



普通高等教育电子信息类专业“十三五”规划教材



西安交通大学 规划教材
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

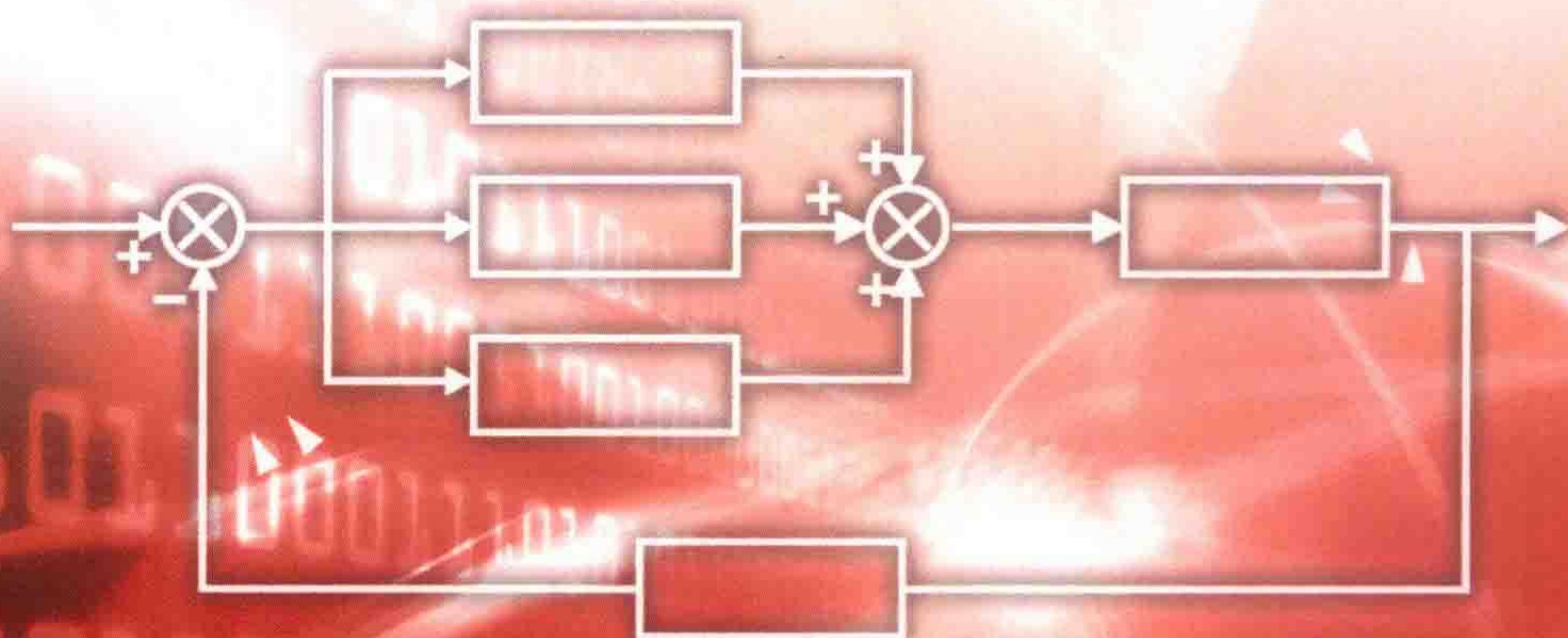
测控基础实训教程

(第2版)

主 编 黄宝娟

副主编 张育林

编 者 王 娜 李 铭 郭咏虹



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



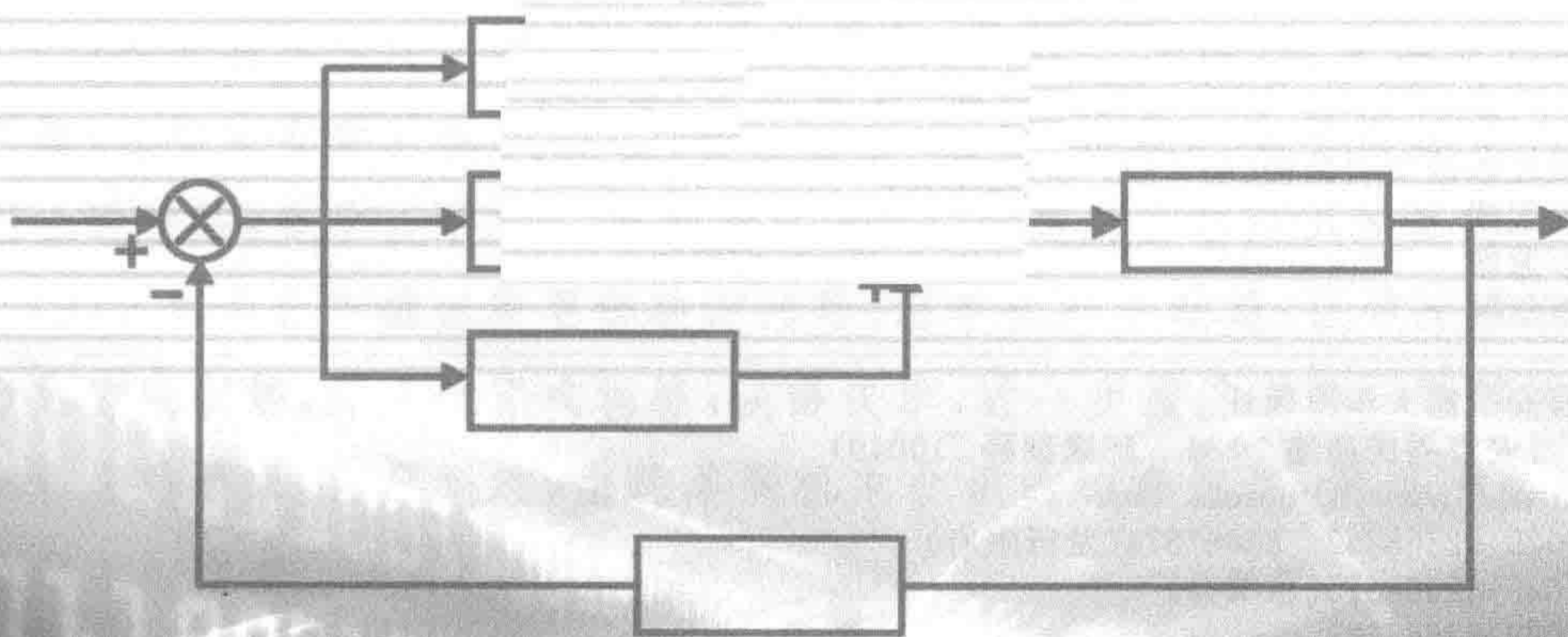
测控基础实训教程

(第2版)

主 编 黄宝娟

副主编 张育林

编者 王娜 李铭 郭咏虹



内容简介

本书是针对高等院校工科专业一、二年级学生进行测量及控制的基础训练教材。内容包括安全用电常识、通用测量仪器的使用、传感器外特性的认知、信号调理电路的介绍、测量系统的基本组成、控制系统的组成、数据通道的工作过程、端口地址的读写、C++相关知识等。各章的内容均从学生熟悉的系统应用中提出问题,启发学生思考,激发学生兴趣。本书中训练内容的设计也是由简到难分不同层次,既有对基本操作、基本技能进行强化训练的内容,又有对学生知识的综合运用能力和创新能力进行训练的内容,还有为学有余力的学生设计的拓展训练,训练内容的设计也尽可能接近工业系统的实际。

图书在版编目(CIP)数据	
测控基础实训教程/黄宝娟主编. —2 版. —西安:西安	
交通大学出版社,2017. 9	
工程坊实训系列教材	
ISBN 978 - 7 - 5605 - 9997 - 7	
I. ①测… II. ①黄… III. ①工程测量-高等学校-教材	
IV. ①TB22	
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 201203 号	

书 名	测控基础实训教程(第 2 版)
主 编	黄宝娟
策划编辑	李慧娜
责任编辑	李慧娜
出版发行	西安交通大学出版社 (西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址	http://www. xjtupress. com
电 话	(029)82668357 82667874(发行中心) (029)82668315(总编办)
传 真	(029)82668280
印 刷	虎彩印艺股份有限公司
开 本	787mm×1 092mm 1/16 印张 12. 75 字数 309 千字
版次印次	2017 年 9 月第 2 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5605 - 9997 - 7
定 价	28. 00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。
订购热线:(029)82665248 (029)82665249
投稿热线:(029)82668293
读者信箱:64424057@qq. com

版权所有 侵权必究

前言 Foreword

近年来,随着我国产业结构的快速调整与优化升级,国民经济的快速发展,迫切需要高素质的专业技术人才,培养适应社会需要的高素质专业人才,培养学生的创新意识、创新能力,培养学生的工程素质,以及如何让学生学得快、记得住、用得活,是我们高等教育工作者永恒的课题。

本书是针对工科专业一、二年级学生进行测量及控制的基础训练教材,内容涉及安全用电常识、仪器仪表的使用、常用元器件及传感器外特性的认知、信号调理电路的介绍、测量系统的基本组成、控制系统的组成、数据通道的工作过程、端口地址的读写、C++相关知识等。

本书有如下特点:

(1)它与传统的课程实验不同,不附属于任何一门课程,重点是让学生直接学习器件、部件、机构等的外特性以及与应用有关的知识,并配套大量的图片,让学生直观地了解所学知识的应用,便于理解,便于记忆。

(2)各章的内容均从学生熟悉的系统应用中提出问题,启发学生思考,激发学生兴趣,让学生带着问题掌握知识,通过训练获取技能。本书训练是在大量自制装置上进行的,力求让学生多想、多做,达到灵活运用所学知识的目的。

(3)训练内容中提出需要解决的问题,对学生寄以希望,让学生带着责任感及使命感完成训练,并通过完成训练,获得快乐,进一步激发兴趣。训练内容有基本要求和拓展要求,由易到难,由简单到机电知识的综合应用,满足不同层次、不同兴趣学生的需求。

(4)综合训练项目的设计要求学生多人合作完成,通过分工合作完成训练,让学生体会只有组员间团结协作,相互激励,彼此协作,才能取得成功,共同进步。

(5)本书中的训练配备多种自制训练板,尽可能多地选择传感器的类型、驱动的方式,并让学生编写程序进行控制系统的相关训练,使课堂训练更接近工业系统的实际。

(6)综合训练作业强调自主设计、自主搭建、自主调试,给学生不断提高、不断完善的空间。训练过程强调规范操作、团结协作、严谨务实。本书对学生工程素质的培养,体现在教学的全过程,渗透在教学的每一个环节。接近工业系统的综

合训练也是近几年才开始的,所以搞好这项工作对教师也是极富挑战性的,需要教师们不懈努力,不断探索,不断完善。

本书是由多名长期从事测量与控制教学的教育工作者共同编写的。黄宝娟负责组织编写与统稿,郭咏虹编写第1章及附录1,王娜编写第2章,李铭、王娜编写第3章,张育林编写第4章及附录2,黄宝娟编写第5章及附录3至附录10。由于编者水平有限,经验不足,书中难免存在一些缺点和错误,欢迎读者批评指正。

编者

目录 Contents

☆ 前言

第 1 章 安全用电常识.....	(1)
1.1 概述	(1)
1.2 人身安全	(1)
1.3 通用电气设备安全	(4)
1.4 触电及急救	(7)
1.5 电气火灾的起因	(8)
1.6 用电安全操作及知识问答	(8)
1.7 本章小结.....	(10)
第 2 章 通用测量仪器的使用	(11)
2.1 波形的参数.....	(11)
2.2 示波器介绍.....	(13)
2.3 函数信号发生器.....	(19)
2.4 直流稳压电源.....	(22)
2.5 数字万用表.....	(25)
2.6 训练内容.....	(26)
2.7 本章小结.....	(27)
第 3 章 测量系统	(28)
3.1 概述.....	(28)
3.2 测量系统的一般组成.....	(28)
3.3 传感器特性.....	(29)
3.4 几种常用传感器.....	(34)
3.5 信号调理电路.....	(44)
3.6 显示装置.....	(56)
3.7 测量系统的设计.....	(59)
3.8 训练内容.....	(62)
3.9 本章小结.....	(67)
思考题	(67)
第 4 章 控制系统	(69)
4.1 控制系统的基本概念.....	(69)

4.2	控制系统的硬件构成.....	(75)
4.3	控制理论及技术.....	(90)
4.4	本章小结.....	(96)
	思考题	(97)
第5章	计算机控制系统	(98)
5.1	概述.....	(98)
5.2	计算机控制系统的组成.....	(99)
5.3	采集卡 PCI-1710 简介	(101)
5.4	开关量的输入、输出通道.....	(110)
5.5	模拟量的输入、输出通道.....	(113)
5.6	训练内容	(123)
5.7	本章小结	(130)
附录1	常用元器件	(131)
附录2	C++控制程序设计	(138)
附录3	PCI-1710 数据采集控制卡	(157)
附录4	开关量输入通道例程 DItest.cpp	(164)
附录5	开关量输出通道例程 DOtest.cpp	(166)
附录6	模拟量输入通道例程 AItest.cpp	(168)
附录7	模拟量输出通道例程 AOtest.cpp	(170)
附录8	透明仿真电梯说明书	(172)
附录9	数码管显示	(190)
附录10	DO 驱动训练板原理	(194)
	参考文献.....	(197)

第1章 安全用电常识

我们每天都在用电,也经常讲用电安全,那么什么叫触电?它对人体有什么危害?常见的触电事故是怎样发生的?为什么说高低压触电都是危险的?决定触电者所受伤害程度的因素有哪些?人体允许的电流有多大?人体电阻有多大?什么是安全电压标准?发现触电,应怎样紧急救护?为了保证人身及设备的安全,我们要懂得安全用电常识,掌握安全用电方法。

1.1 概述

电是国民经济的重要能源,与生产、生活息息相关。电在给人们带来光明的同时也能给人们带来灾难,就像水能载舟,也能覆舟。不懂得安全用电知识就容易造成触电身亡、电气火灾、电器损坏等意外事故。

安全用电包括人身安全、用电设备安全及供电系统安全(本章不作讨论)三个方面,其中最重要的是保护人身安全。掌握安全用电的基本常识,才能在安全的前提下,高效、合理地使用电能。根据2008年修改的GB3805—83电压国家标准,频率为50~500 Hz交流电的安全电压额定值分别为42 V、36 V、24 V、12 V和6 V五个等级。本章主要针对工作和生活环境中人身安全、用电设备安全涉及到的最基本、最常见内容进行讨论。

1.2 人身安全

电流对人体的危害有三种:电击、电伤和电磁场伤害。

①电击:是电流对人体内部组织造成的伤害,50 mA即可致命;

②电伤:是电流的热效应、化学效应和机械效应对人体造成的伤害。主要特征有灼伤、电烙印、机械性损伤及电光眼等;

③电磁场伤害:电磁波辐射对人体产生危害主要是由于人体内水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,并使处于平衡状态的人体电磁场遭到破坏,从而影响到体内器官的正常工作。

1.2.1 电流对人体作用

人体阻抗主要与电流路径、皮肤潮湿程度、接触电压、电流持续时间、接触面积、接触压力及频率等有关。造成触电伤亡与通过人体电流的大小、通电时间的长短、电流通过人体的途径、电流的种类等因素有关。如果通过人体电流与持续时间的乘积不超过50 mA·s时,人是能够自主脱险的。为了安全起见,国际上通常规定30 mA·s为安全界限。

正常情况下人体电阻大于100 kΩ,但潮湿时则会降至1 kΩ以下。人体电阻随电压变化

情况见表 1-1。

表 1-1 人体电阻值随电压的变化

电压/V	12	31	62	125	220	380	1000
电阻/kΩ	16.5	11	6.24	3.5	2.2	1.47	0.64
电流/mA	0.8	2.8	10	35	100	268	1560

直流、交流工频和高频电流对人体都有伤害,但伤害程度不同。其中,40~100 Hz 的交流电对人体危害最大(理疗仪器的工作频率大于 20 kHz)。电流对人体作用的特征见表 1-2。

表 1-2 电流对人体作用的特征

电流/mA	对人体作用的特征	
	50~80 Hz 交流电 (有效值)	直流电
0.6~1.5	开始有感觉,手轻微颤抖	没有感觉
2~3	手指强烈颤抖	没有感觉
5~7	手指痉挛	感觉痒和热
8~10	手已较难摆脱带电体,手指尖至手腕均感剧痛	热感觉较强,上肢肌肉收缩
50~80	呼吸麻痹,心室开始颤动	强烈的灼热感,上肢肌肉强烈收缩痉挛,呼吸困难
90~100	呼吸麻痹,持续时间 3 s 以上则心脏麻痹,心室颤动	呼吸麻痹
>300	持续 0.1 s 以上可致心跳、呼吸停止,机体组织可因电流的热效应而破坏	

1.2.2 相关术语

①中性线:由三相电源中性点引出的导线,称为中性线。三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在中性点上,可以将中性点引出作为中性线(三角形接法没有中性点和中性线)。

②零线:当中性点接地时,该点就称为零点,由零点引出的导线,则称为零线。

③工作接地:就是将变压器的中性点直接或经过特殊设备与大地做电气上的连接,以保证系统的稳定运行。

④PE 线:和设备外壳相连接的地线,称为 PE 线。没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。

⑤跨步电压:当高压输电线断落在地面上或当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布,人进入接地短路点周围,其两脚之间的

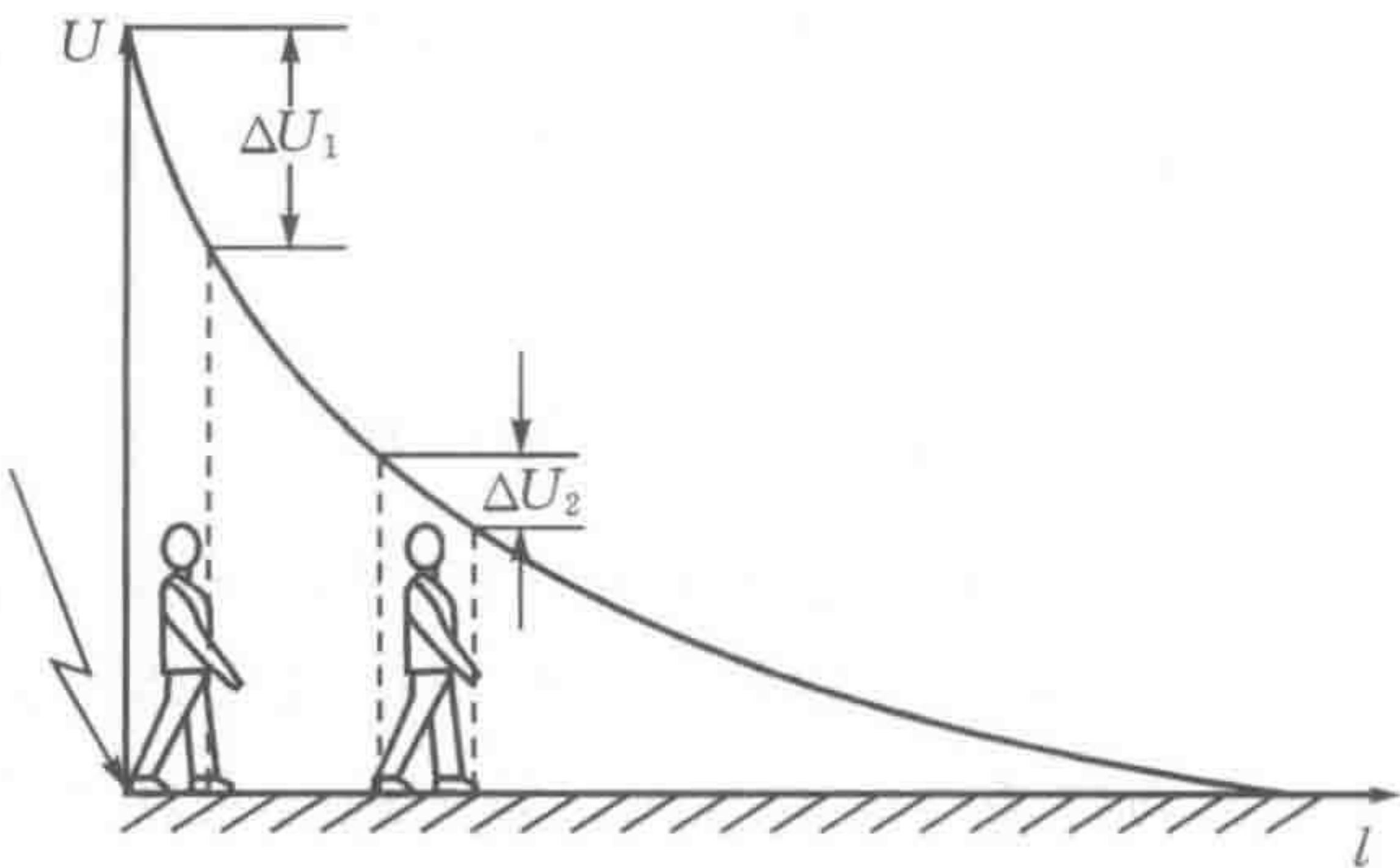


图 1-1 跨步电压示意图

电位差称为跨步电压。跨步电压如图 1-1 所示。

1.2.3 人体触电的方式

人体直接接触及或过分靠近电气设备及线路的带电导体都会发生触电现象,如果电气设备因绝缘损坏而发生接地短路故障,使原来不带电的金属外壳带有电压,人体触及也会发生触电。常见的触电主要有:单相触电、两相触电和跨步电压触电,其次还有高压电弧和雷击引起的触电。

(1) 单相触电

我国低压电力系统大多采用中性点接地(三相四线制电源)方式运行,如图 1-2(a)所示。如果人体某一部分触及一根带电的相线(绝缘损坏)时,电流从相线经过人体,从大地回到电源中性点就形成单相触电。也有少数地区的电力系统的中性点不接地,而电源的三根相线直接接入用电设备,若用电设备因故漏电,极易发生触电事故,如图 1-2(b)所示。

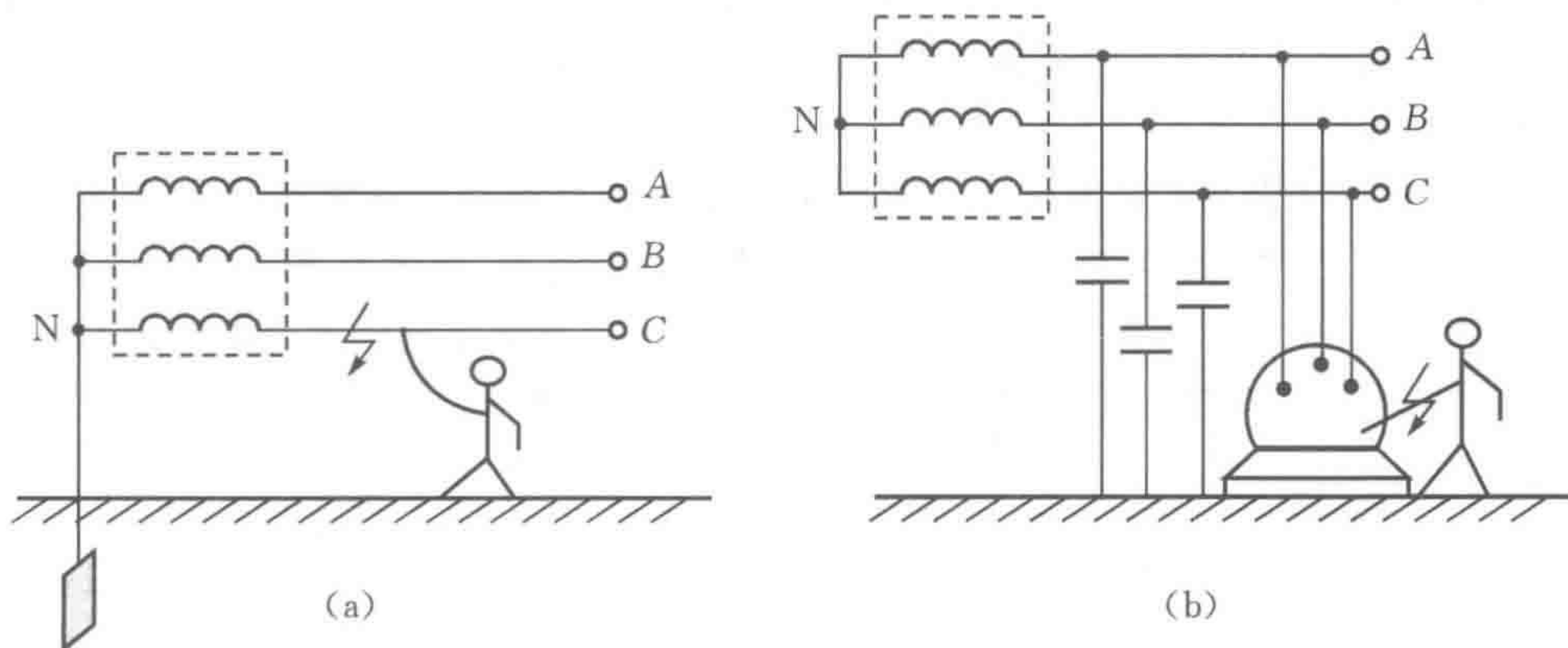


图 1-2 单相触电示意图

(2) 两相触电

两相触电是指人体的两处同时触及两相带电体的触电事故,这时人体承受的是 380 V 的线电压,其危险性一般比单相触电更大。人体一旦接触两相带电体时电流比较大,轻微的会引起触电烧伤或导致残疾,严重的可以导致触电死亡事故,而且两相触电使人触电身亡的时间只有 1~2 s。

(3) 高压电弧触电

当人体与高压带电体接近到一定距离时,带电体和人体之间的空气被击穿,产生电弧高压,造成弧光放电而触电。

(4) 跨步电压触电

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面形成电位分布时,若人在接地点周围行走,由此引起的人体触电。

高压导体故障接地处、遭受雷击时高大树木附近都有可能造成跨步电压触电。高压输电线断落在地面上,引起的跨步电压触电事故,如图 1-3 所示。

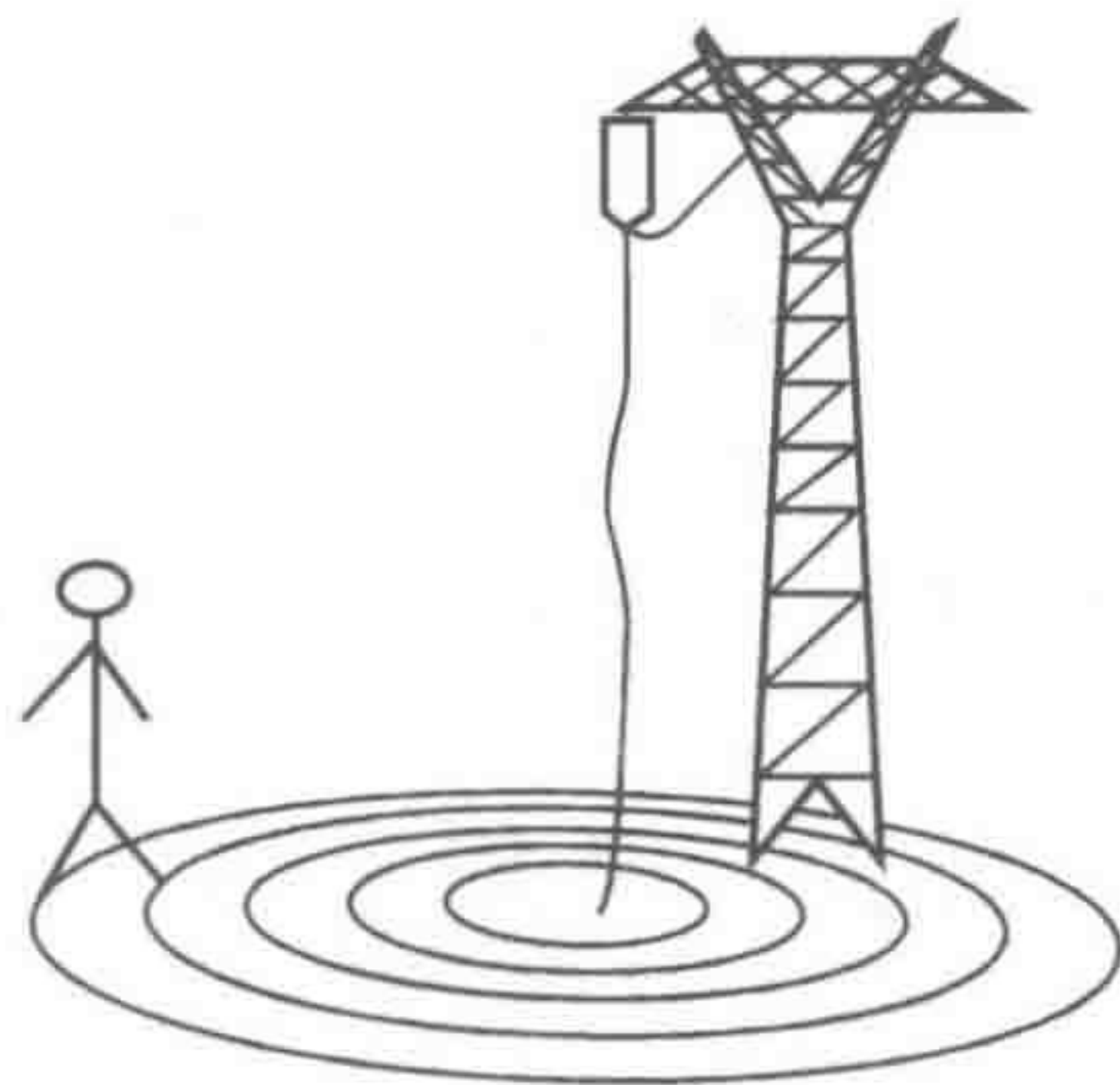


图 1-3 跨步电压触电示意图

1.2.4 保证电气安全的要求与措施

认真学习安全用电知识,提高防范触电的能力;不进入已标识电气危险标志的场所。从技术上讲防止触电的常用技术措施有:绝缘、接地、接零、加装漏电保护装置等。

(1) 绝缘防护

使用绝缘材料将带电导体封护和隔离起来,使电器设备及线路正常工作,防止人身触电,就是绝缘防护。日光、风雨等环境因素的长期作用,会使绝缘物质老化而逐渐失去其绝缘性能,因此需要经常进行检查,确保其安全可靠。

(2) 保护接地

大地是导体,任何一点的电位近似为零。将一切在正常时不带电而在设备绝缘损坏时可能带电的金属部分(如各种电气设备的外壳等)接地,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。保护接地适用于中性点不接地的电网(6~66 kV 的中压系统),如电机、变压器、携带式移动用电器具的金属外壳和底座等。保护接地如图 1-4(a)所示。

(3) 保护接零

保护接零是电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来,如图 1-4(b)所示。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,即重复接地保护措施。应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关,否则由于中性点的偏移,可致使用电设备不能正常工作或被烧毁。

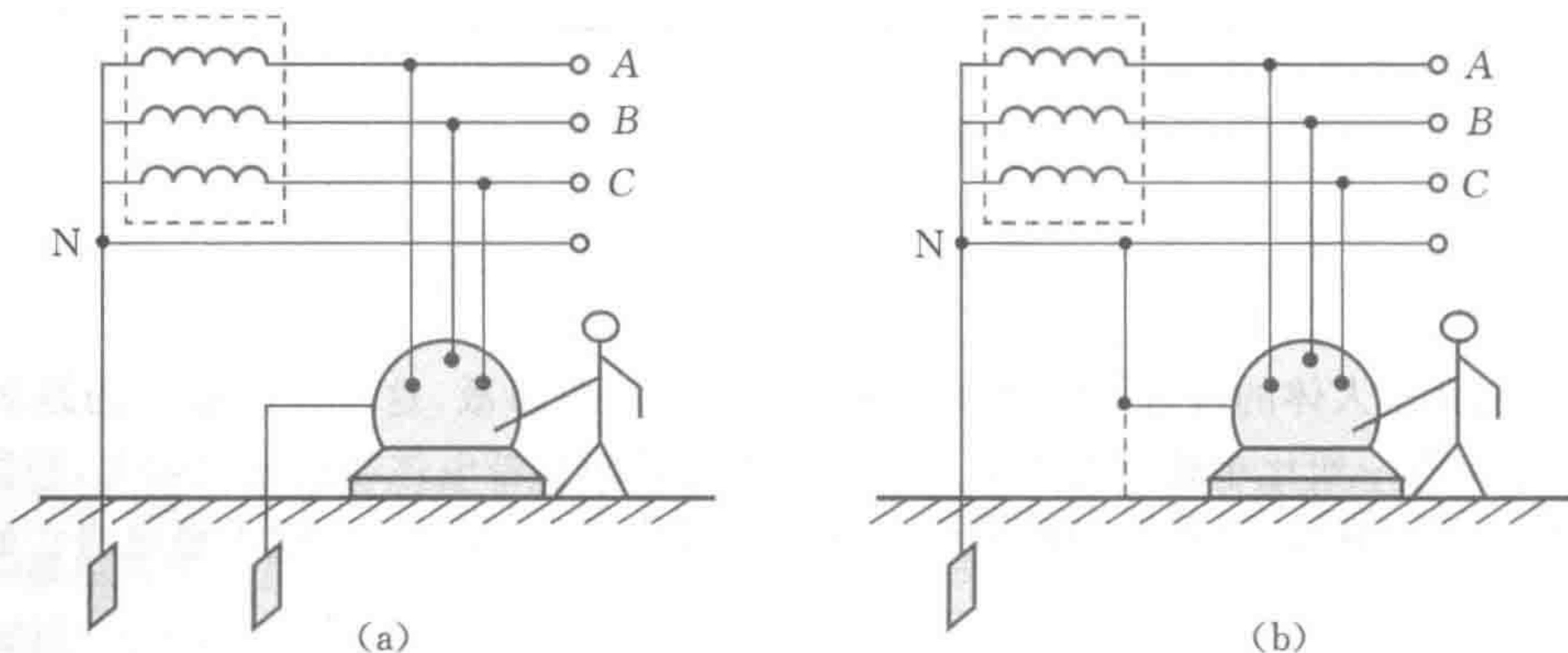


图 1-4 保护接地和保护接零

(4) 漏电保护

漏电保护器又称漏电保护开关,是一种电气安全装置,它可以在设备及线路漏电时及时切断电源,起到保护作用。漏电保护器目前已广泛地应用于低压配电系统中。

1.3 通用电气设备安全

电气设备通过插座与供电系统相连接,插头上标注的 L 代表火线, N 代表零线, E 代表接地线,实验室最常见的插座如图 1-5 所示。

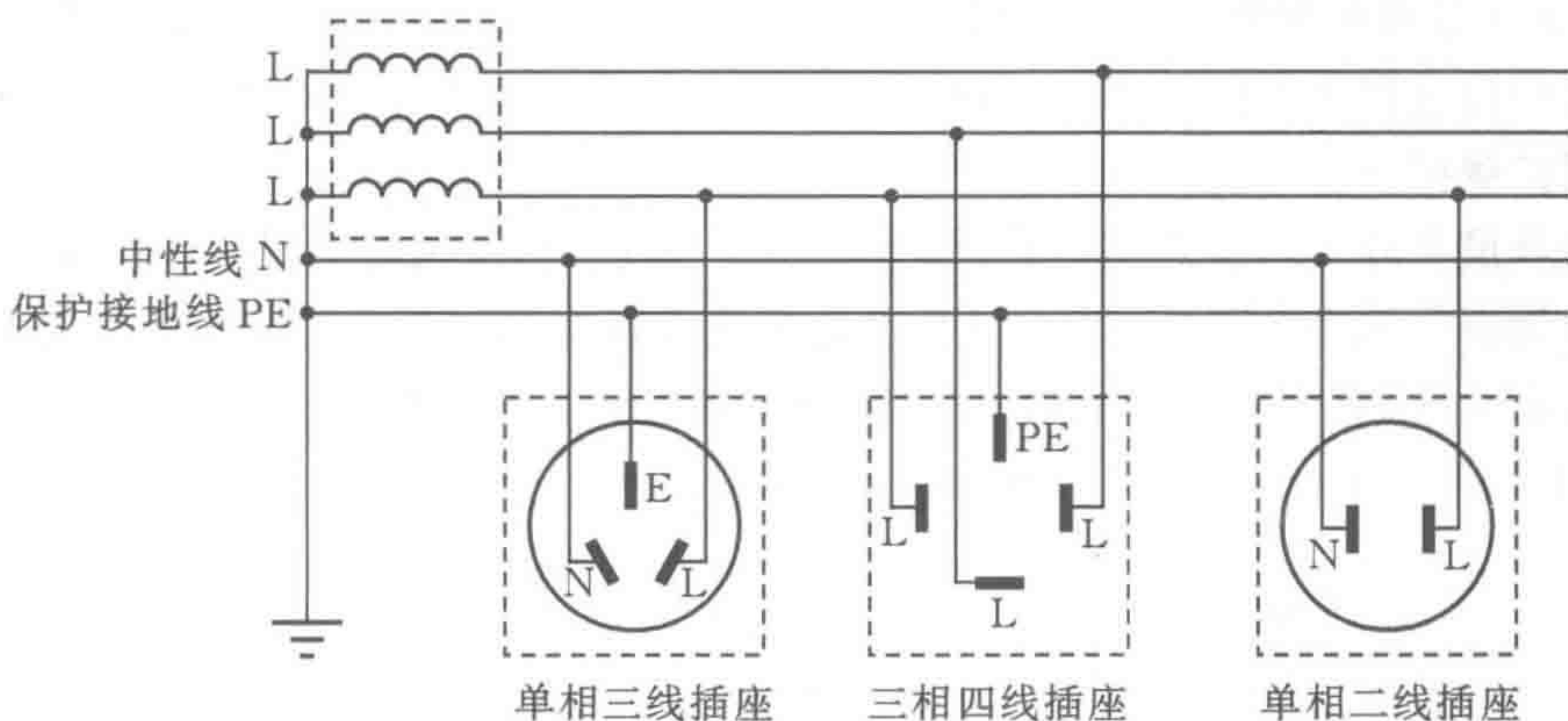


图 1-5 电气设备与供电系统的连接

1.3.1 安全准备工作

安全准备工作有以下几个方面：

①进入工作或实习场地，应详细了解周边环境和工作内容，对涉及到的电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体。

②电气设备正常不带电的金属外壳、框架，应采取保护接地（接零）措施。工作之前，检查所用设备的金属外壳是否接地（测量电器设备金属外壳与电源线接地端之间的电阻，接地电阻应小于 $4\ \Omega$ ）。

③正确选用和安装电气设备的导线、开关、保护装置。

④设备通电之前，检查设备电源线是否完好，环境电源是否与设备的电压、容量相吻合。

⑤如果设备无法开机，请用万用表检查电源的插座是否有电，设备的保险丝是否完好。

⑥合理配置和使用各种安全用具、仪表和防护用品。对特殊的专用安全用具要定期进行安全试验。

⑦如需进行线路故障排除，应先关闭工作场地电源的开关或电气设备开关，养成良好习惯，切勿带电操作。

⑧导线或电器着火时，应先断电，再用干粉灭火器灭火。切不可用泡沫灭火器，此类灭火器导电。

1.3.2 通用电气设备常见故障及处理

在正常工作状态下，由于环境和温度的影响、电气设备的老化、操作者的失误，都会导致电气设备出现异常，常见的表现如下：

①开机或使用过程中保险丝烧断。

②人体触及设备外壳时有麻震的感觉。

③机内出现烟雾或局部火花。

④仪表指针或数码显示异常，甚至超出正常范围。

⑤温度异常：电气设备在出厂时或在运行规程上都有严格的温度限制，若超过温升（温升是电力设备与环境的温度差，由设备的发热引起）限制将加快设备老化，绝缘下降，最后设备损坏。

⑥气味异常：电气设备的绝缘材料过热会散发异味。

无论出现上述何种现象,首先应该做的是拔掉电源插座,断开电源,再根据具体情况进行检查。

开机或使用过程中保险丝烧断、气味异常,很可能是因为外部连接有短路,需要在排除故障后更换同样规格的保险丝。

人体触及设备外壳时有麻震的感觉、气味异常、温度异常、机内出现烟雾或局部火花,都有可能是绝缘受损但未完全损坏,可以用万用表测量设备电源线“L”端与机壳相连的导电部分(如螺丝)的电阻值,确认设备绝缘是否受损,也可以用试电笔检测与设备金属外壳相连的导电部分,若试电笔氖泡发红光,说明设备绝缘损坏。

1.3.3 安全用电标志

不少电气事故是由于标志不统一而造成的,例如:如果误将相线接电气设备的机壳,就会导致机壳带电,酿成触电伤亡的事故。为此,国标《电工成套装置中的导线颜色》(GB/T2681)中对以导线颜色来标志电路或依电路去选择导线颜色有严格的规定。经国家技术监督局批准实施的 GB10001—94 中对公共信息标志用图形符号也有明确统一的规定。

1. 颜色标志

我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISO)相同。常用的安全色标志有以下几种:

①红色:用来标志禁止、停止和消防。如信号灯、设备的紧急停机按钮等,都用红色表示“禁止”的信息。

②黄色:用来标志注意危险。如“注意安全”“当心触电”等。

③绿色:用来标志系统安全,可以正常工作。

④蓝色:用来标志强制执行,如“必须戴安全帽”。

⑤黑色:用来标志图像和警告标志的几何图形。

⑥三相电路中:黄色表示 A 相,绿色表示 B 相,红色表示 C 相,淡蓝色表示零线或中性线(N),黄绿双色表示安全用的接地线(PE)。明敷的接地线为黑色。

2. 图形标志

图 1-6 所示给出了部分安全用电标志相关图形。



图 1-6 部分安全标志

1.4 触电及急救

人触电后,可能由于痉挛而紧抓住带电体,不能自行摆脱。如果人不能及时摆脱带电体,将会导致严重后果。发现有人触电时,首先要尽快让触电人脱离电源,然后根据具体情况,采取相应的急救措施。使触电者尽快脱离电源的方法很多,应根据现场具体情况来决定救护方法。

1.4.1 脱离电源的方法

①拉闸断电:触电地点附近如果有电源开关或插头,可立即拉开开关或拔下插头,断开电源。但应注意,拉线开关、平开开关只能控制一根线,有可能只切断了零线,而不能断开电源。

②切断电源线:如果触电地点附近没有或一时找不到电源开关或插头,则可用电工绝缘钳或干燥木柄铁锹、斧子等一相一相切断电线,断开电源。

③用绝缘物品脱离电源:若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线,使之脱离电源。

1.4.2 脱离跨步电压的方法

遇到跨步电压触电时,救护人可按上面的方法断开电源,或者穿绝缘靴,或者单脚着地跳到触电者身旁,紧靠触电者头部或脚部,把他拖成躺在等电位地面上(即身体躺成与触电半径垂直位置)即可就地静养或抢救。

1.4.3 急救

应该注意,救护者一定要判明情况,做好自身防护。在切断电源前不得与触电者裸露接触(跨步电压触电除外)。救护者最好站在干燥的木板、凳子上或穿绝缘鞋进行,注意自己的身体不要触及其他接地物。

当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况力争在触电后1分钟内对症救护。国内外一些资料表明,触电后在1分钟内进行救治的,90%以上有良好的效果,而超过12分钟再开始救治的,基本无救活的可能。如果触电者有以下四种症状,可分别给予正确的救治:

①神志尚清醒,但心慌力乏,四肢麻木:一般只需将其扶到清凉通风处休息,让其自然慢慢恢复。但要派专人照料护理,因为触电者有可能在几小时后会发病变而突然死亡。

②有心跳,但呼吸停止或极微弱:应该采用口对口人工呼吸法进行急救。首先将触电者面部朝天,头后仰,并将口腔清理干净防止气管堵塞,人工呼吸的频率约每分钟12次。

③有呼吸,但心跳停止或极微弱:应该采用胸外心脏挤压法来恢复触电者的心跳。一般可以按下述口诀进行(频率约每分钟60~80次):当胸一手掌,中指对凹膛;掌根用力向下压,压下突然收。

④心跳、呼吸均已停止者:该类触电者的危险性最大,抢救的难度也最大。应该把以上两法同时使用,亦即采用“人工氧合”的方法。最好是两人一起抢救,如果仅有一人抢救时,应先吹气2~3次,再挤压心脏15次,如此反复交替进行。

1.5 电气火灾的起因

过载、短路、接触不良、漏电、雷电等都能引起火灾,对电气设备使用不当以及麻痹大意也是发生电气火灾的主要原因之一。如果发生火灾,应该立即切断电源,无法切断电源时,应用不导电的干粉灭火器灭火,不要用水及泡沫灭火剂,并迅速拨打“110”或“119”报警电话。

(1) 过载

过载是指负荷过大,超过了设备本身或线路的额定载荷致使电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘水平,烧毁设备或线路,如果附近有可燃物,则会引燃或扩大成灾。

(2) 短路

短路是电气设备或电气线路最严重的一种事故状态,短路的主要原因是载流部分绝缘破坏、接错线路、电气设备使用时间过长、绝缘老化、过电压绝缘击穿、雷击所致。电线短路是瞬间发生的线路碰撞而产生极大的电流,发出使金属熔化的爆炸性电弧,并向四周喷溅灼热的熔滴,从而引发火灾。

(3) 接触不良

接触不良主要发生在导线与导线或导线与电气设备连接处,接触不良导致接触电阻增大,发热量也增加,产生局部高温。如果连接松动,甚至若接若离,就有可能出现电弧、电火花,易引起附近可燃物燃烧。

(4) 雷电

雷电是自然界的一种大气放电现象。雷击电力线路、设备等设施时,会产生极高的过电压和过电流,有可能导致设备毁坏,甚至造成火灾或爆炸。

预防电器火灾的主要措施是:合理选用电气装置,线路电器负荷不能过高,线路上安装自动保护装置,停止使用超过安全期限的产品和设备,电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近,注意防潮等。

1.6 用电安全操作及知识问答

1. 实验室用电安全基本要求和注意事项

①用电安全的基本要素有:电气绝缘良好,保证安全距离,线路与插座容量与设备功率相适宜,不使用三无产品。

②实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施,不许乱接、乱拉电线,墙上电源未经允许,不得拆装、改线。

③了解有关电气设备的规格、性能及使用方法,严格按额定值使用。注意仪表的种类、量程和使用方法。

④在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。

⑤实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备和大型仪器必须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

⑥实验中,要随时注意仪器设备的运行情况,如发现有超量程、过热、异味、冒烟、火花等,应立即断电,并请相关人员检查。

⑦实验时同组者必须密切配合,接通电源前须通知同组者,以防发生触电。

⑧移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,绝不可带电移动。

⑨接线板不能直接放在地面,不能多个接线板串联。

⑩电源插座需固定,不使用损坏的电源插座,空调应有专门的插座。

⑪实验前先检查用电设备,再接通电源;实验结束后,先关仪器设备,再关闭电源。

⑫离开实验室或遇突然断电,应关闭电源,尤其要关闭加热电器的电源开关。

2. 用电安全操作知识问答

①为何不能随便在寝室使用电炉?

答:宿舍选用的电线规格一般比较小,而电炉的功率通常在 500~1000 W 间,如果在额定负荷的电线上随意使用电炉,会引起电线或电表线圈发热,甚至引起火灾。

②为何电气装置起火要先切断电源?

答:因为水和泡沫灭火器都是导电的,未切断电源就使用水和泡沫灭火剂扑救,会引发触电伤亡事故。切断了电源就切断了火源,用干粉、气体灭火器灭火,若身边没有干粉或气体灭火器,也可以用沙土覆盖来灭火。

③为何房间内起火不能轻易打开窗门?

答:房间内门窗关闭时,空气不流通,室内供氧不足,因此火势发展缓慢,一般情况下,只有大量的烟雾,却没有很高的火焰。如果将门窗打开,新鲜空气大量进入室内,火势会迅速发展。此外,空气对流会使火势会迅速发展,形成大面积火灾。

④为何不能随便加大保险丝?

答:保险丝是由铅、锡、锑等低熔点合金材料制成的,当通过的电流超过额定值时,它会马上熔断,及时切断电源。这样,在发生短路或超负荷时,就能保护电气线路和设备的安全。保险丝的规格多种多样,一般都根据电气线路上安全载流量的大小来选用保险丝。如果随便加大保险丝,或者改用铁丝代替,在发生短路或超负荷时,保险丝就不会迅速熔断,达不到保护电器设备和电气线路的目的。

⑤为何不能用纸当灯罩?

答:因为纸的燃点为 130 °C,而一只功率为 60 W 的白炽灯在一般散热条件下,其灯泡表面温度为 140~180 °C,大大超过纸的燃点,如果用纸当灯罩,灯泡表面温度就会引起纸张燃烧。

⑥为何不能将灯泡装在蚊帐内?

答:蚊帐是可燃物品,其燃点为 200 °C,而灯泡表面的温度都比较高(一只功率为 100 W 的白炽灯在一般散热条件下,其灯泡表面温度为 170~216 °C),如果将灯泡装在蚊帐内,不但灯泡表面温度不易散发,而且如灯泡靠近蚊帐,灯泡表面的高温极易引起蚊帐燃烧。

⑦为何同一插座或一条电源延长线,不可插接多个用电器具?

答:由于插座或电源延长线,都有其固定用电量,若图使用方便,插接过多用电器具,可能会造成过载烧损,甚至发生火灾。

⑧电饭煲烧水为啥会起火?

答:在电饭煲底部有一温控开关,当煮饭时升温到 103~104 °C 能自动切断电源并进行保

温,而不会发生事故。烧水时因水温不会超过 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$,底部温控开关不能自动切断电源,这样会一直把水烧干,然后烧熔铝制内胆,引起火灾。

⑨拔插头为何应握住插头拔出,不可以拉扯电线的方式拔出?

答:直接以拉扯电线方式拔出,极易造成该插头内导线损伤,甚至可能造成触电危险。

⑩电热效应有何危害?

答:电热效应不加以限制,用电设备(除电热设备外)的绝缘层随温度升高,将使绝缘老化加速,直至烧毁,甚至影响人身安全。导线发热增加导线的损耗功率,使供电线路效能降低。

⑪人与高压线落地点处应保持的安全距离?

答:人与高压线碰地点的安全距离为:室内半径为 4 m ,室外半径为 8 m 。

⑫空气自动开关使用时应注意的事项?

答:空气开关在使用中应注意:

- 定期清理油污灰尘;
- 定期检查各脱扣器的电流整定值;
- 经常清理灭弧罩栅上的金属颗粒;
- 切忌无灭弧罩或使用残缺灭弧罩运行。

⑬插座接线的有关规定?

答:使用插座接线时应注意:

- 单相两孔——水平安装时,左边接零线,右边接相线;上下安装时,下接零线上接相线;
- 单相三孔——左零右相,中间保护接地(零);
- 三相四孔插座——中间大的接保护接零(地),另三个同样孔径的接相线;
- 带开关的插座,相线必须先进开关,单相三极和三相四极的插座中,中间有一较大的孔(头)是接零(地)用的,插头插入插座时,该点先接触,离开时该点后离开,起到安全保护作用。

⑭简述保护接地和保护接零的工作原理。

答:保护接地是靠接地电阻分流作用来降低故障设备对地电压;保护接零是使通过故障设备的电压通过零线回到电源时的特大电流,使得保护设施动作,切断电源而实现安全保护。

⑮说明保护接地和保护接零的应用范围。

答:保护接地和保护接零的应用范围如下:

- 保护接地——保护接地用于三相四线制中性点不接地的电力系统中,将不带电的金属接地(另有规定的除外);
- 保护接零——保护接零用于三相四线制中性点接地的电力系统中,设备不带电的金属均应接零。

1.7 本章小结

电作为一种能源与人们的生活及生产密不可分。然而一个事物总是有两面性,它造福人类的同时,也存在着诸多隐患,用电不当就会造成灾难。因此,人们在利用电时不仅要提高思想的认识,更要预防它给我们带来的负面影响,请大家“安全用电,珍视生命”。

第2章 通用测量仪器的使用

对于反映被测物理量变化过程的信号,将其转换成人们视觉所见各种波形或可读取的数值,是测试系统中不可缺少的环节。常见的表示信号的波形及其参数有哪些,如何描述以及观察它们,是我们本章要解决的问题。

正弦波、锯齿波和矩形波在工程中有广泛的应用背景,它们的波形参数可以用来表示信息。认识这些常用信号的波形参数具有非常重要的实际意义。

2.1 波形的参数

2.1.1 信号的波形参数

1. 正弦波

正弦波的主要参数有周期、幅值、峰-峰值、直流电平,如图2-1所示。

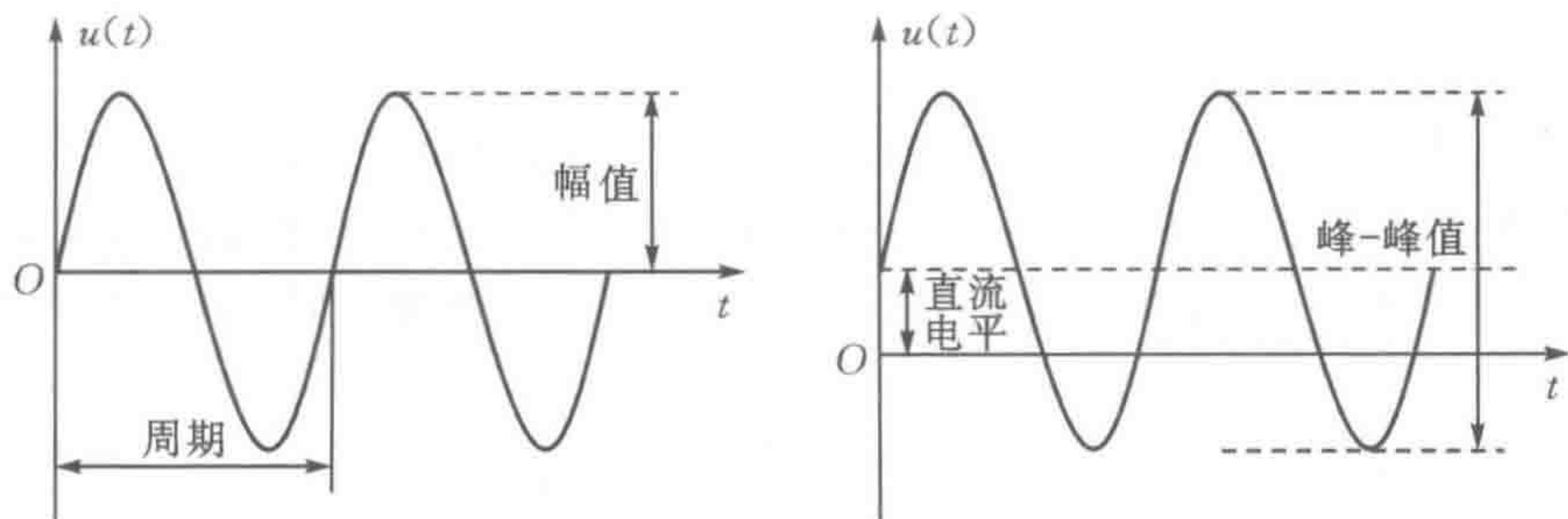


图2-1 正弦波的主要参数

2. 锯齿波和三角波

锯齿波的主要参数有周期、峰-峰值、直流电平、上升段和下降段,如图2-2所示。三角波是上升段斜率和下降段斜率绝对值相等的锯齿波,如图2-3所示。

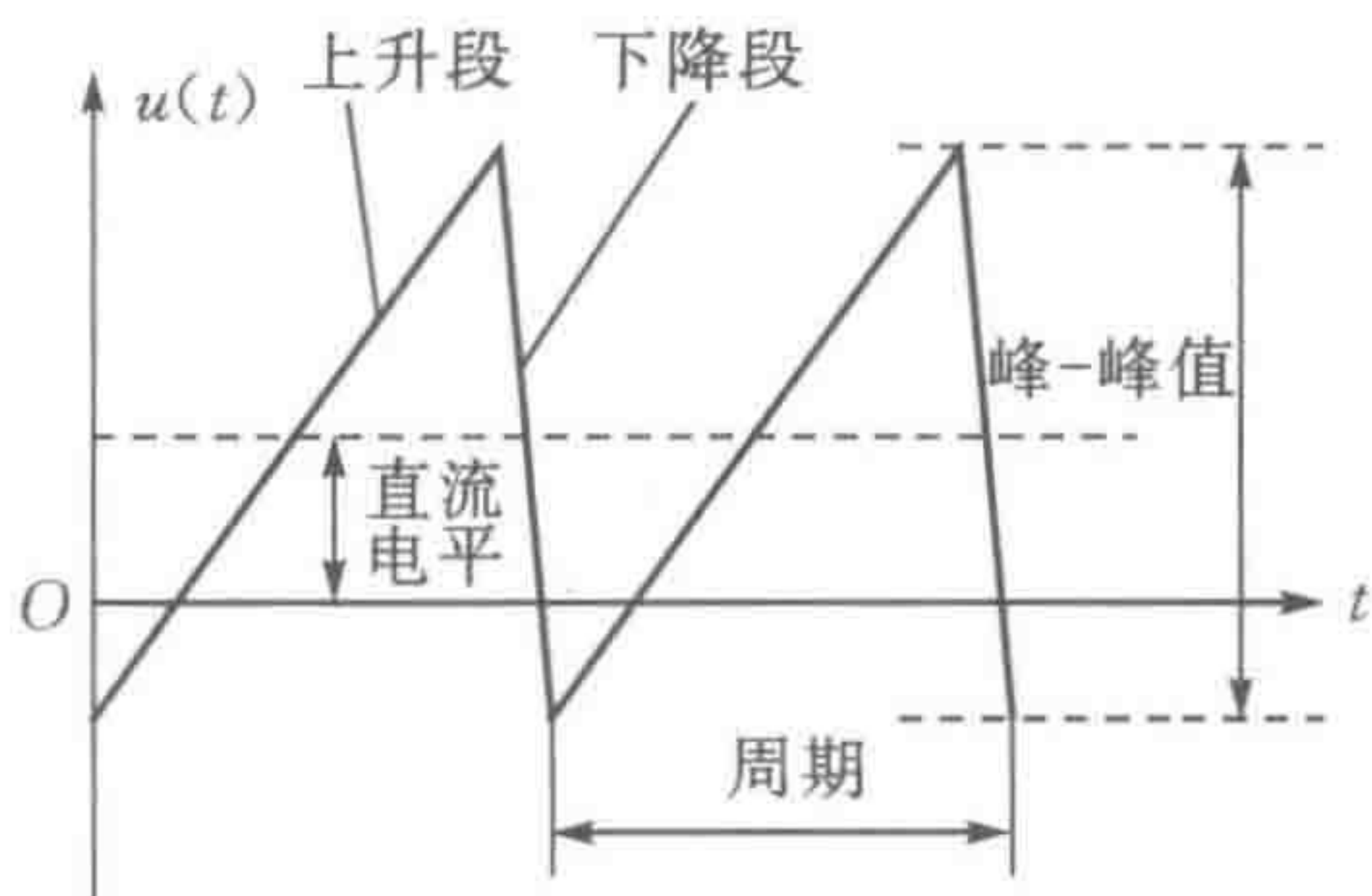


图2-2 锯齿波的主要参数

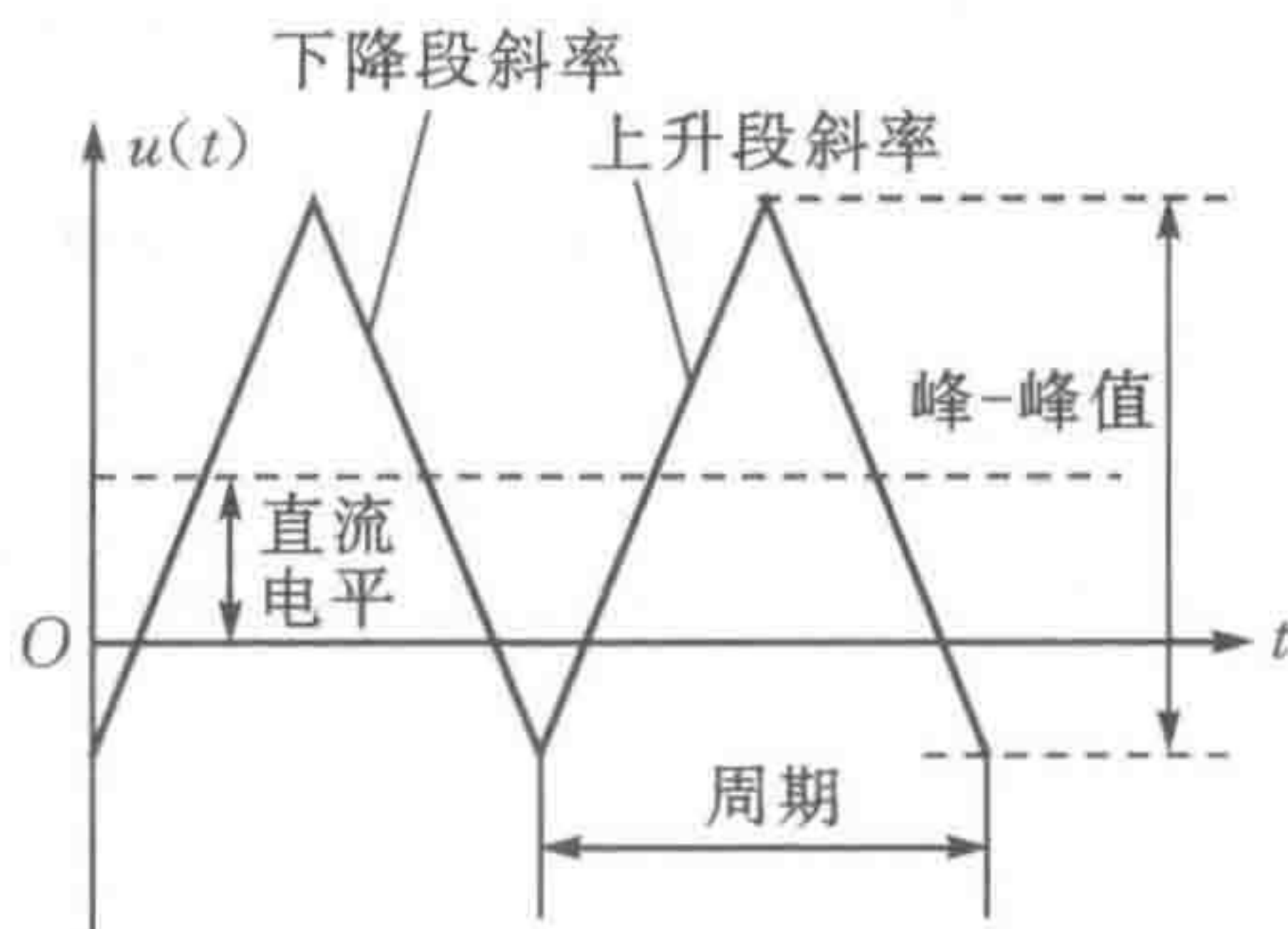


图2-3 三角波的主要参数

3. 矩形波和方波

矩形波的主要参数有周期、峰-峰值、直流电平、高电平、低电平和占空比。

$$\text{占空比} = \frac{\text{高电平段宽度}}{\text{周期}} \times 100\%$$

方波是占空比为 50% 的矩形波。矩形波和方波主要参数如图 2-4、图 2-5 所示。

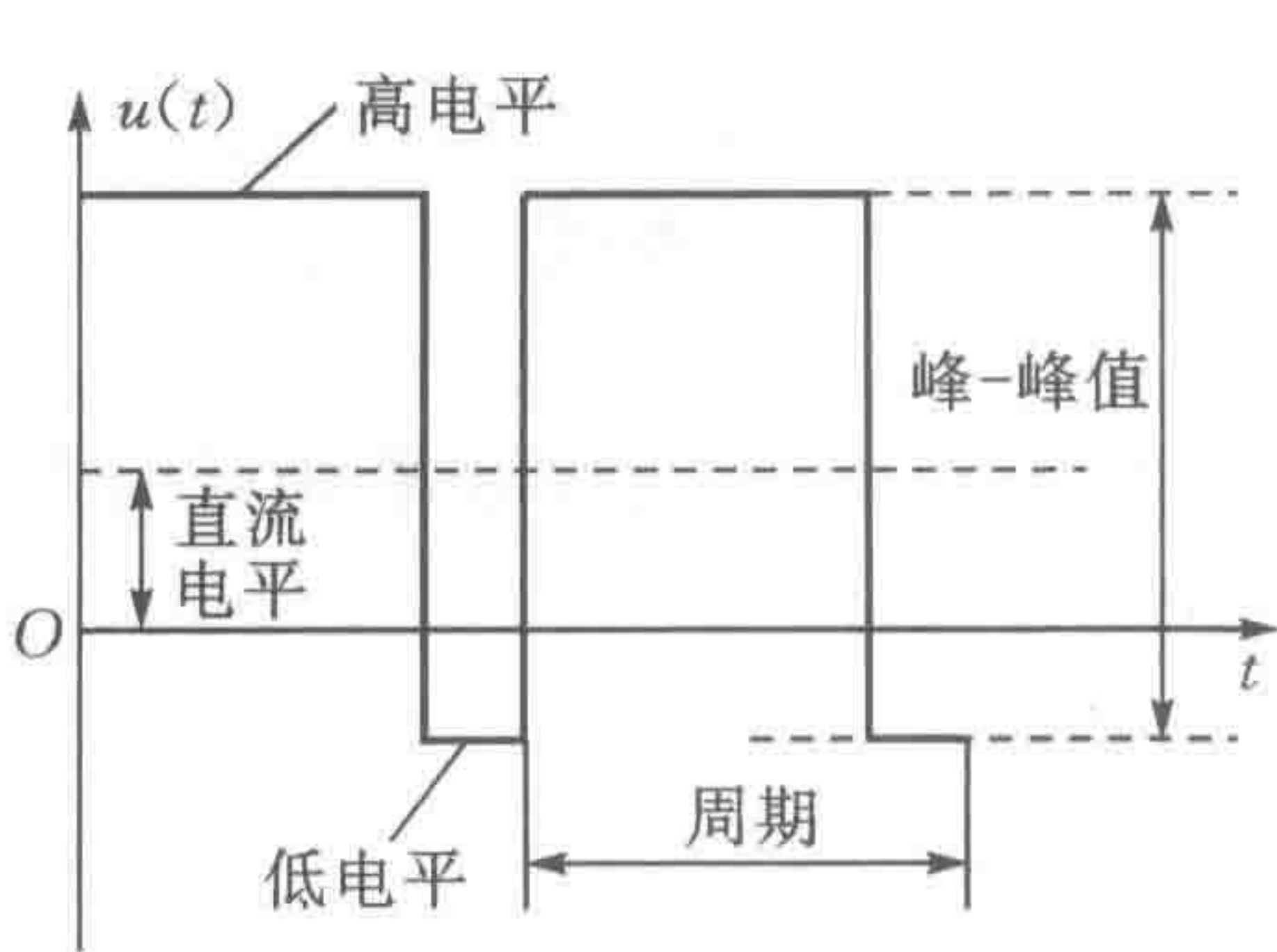


图 2-4 矩形波的主要参数

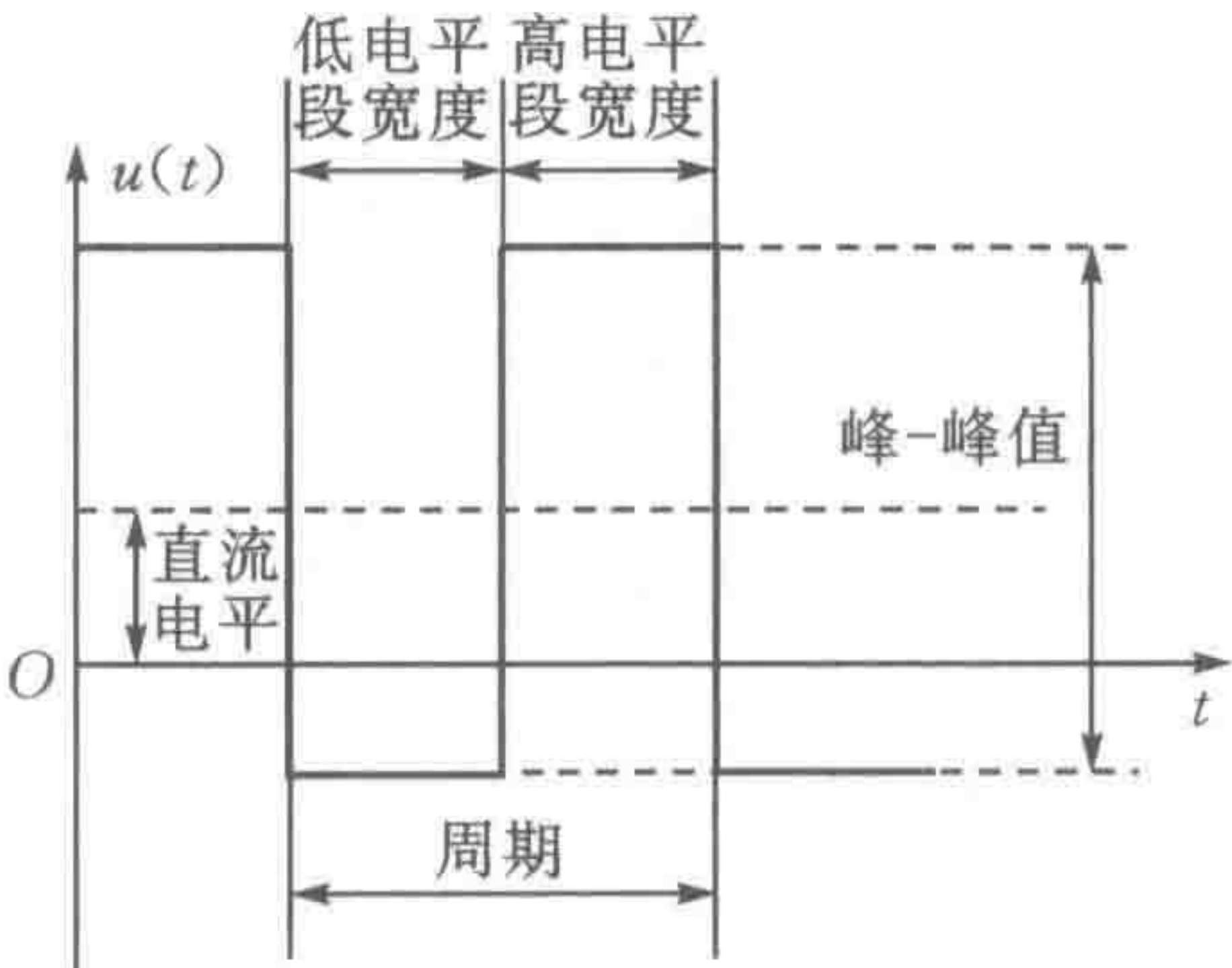


图 2-5 方波的主要参数

观察到信号波形及其参数后,将表示信号的波形及其参数记录下来,能够为后续分析和研究提供依据。如何用简明的表达清晰准确地反映信号是接下来需要解决的问题。

2.1.2 信号的记录

通常波形的记录有下列几个要点。

- ①坐标系的建立:包括横、纵坐标及坐标原点。横、纵坐标应标出物理量/单位,对于复杂波形,还应标出坐标刻度。如图 2-6 所示,纵坐标是电压,横坐标是时间,表明是随时间变化的电压信号。需要注意的是,横坐标是时间的,一般不在其负半轴作图。测量结果直接标注到图中。
- ②如实记录波形:对于周期信号,记录 1~2 个完整周期的波形;对于非周期信号则应记录完整信号。
- ③标出信号的波形参数:波形中的关键点,例如波形曲线的拐点;同一坐标内多条信号曲线的应标出每条信号曲线的物理意义等。
- ④简要说明记录的信号:例如获得信号的测试环境、系统或元件参数等。

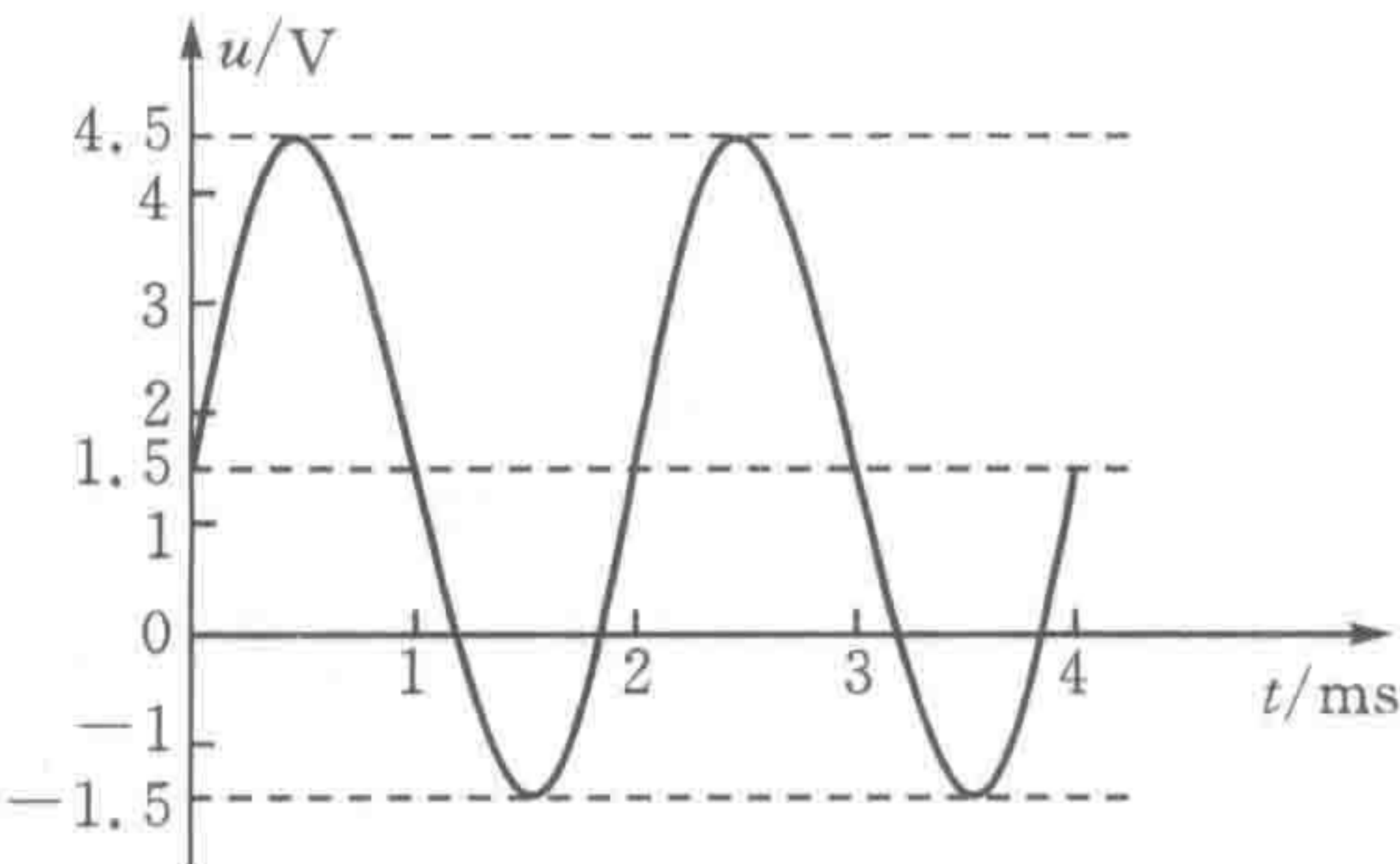


图 2-6 正弦波信号的记录

观察信号、搭建测量系统需要用到通用测量仪器。示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、数字多用表这四种通用测量仪器是工业系统测量技术中必不可少的工具。这几种工具能用来做什么,如何正确使用它们是接下来需要解决的问题。

2.2 示波器介绍

示波器是用来观察信号的波形、测量信号的幅值、周期等参数的仪器。示波器分为数字型和模拟型两类。图 2-7 所示的是一台模拟示波器。



图 2-7 模拟示波器

示波器的基本组成如图 2-8 所示。

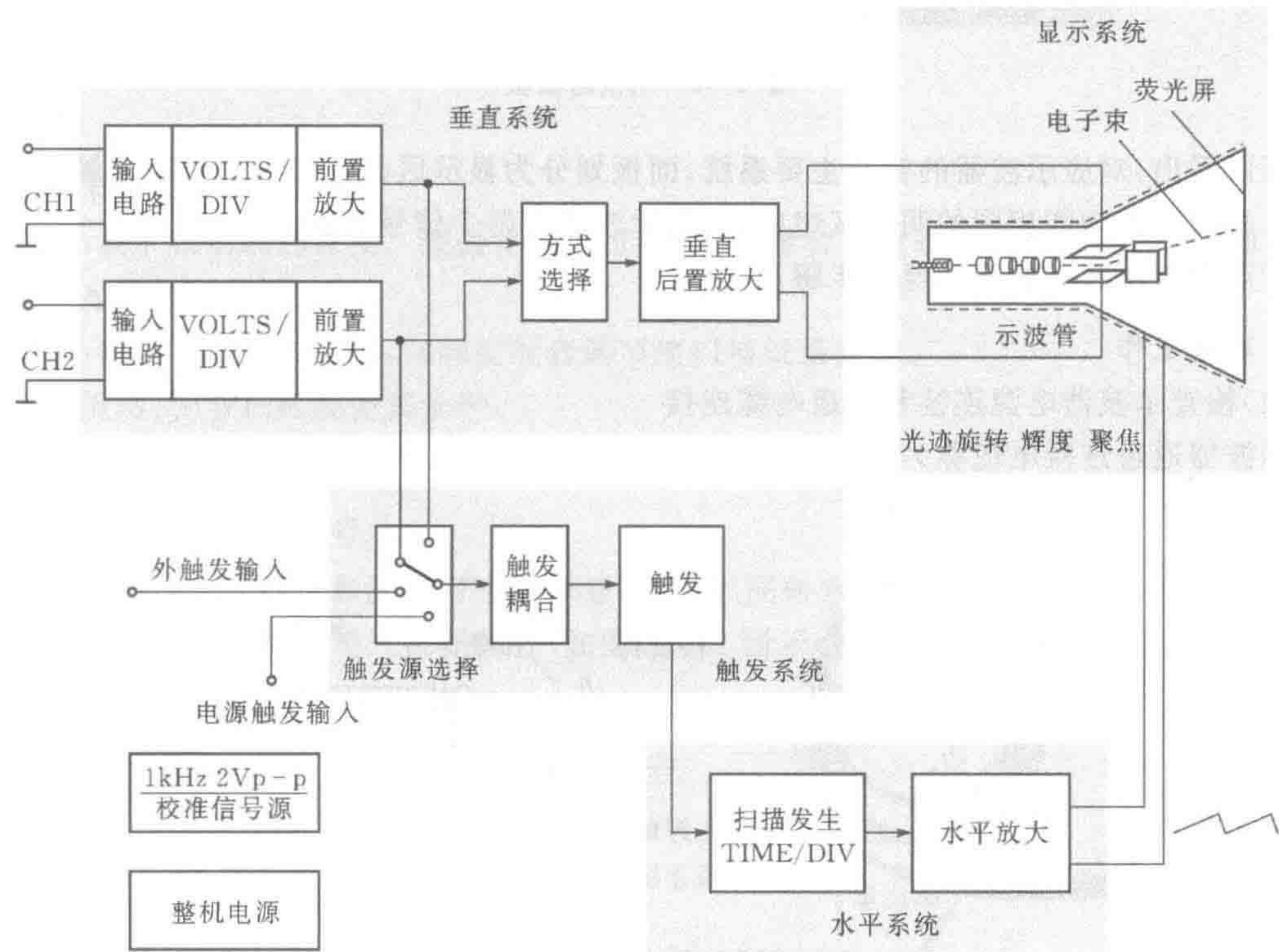


图 2-8 示波器系统框图

示波管中的电子枪发射高速电子束,打在涂有荧光物质的荧光屏上时,会形成光点。电子束在水平方向和垂直方向的运动受示波管中水平偏转板和垂直偏转板上电压的控制。在垂直偏转板上加正比于被测信号的电压,则电子束在垂直方向的位移量正比于被测信号的电压值;在水平偏转板上加锯齿波电压,使电子束在水平方向做匀速直线运动;为了使荧光屏上显示的图形保持稳定,要求被测信号的频率和锯齿波电压信号的频率保持同步。垂直偏转电压由垂直通道输出,水平偏转电压由扫描系统输出,而保持同步则由相应的触发系统实现。

2.2.1 示波器的基本操作

了解了示波器的基本原理,使用者更关注的是如何使用示波器。示波器的使用通过操作示波器控制面板上的各种开关等实现。示波器控制面板如图 2-9 所示。

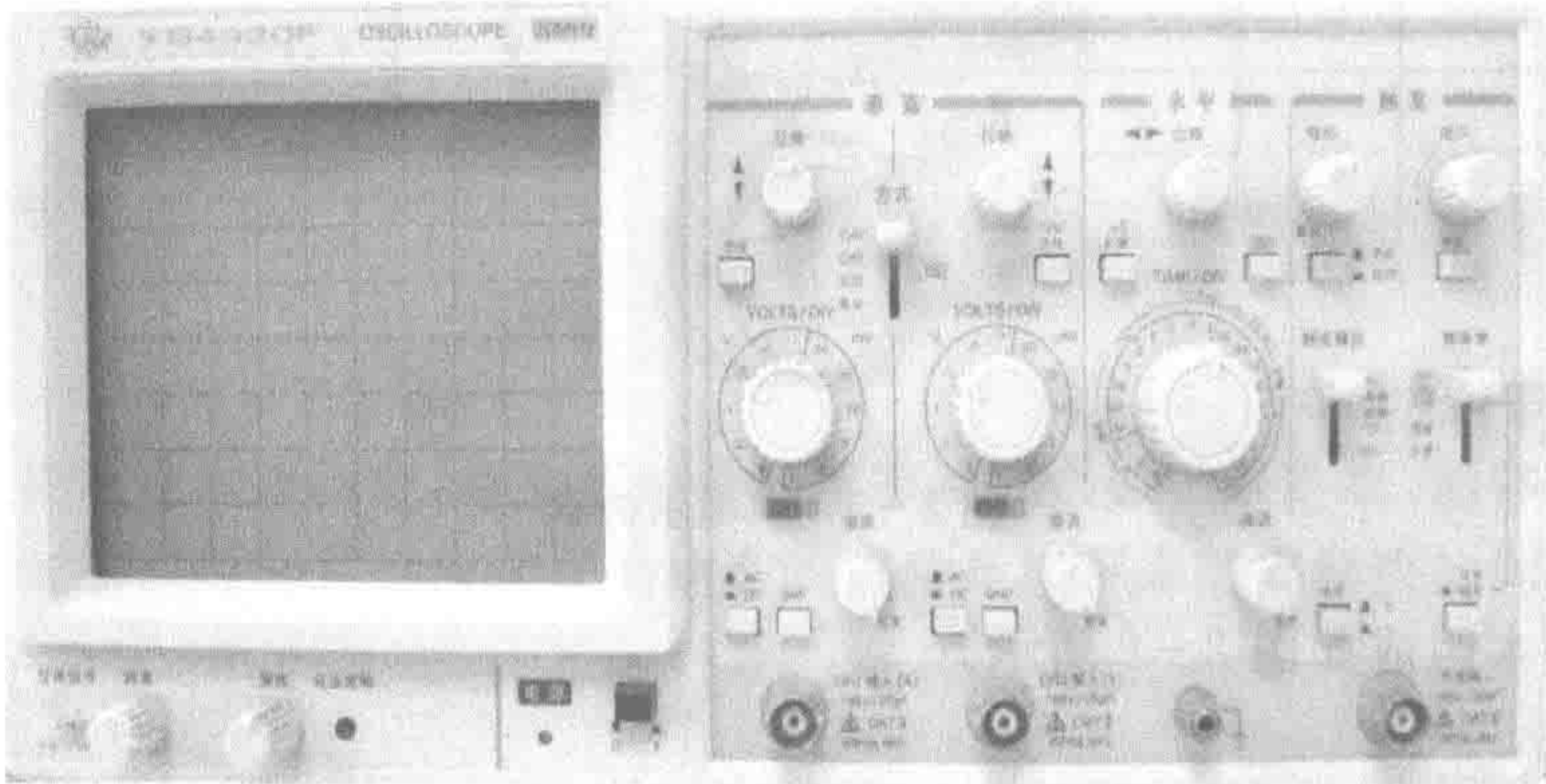


图 2-9 示波器面板

可以看出,对应示波器的四个主要系统,面板划分为显示区、垂直区、水平区和触发区四个区域。垂直区由功能相同的两个区组成,说明示波器有两个信号通道。

下面介绍示波器的基本操作步骤。

1. 准备工作

(1)检查示波器电源连接和通道电缆连接

示波器通道连接电缆称为探极,如图 2-10 所示。

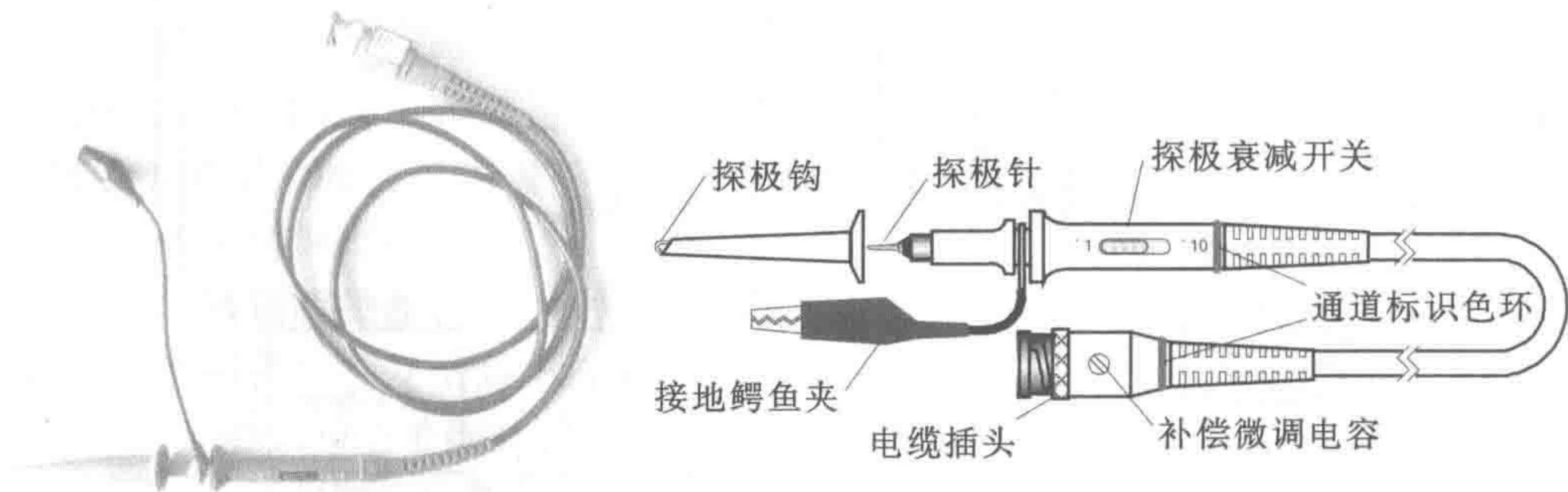


图 2-10 示波器探极

注意:确认探极完好并与示波器通道插口连接可靠。

(2)常用按钮固定位置

通常打开电源之前,面板上的按钮、旋钮、开关处于不工作的位置。一些常用按钮应置于工作的状态。

自动:位于触发区的此按钮按下,自动进行扫描,即使被测信号未能与触发同步,甚至无触发信号输入时,扫描总在进行。

锁定:位于触发区的此按钮按下,触发电平保持在触发信号幅度范围内,总能产生触发。

2. 接通示波器电源

按下电源开关,电源指示灯亮,约 20 s 后,屏幕上出现扫描线。示波器荧光屏水平划分成 10 格,竖直划分成 8 格,每一格又划分成 5 小格,如图 2-11 所示。

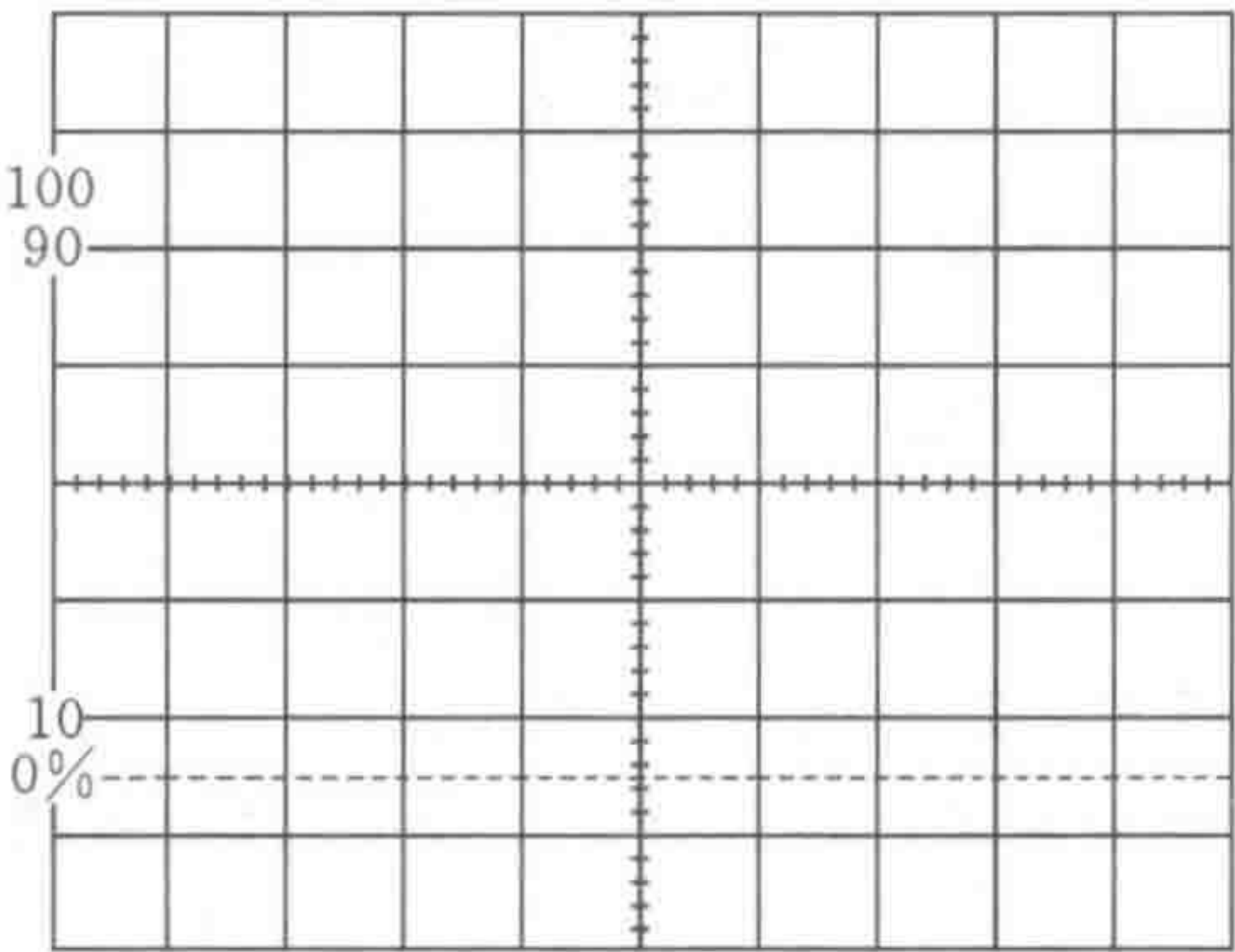


图 2-11 示波器荧光屏

3. 调节扫描线

辉度:调节扫描线的亮度。应避免辉度过亮,过亮容易造成眼睛疲劳,并且很亮的静止光点会使荧光屏局部烧坏。

聚焦:调节扫描线的粗细,和辉度配合调节使扫描线最清晰。

光迹旋转:调节扫描线使其水平。

4. 信号的显示

(1)选择通道,接入信号

根据被测信号的数量和测量需求选择通道,例如同时观察两路不同的信号波形可以同时使用两个通道。利用探极接入被测信号,如图 2-12 所示,探极钩接信号端,鳄鱼夹接地。

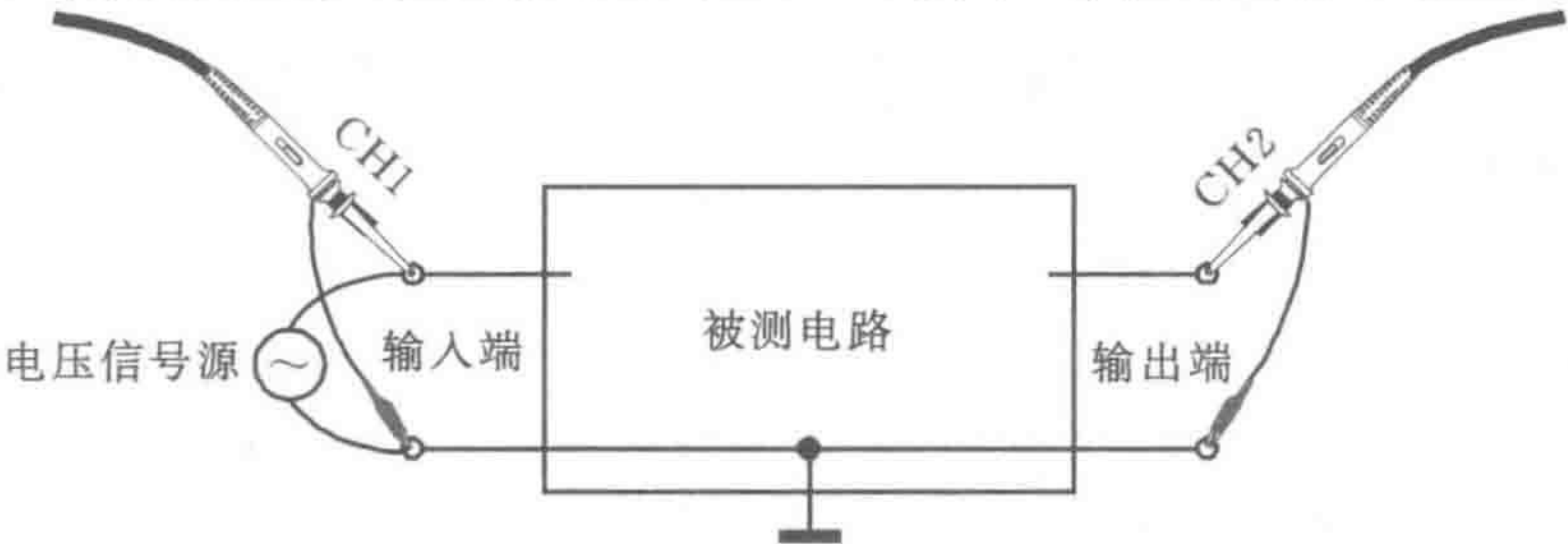


图 2-12 信号连接

注意：示波器两个探极的接地鳄鱼夹是连通的，不能连接在不同电位点！

(2) 控制面板操作

① 垂直区：

方式：通道工作方式选择开关。有四种工作方式：

CH1：单通道工作，仅显示通道 1 的信号；

CH2：单通道工作，仅显示通道 2 的信号；

双踪：双踪方式，同时显示两路信号；

叠加：显示两个通道信号幅值的代数和，即 $CH1+CH2$ 的幅值。此按钮和 CH2 反相按钮配合使用，若此按钮按下，显示 $CH1-CH2$ 的幅值。

接地、AC/DC：通道的输入方式选择开关，如图 2-13 所示。

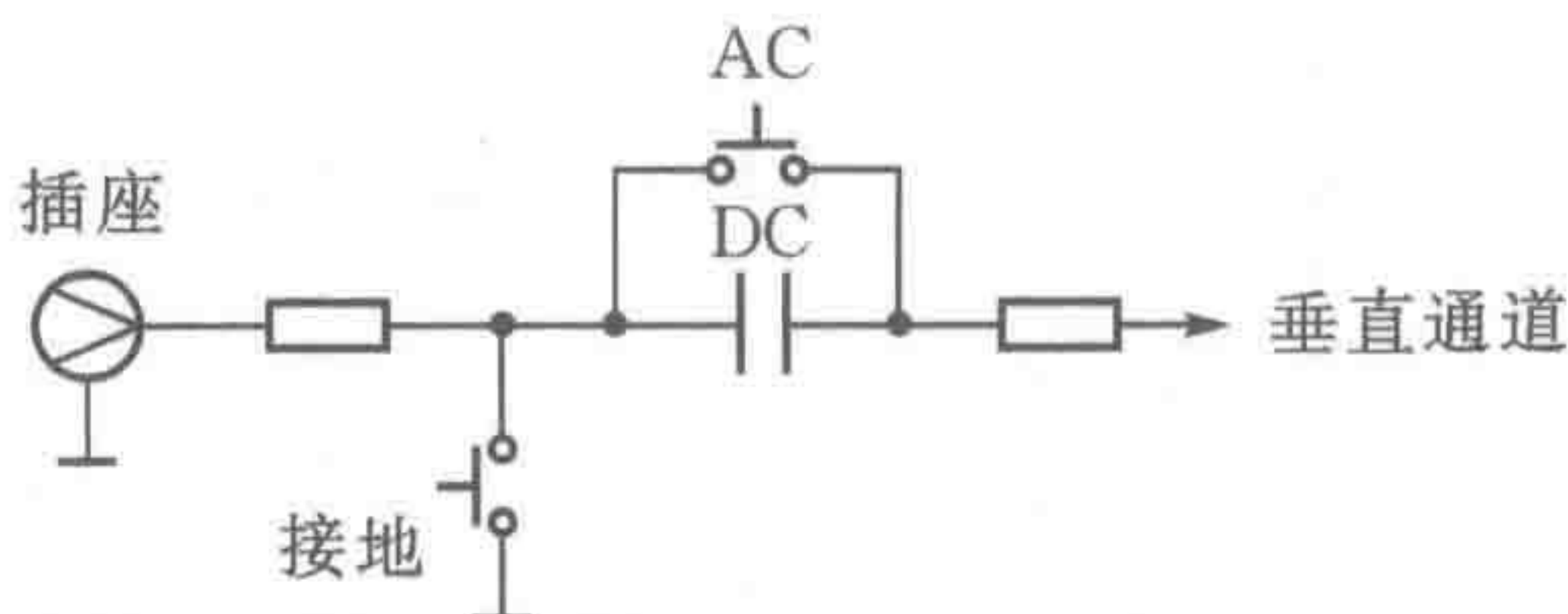


图 2-13 示波器垂直通道的输入电路

接地：按下时信号被短路到仪器的地，不能进入通道。此时屏幕上仅显示扫描基线。

AC/DC：选择信号输入垂直通道的耦合方式。“AC”为交流耦合，信号经过一个电容器进入垂直通道，直流分量被电容器滤除，仅能显示交流分量；“DC”为直接耦合，信号直接进入垂直通道，显示信号的全部成分。

位移：通道垂直位移调节，在垂直方向上平移信号的显示位置，以便于读数。

VOLTS/DIV：通道的量程选择开关。量程范围为 $1\text{ mV/DIV} \sim 5\text{ V/DIV}$ ，共 12 档。

② 水平区：

位移：水平位移调节，在水平方向上平移信号的显示位置，以便于读数。

TIME/DIV：扫描速率选择开关。量程范围为 $0.1\text{ }\mu\text{s/DIV} \sim 0.5\text{ s/DIV}$ ，共 21 档。

③ 触发区：

触发源：选择触发信号源。

CH1：1 号通道的被测信号作触发信号；

CH2：2 号通道的被测信号作触发信号；

电源：电力网的交流电作触发信号，用于测量与电网频率关系密切的信号；

外接：经“外接输入”端从外部引入其他信号作触发信号。

注意：为了保证信号稳定，通常触发源的选择和所选用的信号通道一致，双踪测量时选幅值大的一路作为触发源。

5. 信号的测量

(1) 调节垂直零点

按下“接地”按钮，调节垂直“位移”，使扫描基线与屏幕上某条横格线重合，弹出“接地”按钮。此时扫描基线的位置将作为整个测量工作中的 0 V 线。观测周期信号时，水平（时间轴）的零点没有确切意义。

(2)校准

①垂直区：

微调：垂直通道微调旋钮，置于“校准”位置实现垂直方向的校准。

②水平区：

扫描非校准、水平微调：“扫描非校准”按键按下时，“水平微调”旋钮可以微调扫描速率，从而改变波形的水平方向显示宽度。将其旋至校准位置实现水平方向的校准。“扫描非校准”键弹出时，“水平微调”旋钮失效，扫描处于校准状态。

(3)测量

①保证测量精度。

垂直方向：调节“VOLTS/DIV”旋钮，使波形尽可能大地显示在屏幕的 10%~90% 的范围内。

水平方向：调节“TIME/DIV”旋钮，在屏幕上显示 1~2 个波形的完整周期。

②获得波形参数。

峰-峰值：荧光屏中波形波峰到波谷所占格数乘以“VOLTS/DIV”为信号峰-峰值。

周期：荧光屏中波形周期所占格数乘以“TIME/DIV”是周期大小。

直流电平：在“AC/DC”按钮之间进行切换，波形平移的格数乘以“VOLTS/DIV”示数为直流电平大小。

2.2.2 示波器的操作实例

示波器自带供仪器校准用的校准信号输出端子，输出 2 V_{p-p}、1 kHz、+1 V 直流电平的方波信号。以测量校准信号为例，熟悉示波器的使用过程。

(1)准备工作(见图 2-14)

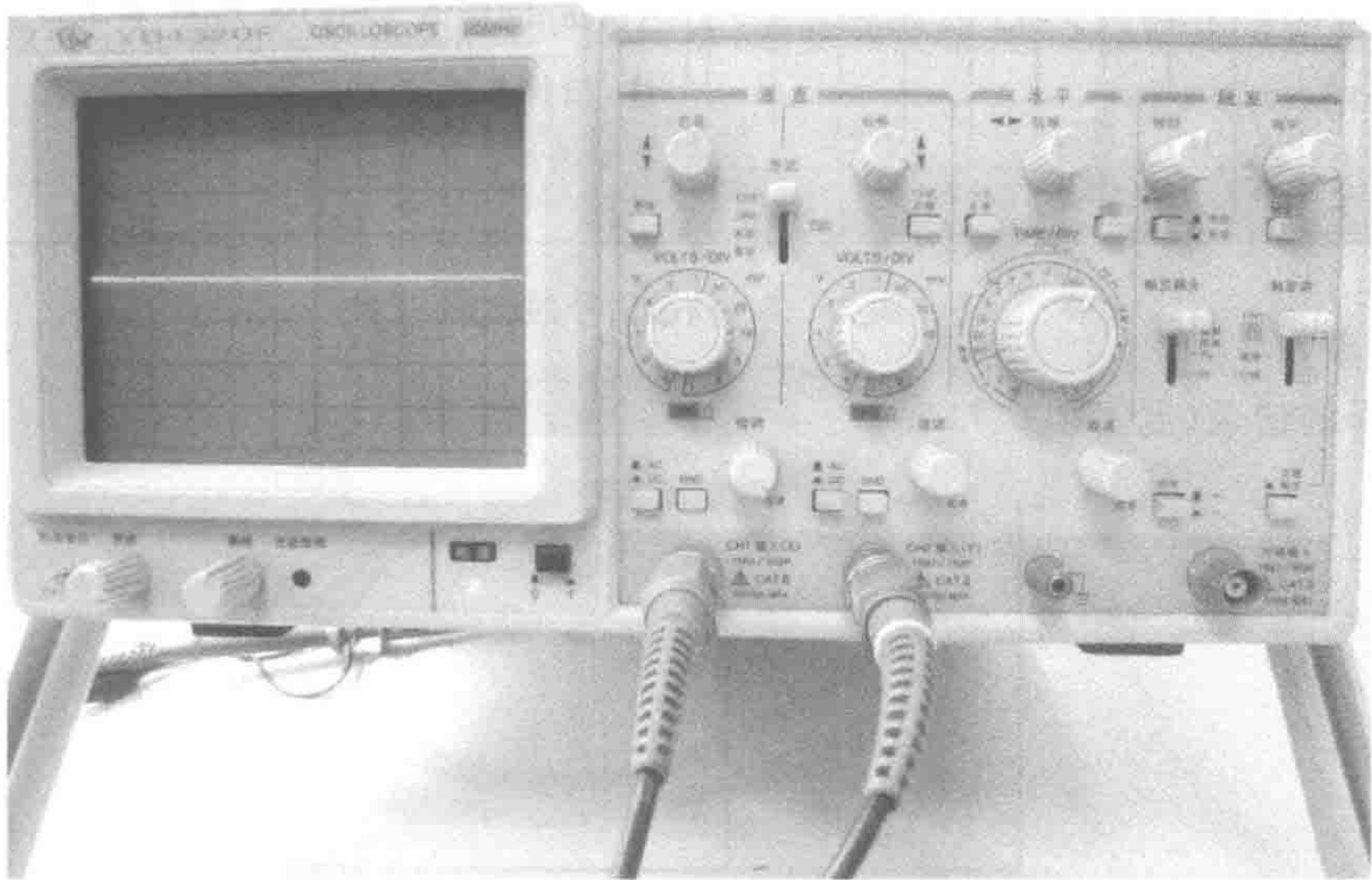


图 2-14 示波器准备工作

(2)信号的显示(见图 2-15)

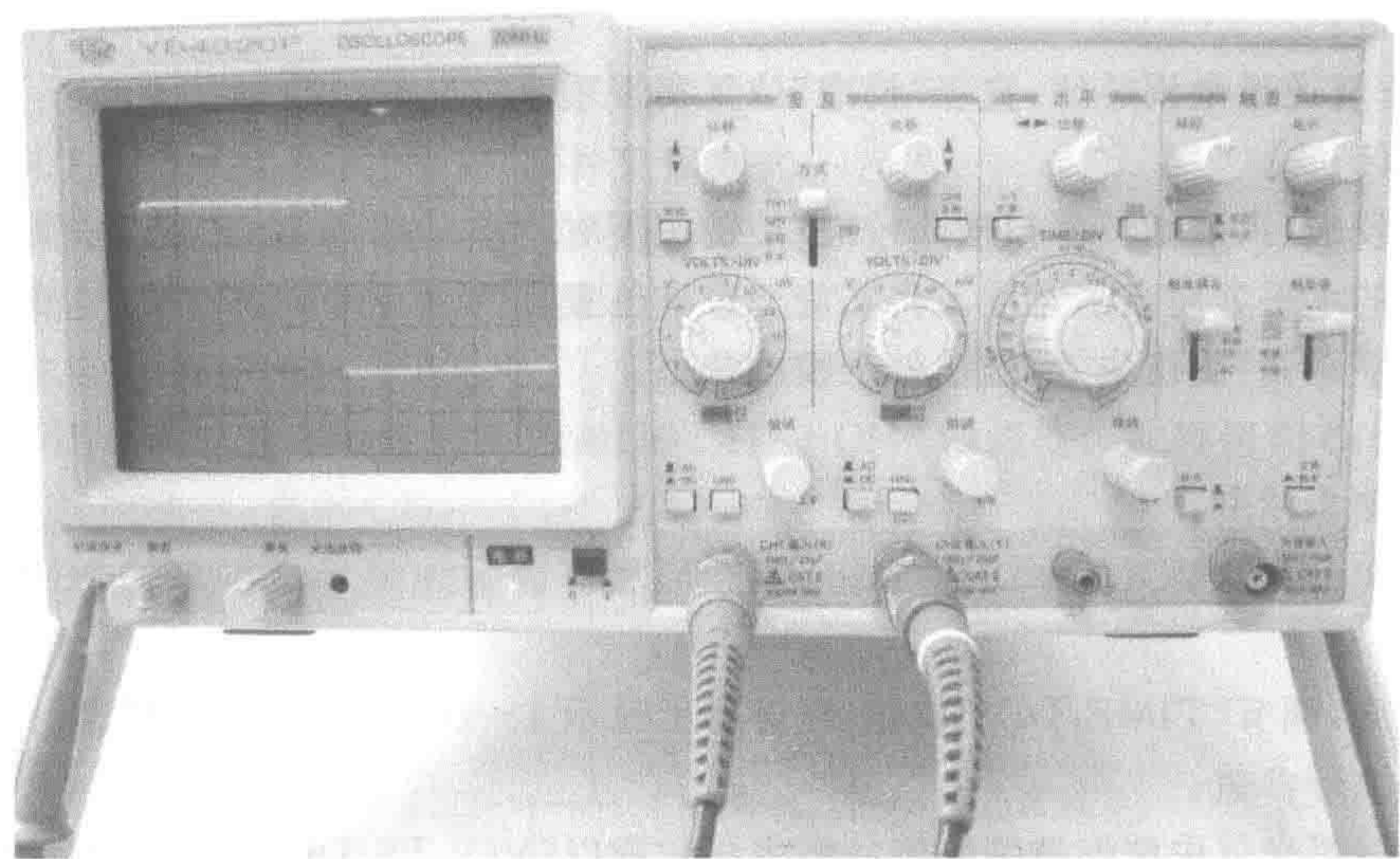


图 2-15 校准信号的显示

(3)信号的测量(见图 2-16)



图 2-16 校准信号的测量

(4)信号的记录(见图 2-17)

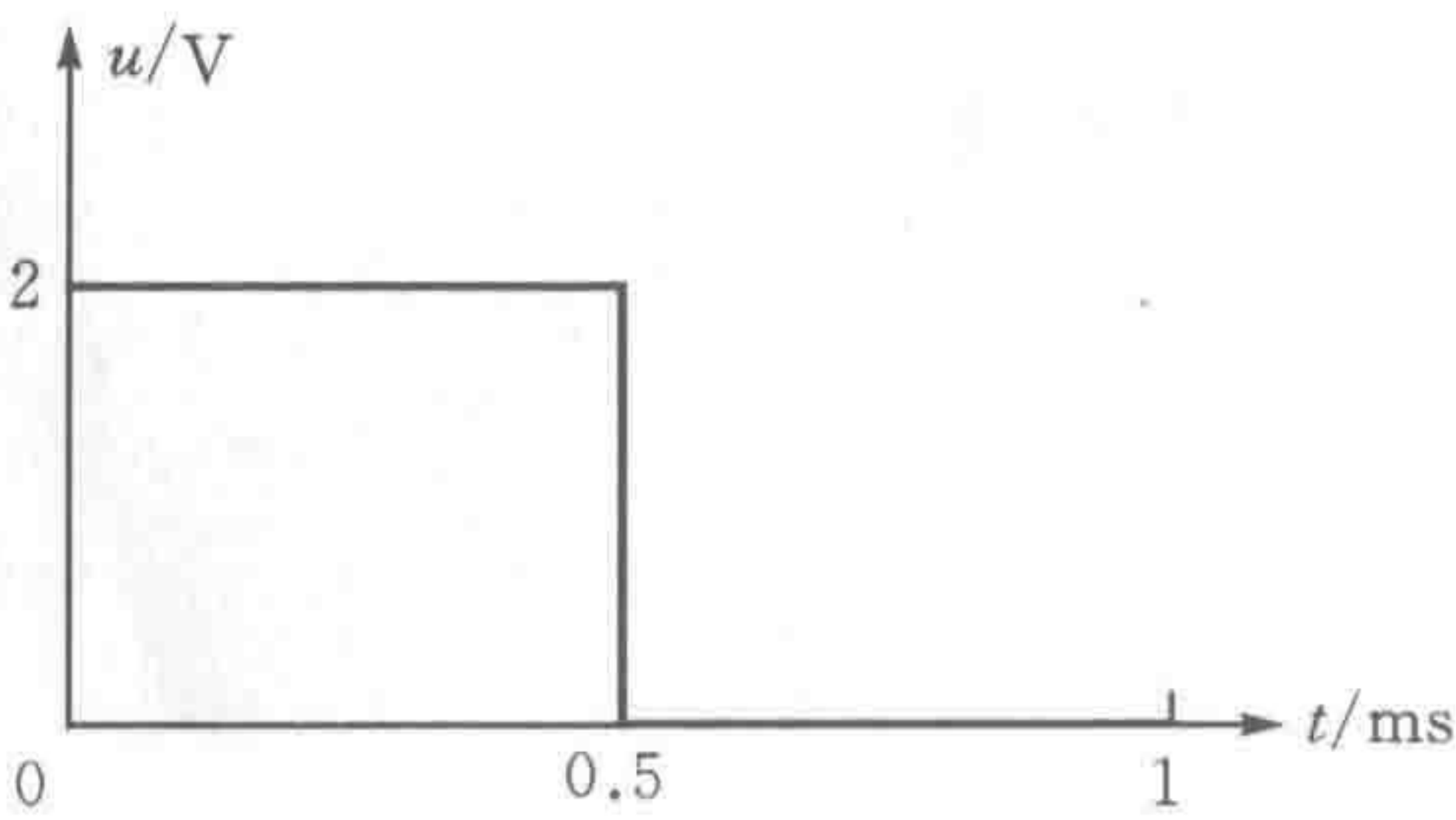


图 2-17 校准信号

2.3 函数信号发生器

函数信号发生器能产生正弦波、锯齿波、矩形波等函数信号,并能在一定范围内调节信号的波形参数。图 2-18 所示是一台函数信号发生器的面板。



图 2-18 函数信号发生器面板

2.3.1 函数信号发生器的基本操作

使用者通过操作函数信号发生器控制面板上的各种开关实现信号的选择、调节与输出。函数信号发生器的基本操作步骤如下。

1. 准备工作

(1)检查函数信号发生器电源连接和通道电缆连接

函数信号发生器的通道电缆如图 2-19 所示,通常和仪器上 50 Ω 输出插座相连。



图 2-19 函数信号发生器的通道电缆

注意:确认通道电缆完好并与仪器上的电缆插头连接紧密。

(2)常用按钮固定位置

图 2-18 所示的函数信号发生器有两种工作方式:信号输出方式和计数方式。如果用其信号输出方式,那么与“计数”有关的按钮、旋钮、开关处于不工作的位置。

2. 接通信号发生器电源

按下电源开关,信号发生器显示窗口会有初始值示数显示,如图 2-20 所示。



图 2-20 函数信号发生器的显示窗口

左边的显示窗口是输出信号频率的实际值,右边的显示窗口是输出信号的峰-峰值。直接读数,单位自动切换。

3. 根据需求输出信号

(1)信号波形选择

波形选择按钮能在三种基本信号:正弦波、三角波、方波之间进行切换。配合“SYM”(symmetry,波形对称性)旋钮使用:在三角波波形选择时,它能调节上升段和下降段斜率,从而输出锯齿波;在方波波形选择时,它能调节占空比,从而输出矩形波。

(2)信号频率调节

频率范围控制面板用来调节输出信号的频率。由两个部分组成:

粗调:“频率换档按钮”实现 0.2~2 MHz 的频段范围切换,共分 7 档。

微调:“频率调节旋钮”实现在每一个频段范围内频率的连续调节。

调节过程:先粗调,再微调,直到达到需要的频率值。

(3)信号峰-峰值调节

“AMPL”(amplification,幅度)旋钮在 2~20 V 范围内连续调节输出信号的峰-峰值。配合“ATT”(attenuation,衰减)按钮使用实现小幅值信号的输出:按下“20 dB”信号衰减 10 倍,按下“40 dB”信号衰减 100 倍,“20 dB”和“40 dB”同时按下时信号衰减 1000 倍。

(4)信号中的直流电平输出。

“OFFSET”(直流电平)旋钮用来调节输出信号中直流电平的大小。

需要说明的是,由于直流电平大小不改变信号峰-峰值,所以信号发生器峰-峰值显示窗口不能显示当前输出直流电平的大小,直流电平的大小只能利用示波器测量获得。

2.3.2 函数信号发生器的操作实例

利用函数信号发生器输出一个频率为 100 Hz、峰-峰值为 4 V,直流电平大小可调节的正

弦波信号,利用示波器观察信号并测量直流电平的大小,通过具体实例熟悉函数信号发生器的使用过程。

1. 信号的输出

将函数信号发生器的通道电缆与示波器一路探头连接,检查仪器面板常用按钮固定位置,如图 2-21 所示。打开仪器电源开关,选择正弦波形,调节输出频率为 100 Hz、调节输出信号峰-峰值为 4 V,调节示波器清晰稳定的显示该被测信号。

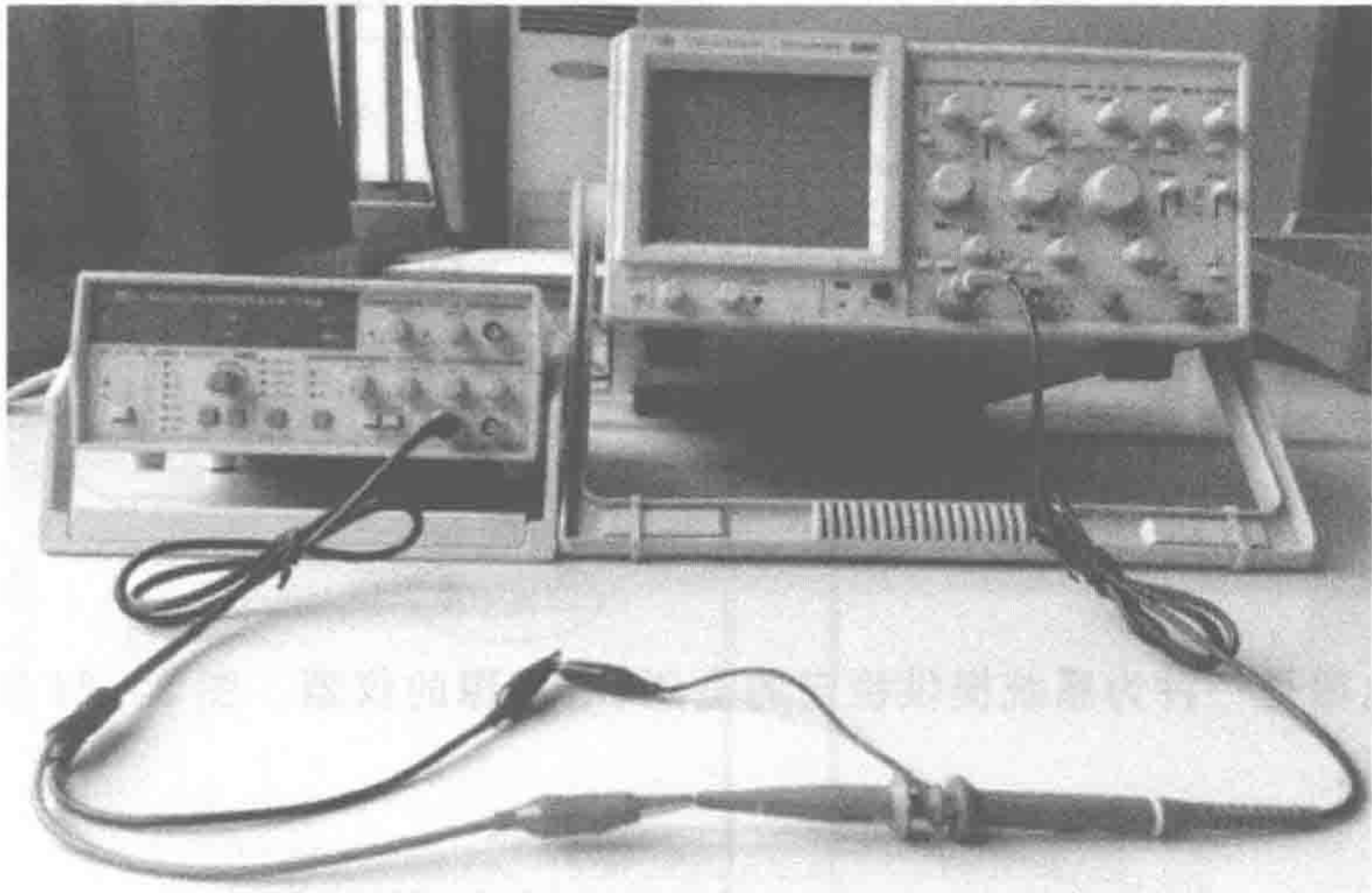


图 2-21 函数信号发生器与示波器连接

2. 直流电平的调节

示波器垂直区“AC/DC”按钮选择“DC”方式,在未加入直流电平的示波器显示信号中选择一个参考点(通常为峰值点),如图 2-22 所示,操作“OFFSET”(直流电平)旋钮加入直流电平,观察并记录示波器显示信号参考点上下平移的格数,格数乘以“VOLTS/DIV”示数为直流电平绝对值大小。如图 2-23 所示,信号向上平移表示直流电平极性为正,反之极性为负。

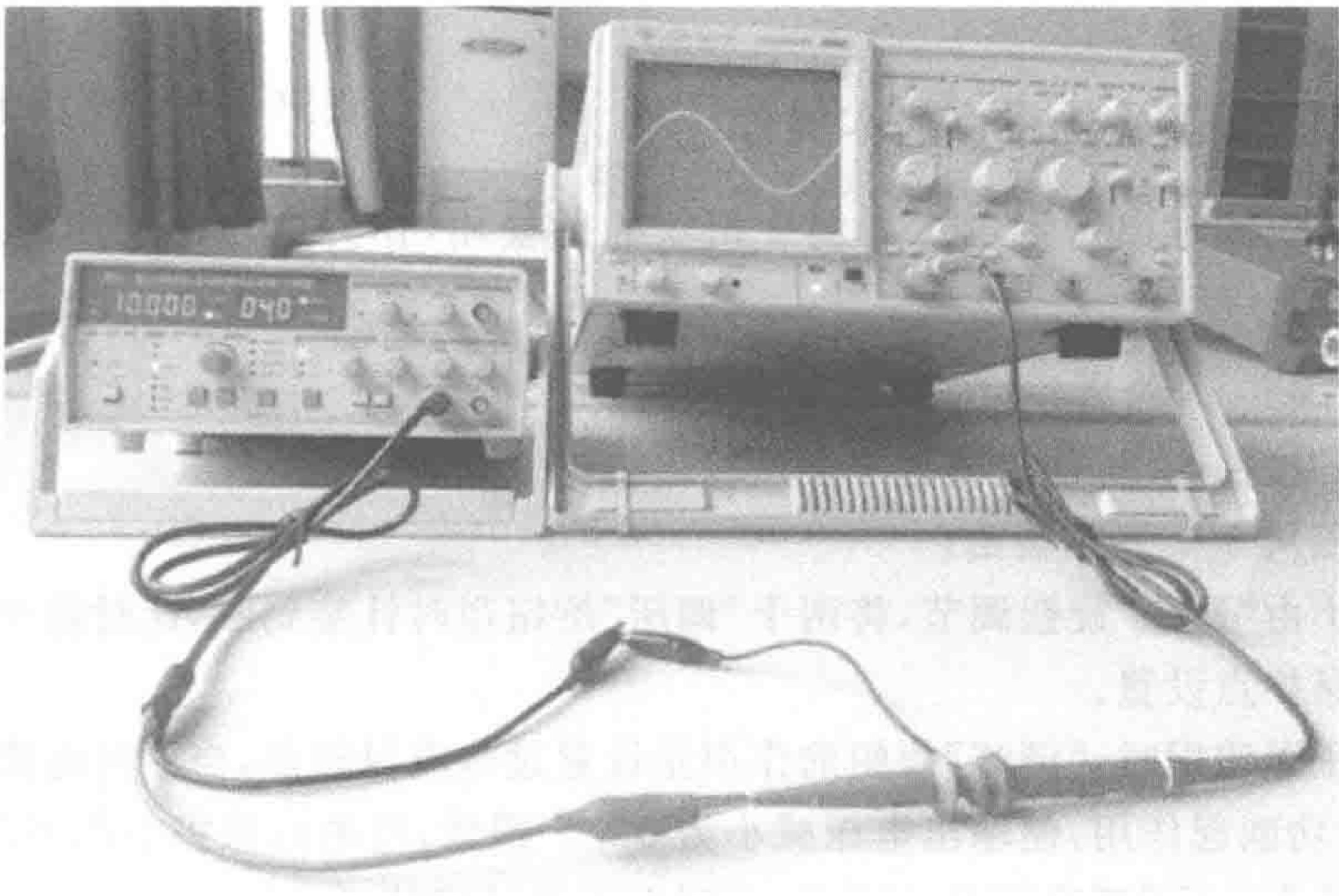


图 2-22 信号中不含直流电平

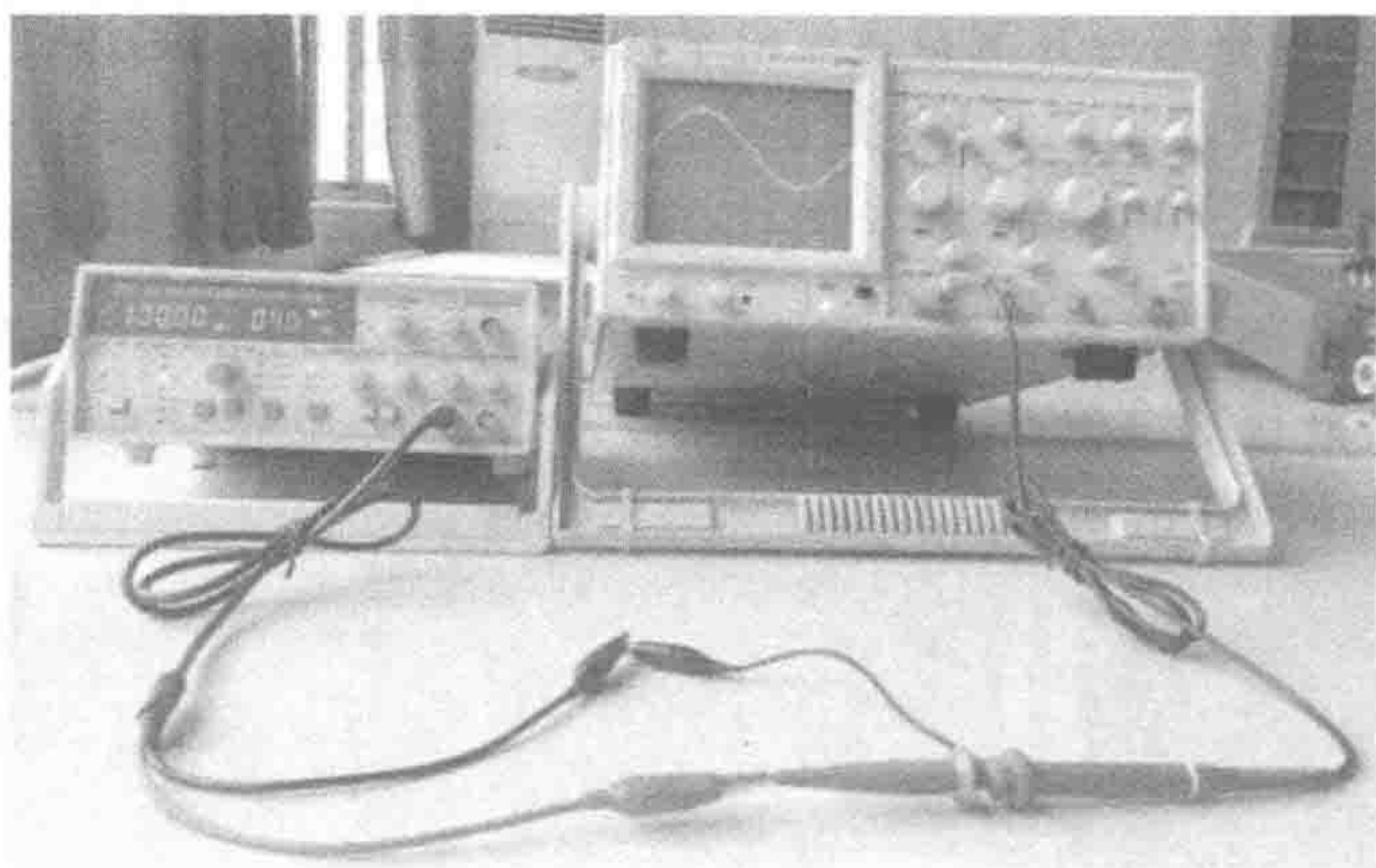


图 2-23 直流电平的调节

2.4 直流稳压电源

直流稳压电源是一种为系统提供稳定的电压、电流源的仪器。图 2-24 所示是一台直流稳压电源的面板。

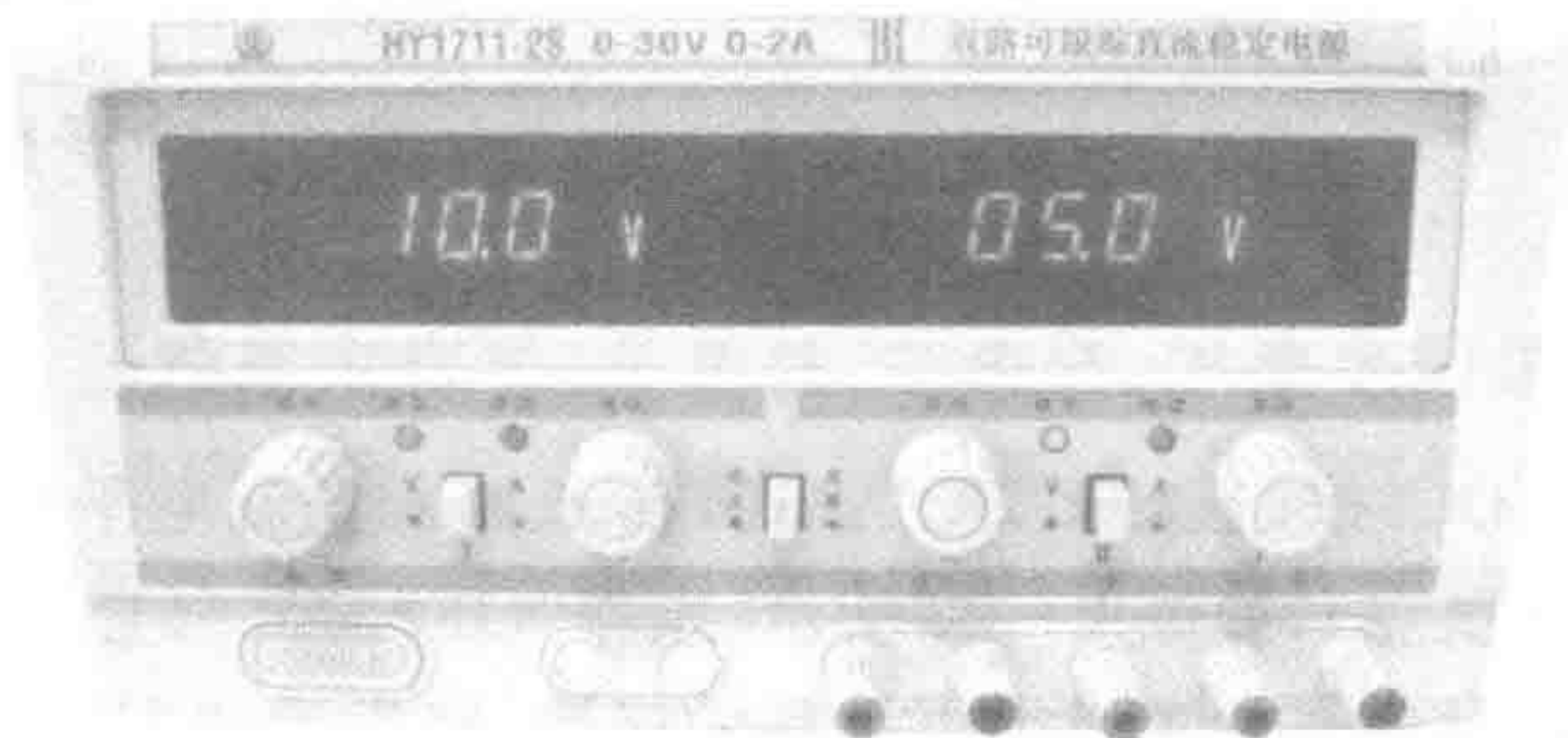


图 2-24 直流稳压电源面板

2.4.1 直流稳压电源的基本操作

以直流稳压电源输出稳定电压为例介绍仪器的使用,作为电压源使用的基本操作步骤如下。

1. 准备工作

①将“V/A”按钮弹出,使仪器处于稳压输出工作方式。

②确保电压从 0 V 开始输出。

电压的大小由“调压”旋钮调节,将两个“调压”旋钮逆时针旋到底,此时输出电压为 0 V。

③过电流保护点设置。

作可调电压源使用时,“调流”旋钮的作用是设置过电流保护点,当输出电流大于保护点值时,过电流保护功能起作用,使输出电压减小为 0 V。通常,过电流保护点设置的具体操作为:根据估算负载的大小将“调流”旋钮逆时针旋到底后顺时针旋转一个较小的角度(如 30°)。

2. 在断电的情况下完成电路连接

①单极性电压源。

通过第 I 路或第 II 路的“+”“-”接线柱输出单极性电压。如图 2-25 所示。

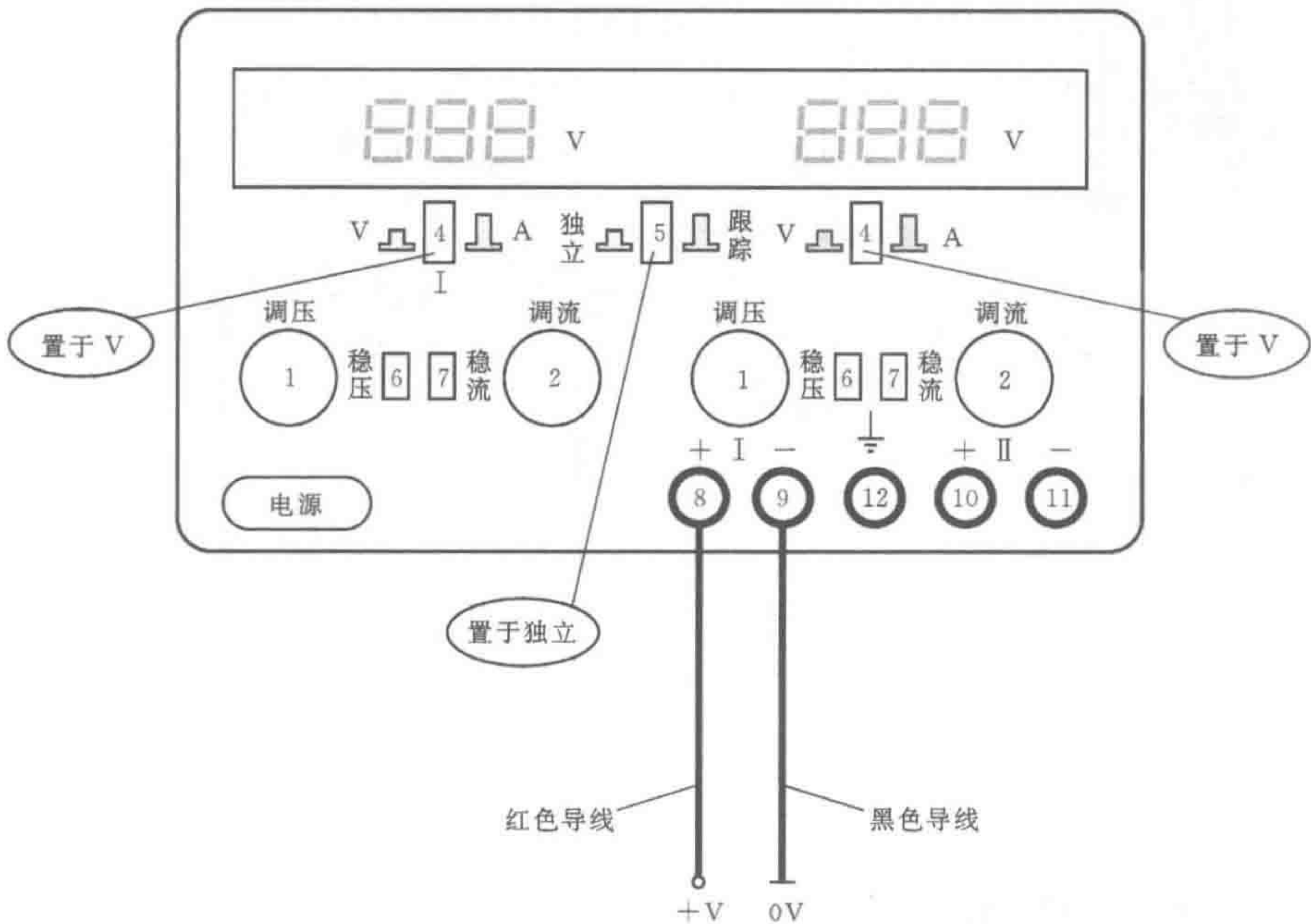


图 2-25 单路输出方式的连接

②双极性电压源。

按下“独立/跟踪”按钮,将第 I 路的“-”接线柱与第 II 路的“+”接线柱相连作为系统地,此时第 II 路的输出电压跟踪第 I 路的输出电压,第 I 路“+”接线柱输出正电压,第 II 路“-”接线柱输出负电压。如图 2-26 所示。

③接通仪器电源。

④根据需求调节输出电压值。

调节“调压”旋钮改变输出电压的大小,输出电压的大小通过显示窗口显示。

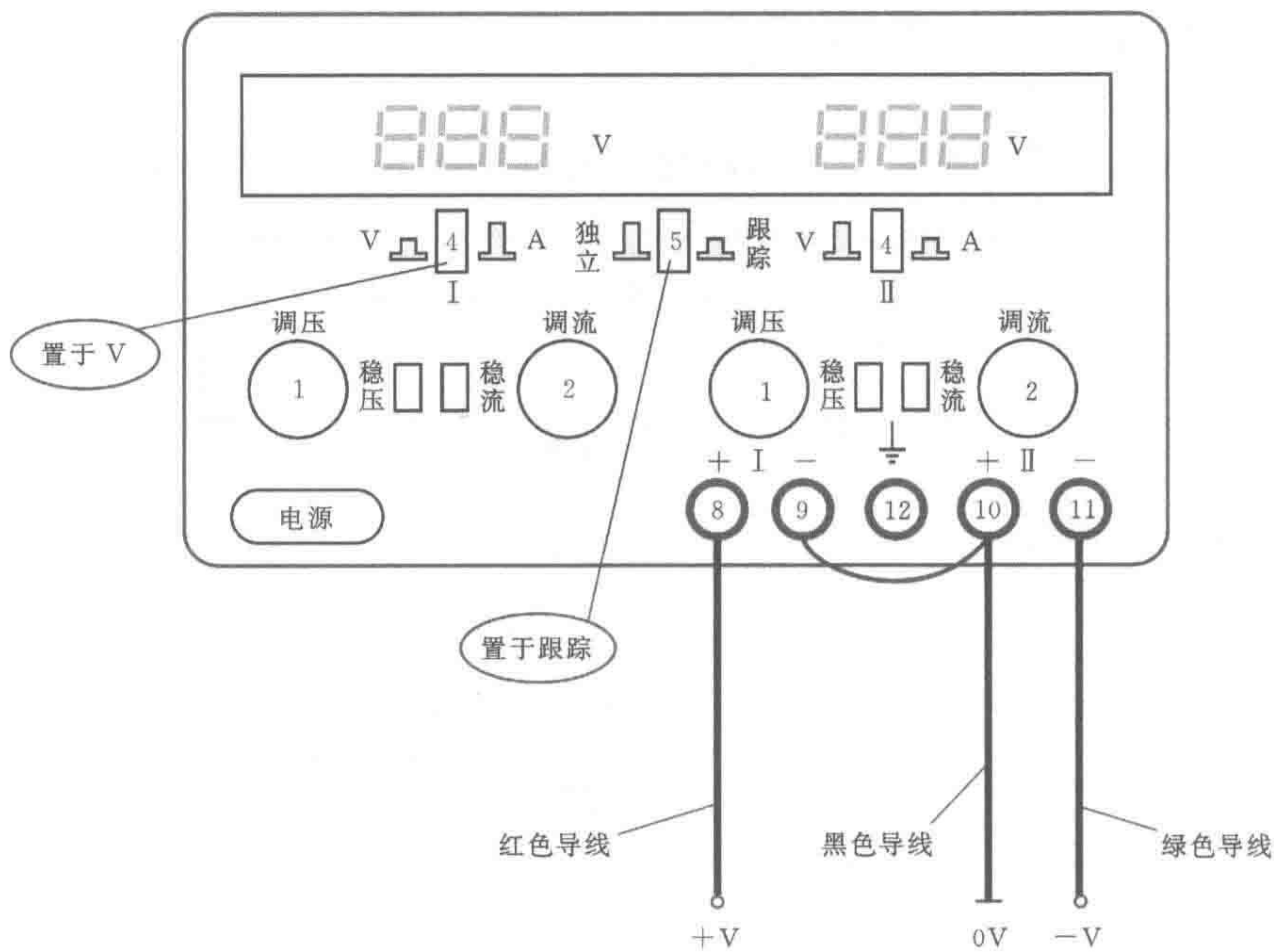


图 2-26 双极性跟踪方式

2.4.2 直流电压源的操作实例

以直流稳压电源输出 10 V 单极性电压和±10 V 双极性电压为例,熟悉直流电压源的使用过程。

1. 10 V 单极性电压的输出

电路的连接和电压输出,如图 2-27 所示。

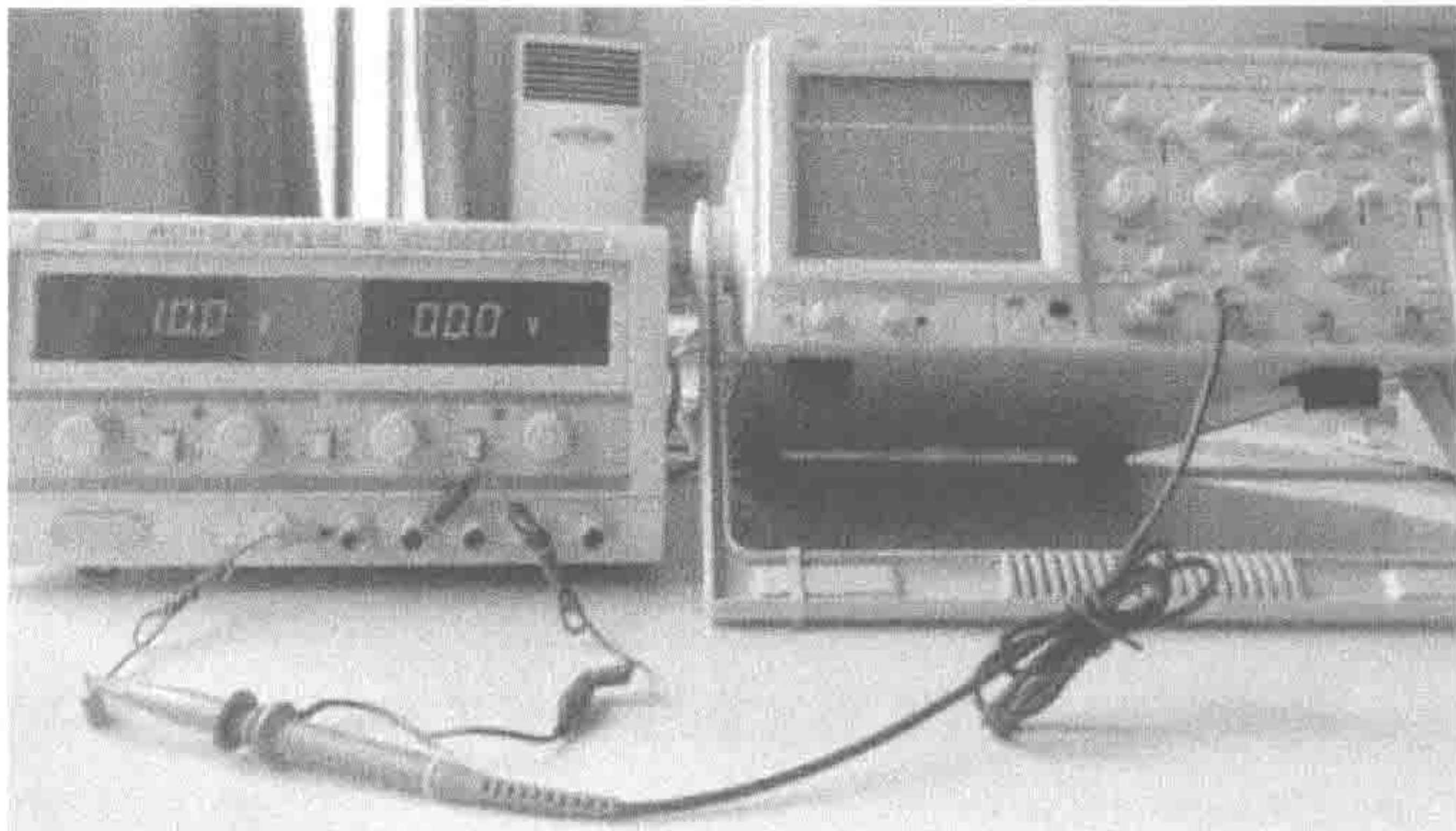


图 2-27 10 V 单极性电压的连接和输出

2. 士10 V 双极性电压的输出

电路的连接和电压的输出,如图 2-28 所示。

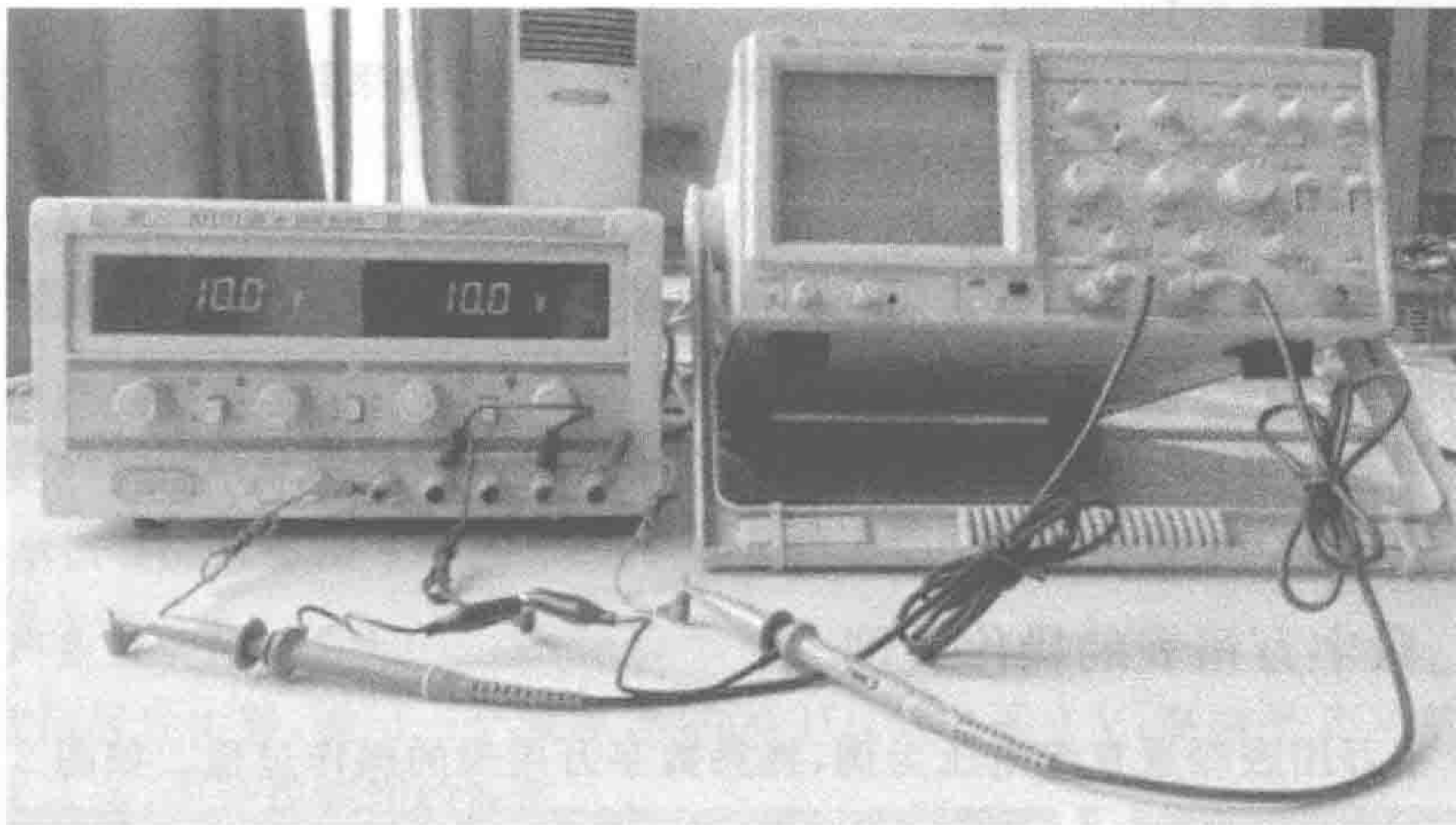


图 2-28 士10 V 双极性电压的连接和输出

2.5 数字万用表

数字万用表有台式和便携式两种类型。图 2-29 是一种台式数字万用表的面板,图 2-30 是一种便携式数字万用表。台式万用表的数字显示有 $3\frac{1}{2}$ 位、 $4\frac{1}{2}$ 位等,便携式万用表多是 $3\frac{1}{2}$ 位。数字仪器的位数越多,精度越高。



图 2-29 一台式数字万用表面板



2-30 便携式数字万用表

2.5.1 数字万用表的基本操作

台式和便捷式数字万用表的基本操作相同,具体操作步骤如下:

- ①根据被测对象选择表笔插孔。

黑色表笔插入 COM 黑色插孔,测量电压和电阻时,红色表笔插入 V Ω 红色插孔;测量电流时,根据量程大小红色表笔插入 mA 或 A 红色插孔。

②根据被测对象选择相应功能。

- 测量电压时,选中电压表功能,若被测对象是交流电压,采用“AC”交流方式测量;若被测对象是直流电压,采用“DC”直流方式测量。

- 测量电流时,选中电流表功能。

注意:为了安全,电流测量结束后应立即将万用表设置成非电流测量功能。

- 测量电阻时,选中电阻表功能。

③预估被测量的值,选择合适的量程开关。便携式数字万用表有自动选择量程功能。

④读出被测量大小。万用表显示屏上显示当前被测量的大小,直接读数。

2.5.2 数字万用表的操作实例

以台式数字万用表测量直流电压为例,熟悉数字万用表的操作过程。如图 2-31 所示。

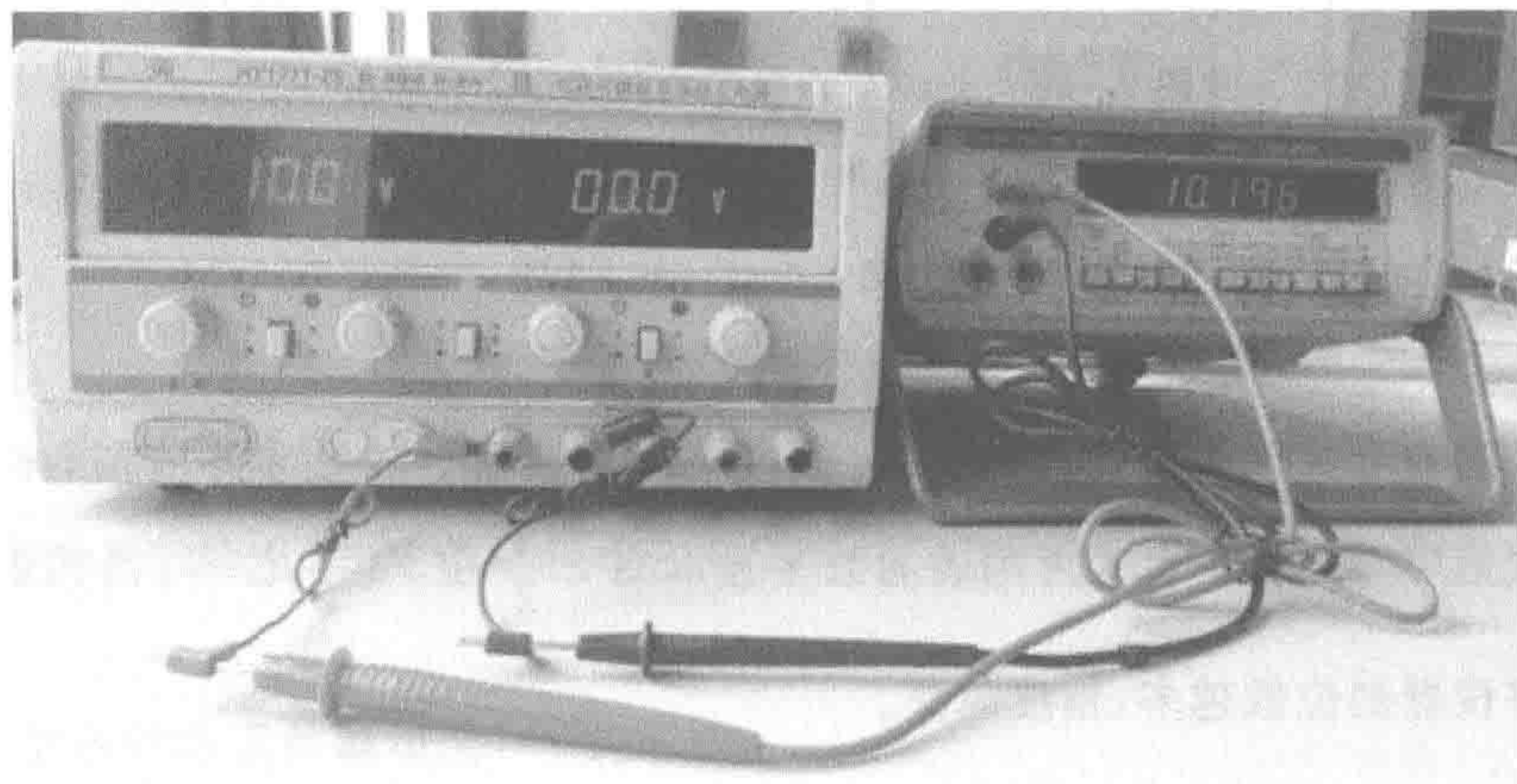


图 2-31 台式数字万用表测量直流电压

2.6 训练内容

1. 示波器“AC/DC”功能的观测

用示波器观测函数信号发生器产生的信号:调节示波器垂直零点,“AC/DC”按钮置于 AC,调节“OFFSET”或“直流电平”旋钮,观察波形。保持垂直零点,“AC/DC”按钮置于 DC,调节“OFFSET”或“直流电平”旋钮,观察波形。

2. 信号发生器衰减功能的观测

函数信号发生器的“20 dB”和“40 dB”按钮均弹出。输出频率为 1000 Hz、峰-峰值为 10 V 的正弦波信号。分别按下“20 dB”和“40 dB”按钮,观测波形。同时按下“20 dB”和“40 dB”按钮,观测波形。在表 2-1 中记录这几种情形下输出信号的峰-峰值。

表 2-1 信号发生器衰减功能观测记录

0 dB	20 dB	40 dB	(20+40) dB
10 V _{p-p}			

3. 正弦波产生及观测

调节函数信号发生器,输出一个频率为 1000 Hz、峰-峰值为 0.5 V、直流电平为零的正弦波信号,用示波器测量该信号,记录观测到的波形。

4. 三角波产生及观测

调节函数信号发生器,输出一个频率为 2000 Hz、峰-峰值为 5 V、直流电平为 2.5 V 的三角波信号,用示波器测量该信号,记录观测到的波形。

5. 方波产生及观测

调节函数信号发生器,输出一个频率为 2000 Hz、低电平 0 V,高电平 5 V 的方波信号,用示波器测量该信号,记录观测到的波形。

6. 直流稳压电源输出的观测

- ①调节直流稳压电源,输出 5 V 电压,分别用数字万用表和示波器观测。
- ②调节直流稳压电源,输出±5 V 双极性电压,分别用数字万用表和示波器观测。

2.7 本章小结

本章介绍了示波器、信号发生器、直流稳压电源和万用表四种通用仪器,它们是测量、调试、开发系统时必备的通用工具。通过常用功能、具体操作以及注意事项的介绍,使读者在后续实践中能够利用这些工具完成基本测量。

第 3 章 测量系统

3.1 概述

最初,人类认识世界的方式之一便是测量。物体的大小、距离的远近、时间的长短,我们把它们统称为“被测量”或“测量对象”。随着人类不断地探索未知领域,社会不断地向前发展,测量对象的范围迅速扩大,并且变得更为广泛复杂,它们分布在各个领域:现代工业生产、基础学科研究、海洋探测、军事国防、环境保护、生物工程、医学诊断、家用电器、公共安全等等,这些领域无一不与我们的生活息息相关。我们利用测量技术不断地改造着我们的生活,使其更美好更繁荣。那么,如何获取到各种类型的被测量,并记录、显示或控制它们?为了回答这一问题,我们应该要掌握最基本的测量技术,学会如何构成测量系统。

在本章中,我们将学习测量系统的基本组成,学习传感器的基本特性和几种信号调理电路的搭建,学会选用适当的传感器、信号调理电路和显示装置设计简单的测量系统,并对测量系统进行基本测试。当然,领域不同,测量对象不同,也决定了测量方法的种类和广度数不胜数,在此不一一列举。希望通过本章内容的学习,读者在遇到此类问题时可以由此及彼,举一反三,灵活运用。

3.2 测量系统的一般组成

在日常生活中,我们常常能够注意或观察到一些现象,例如,电冰箱、空调按照我们的需求调整温度,红外遥控器让我们“坐享其成”,报警器报告燃气泄露避免意外发生,汽车的车速表提醒我们不会超速等等,不胜枚举。深入地想,温度、位置、气体浓度、转速这些信息是如何被我们获得的?正是测量技术给我们带来了太多便利和帮助。

尽管获取不同被测量的测量技术不尽相同,但是构成一个测量系统最基本的硬件部分基本一致,主要有传感器、信号调理电路、显示/记录装置、电源。如图 3-1 所示。

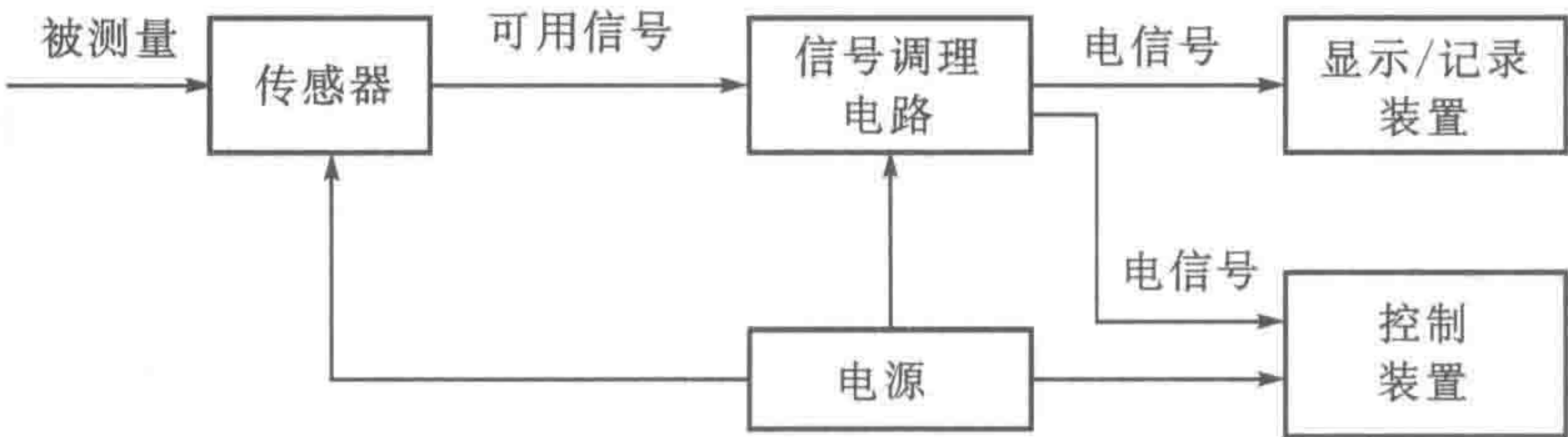


图 3-1 测量系统的一般组成

传感器是能按照一定的规律将规定的被测量转换成可用信号的器件或装置,是测量系统中的前置部件。可用信号是特定场合中适于特定介质传输,能够被后续部件接受的信号。传感器通常安装在被测量发生的部位或被测量能够作用到的位置。传感器的种类繁多,可以按不同方法分类。按工作机理分类,有结构型、物性型和结构物性复合型;按是否需要供电,分为有源的和无源的;按敏感元件的电性质分类,分为电阻式、电容式、电感式;按输出信号的形式分类,有电压型、电流型等;按被测量分类,传感器种类更是数不尽数,例如,运动学和力学中有力/力矩、位移、速度等,热力学中有温度、压力等,流体力学中有液位、流速等,化学和化工中有浓度、pH 值、湿度等,生物学中有血压、血氧饱和度等,还有电磁学、光学等等,大多数传感器产品的输出信号是电压、电流、波形信号。传感器技术已经在越来越多的领域得到应用。

信号调理电路是测量系统中不可缺少的中间部件。传感器输出的信号往往不太合适,或功率很小,或信号形式不适当,或数值范围不适当,不能直接送给显示装置、记录装置或控制装置。信号调理电路的作用是对传感器输出的信号施行一定调整或处理,使信号的功率、形式和数值范围符合显示装置、记录装置或控制装置的输入端的要求。信号千差万别,因而信号调理方法也丰富多样,例如分压、分流、滤波、限幅、放大、衰减、隔离、整形、电流/电压转换、频率/电压转换、模/数转换等等。信号调理的主要技术是模拟电子技术或数字电子技术,随着时代发展,有的传感器内部集成了部分信号调理电路,传感器和信号调理电路一体化研究开发制造越来越多。

显示装置的作用是将被测量的值和单位显示给用户观察。最常见的显示方式有单灯方式,稍复杂的有指针方式和数字方式。单灯显示方式用一个指示灯的亮/灭显示如通/断、转/停、是/否等的开关量,常用于超载、过热、超速之类事件的报警,还常常伴有蜂鸣器鸣笛报警。指针显示方式用指针在度盘上的位置指示出被测量的数值,指针需要有偏转机构带动;数字显示方式用若干位数字直接显示出被测量的数值,需要进行模/数转换和译码。图形显示方式用图形形象地显示更丰富的信息,需要较复杂的信号调理技术和驱动技术。

大多数传感器、信号调理电路和显示装置需要直流电源供电,如果不用电池供电,测量系统必须具备自己的直流电源单元。直流电源单元从电力网获得直流电压,是向测量系统提供所需能源的部件,电源单元的性能可以影响整个系统的性能。

3.3 传感器特性

3.3.1 传感器的静态特性

当输入量是静态或变化缓慢的信号时,输入与输出的关系称为静态特性。此时传感器的输入与输出有确定的数值关系,各个量都与时间无关,可以用函数式 3-1 表示为

$$y = f(x) \quad (3-1)$$

若用直角坐标系中的曲线表示,如图 3-2 所示。有时通过实测获得静态特性数据,用数表和直角坐标系中的散点图表示,也可以为散点图拟合一条曲线,根据曲线特征来描述传感器特征。描述传感器特性的主要指标包括:量程、灵敏度、阈值、线性度、迟滞、精度等,它们是衡量传感器静态特性的重要指标参数。

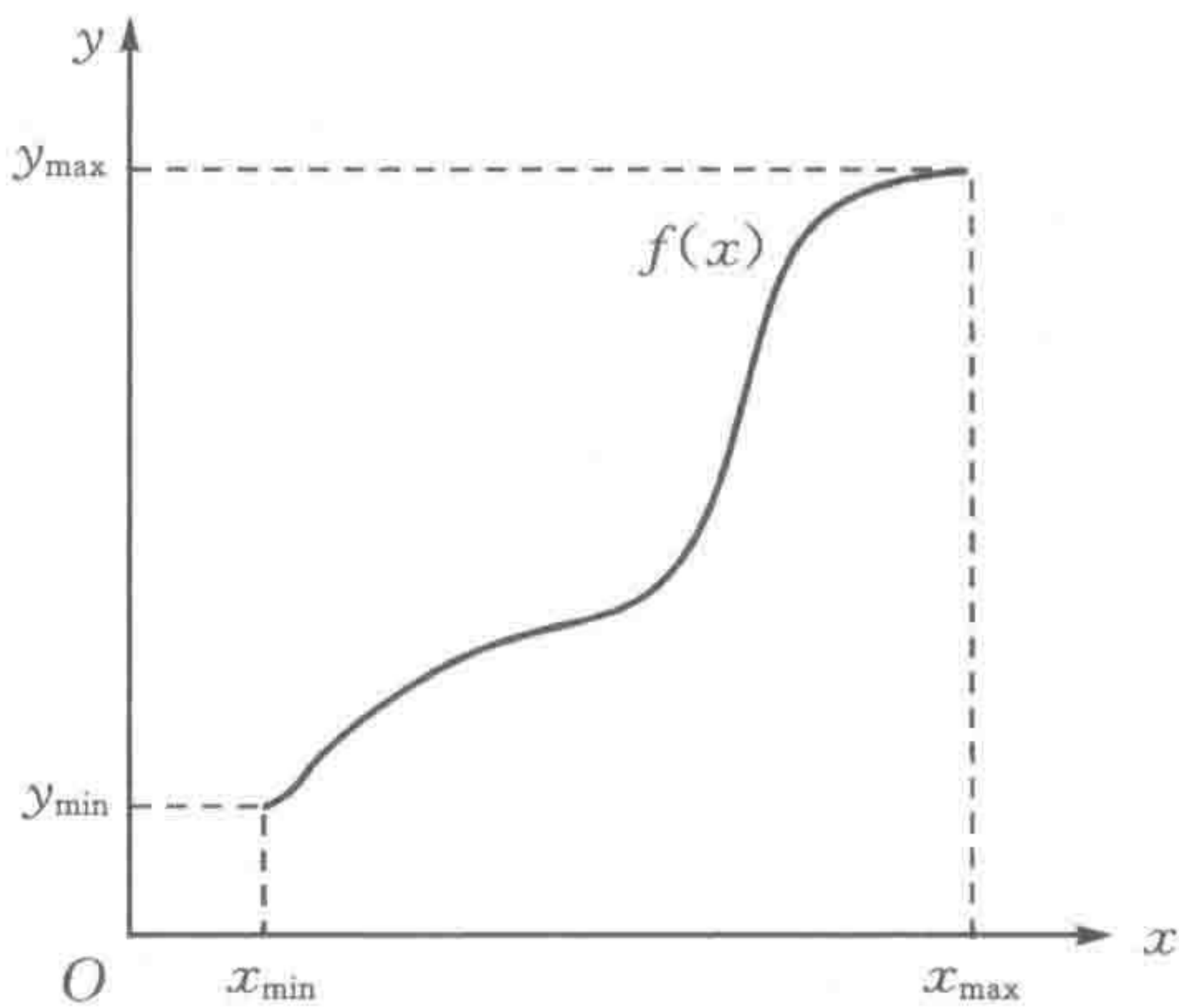


图 3-2 输入输出特性

1. 量程

量程也称测量范围、输入范围,记为 Range,是以被测量(或输入量)下限值 $x_{\min}$ 和上限值 $x_{\max}$ 为端点的实数区间 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 长度,表示为

$$\text{Range} = x_{\max} - x_{\min} \tag{3-2}$$

对应的输出量值区间为 $[y_{\min}, y_{\max}]$ 。

2. 灵敏度

灵敏度是传感器的一个重要指标,指的是输出量的增量 Δy 与引起该增量的输入量增量 Δx 之比,是输出-输入曲线的斜率,如图 3-3 所示。可用式 3-3 表示

$$\eta = \frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{3-3}$$

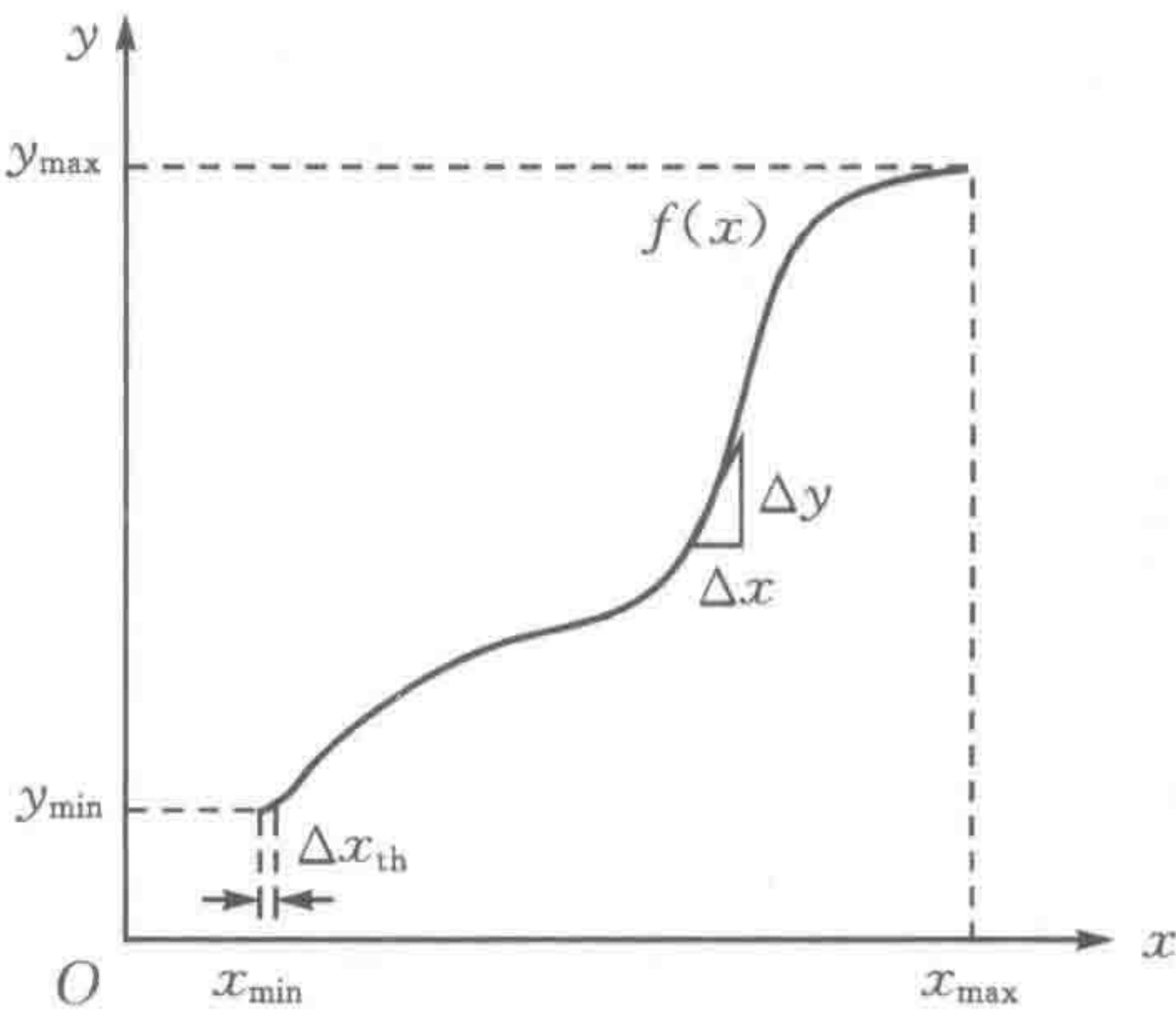


图 3-3 灵敏度和阈值

灵敏度单位是 $\left(\frac{y \text{ 的单位}}{x \text{ 的单位}}\right)$ 。如果传感器的输入-输出关系是线性的,那么灵敏度是一个常数。否则,灵敏度随着输入的变化而变化。

3. 分辨力、分辨率与阈值

(1) 分辨力

传感器的输入从非零值开始缓慢增加,在超过某一输入增量后,输出发生可观测的变化,这个输入增量称为传感器的分辨力,即最小输入增量,记为 λ 。如式3-4表示,即 Δx 小于 λ ,输出量没有相应的 Δy 。

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0, \Delta x < \lambda \quad (3-4)$$

分辨率 ψ 定义为分辨力相对于满量程输入值的百分比,用式(3-5)表示

$$\psi = \frac{\lambda}{x_{\max} - x_{\min}} \times 100\% \quad (3-5)$$

(2) 阈值

传感器的输入从零开始缓慢增加,在输入达到某一值后,输出发生可观测的变化,此时输入值称为传感器的阈值,或临界值。阈值是指输入小到某种程度输出不再变化的值。如图3-3所示,输入量下端的不灵敏区,记为 Δx_{th} 。这个区间上 $\Delta y/\Delta x=0$,阈值是由下限处的分辨力决定的。

4. 线性度与非线性误差

一个理想的传感器,我们希望它具有线性的输出-输入关系,但大多数传感器是非线性的。线性度是指实际关系曲线偏离拟合曲线的程度,加图3-4所示,最大偏差称为传感器的非线性误差,记为 δ_L ,用式(3-6)表示。

$$\delta_L = |y - (ax + b)|_{\max} \quad (3-6)$$

非线性误差率定义为

$$\epsilon_L = \frac{\delta_L}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100\% \quad (3-7)$$

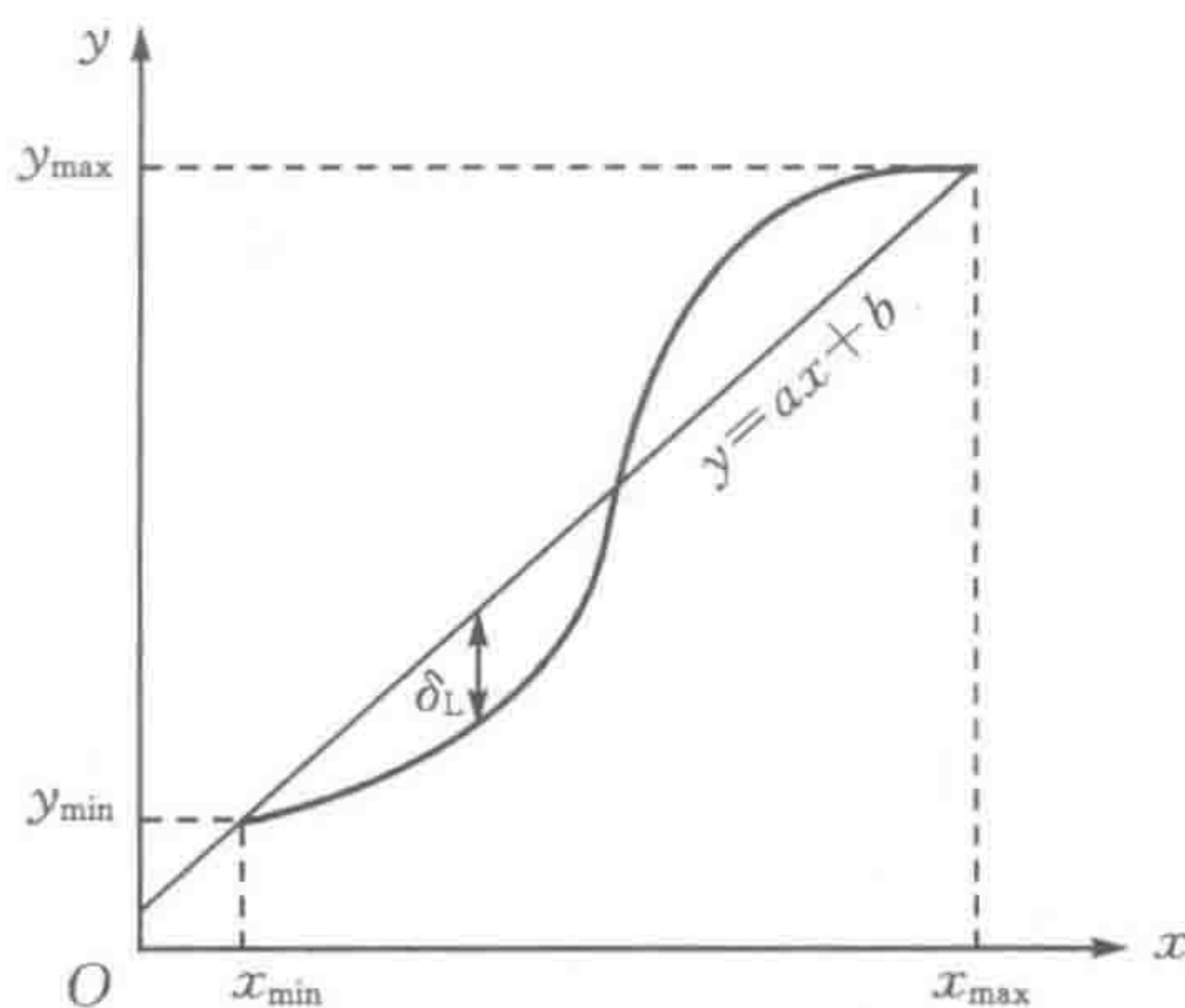


图 3-4 非线性误差

5. 迟滞

在相同条件下,传感器在正行程(输入由小到大)和反行程(输入由大到小)期间,所得输入、输出特性曲线往往不重合,称为迟滞现象,也称为回差,如图3-5所示。迟滞差值定义为全量程内正程特性曲线与逆程特性曲线纵坐标之差的绝对值的最大值,记为 δ_H ,用式(3-8)

表示

$$\delta_H = |y_d - y_c|_{\max} \tag{3-8}$$

迟滞差率也称为回差率,定义为

$$\epsilon_H = \frac{\delta_H}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100\% \tag{3-9}$$

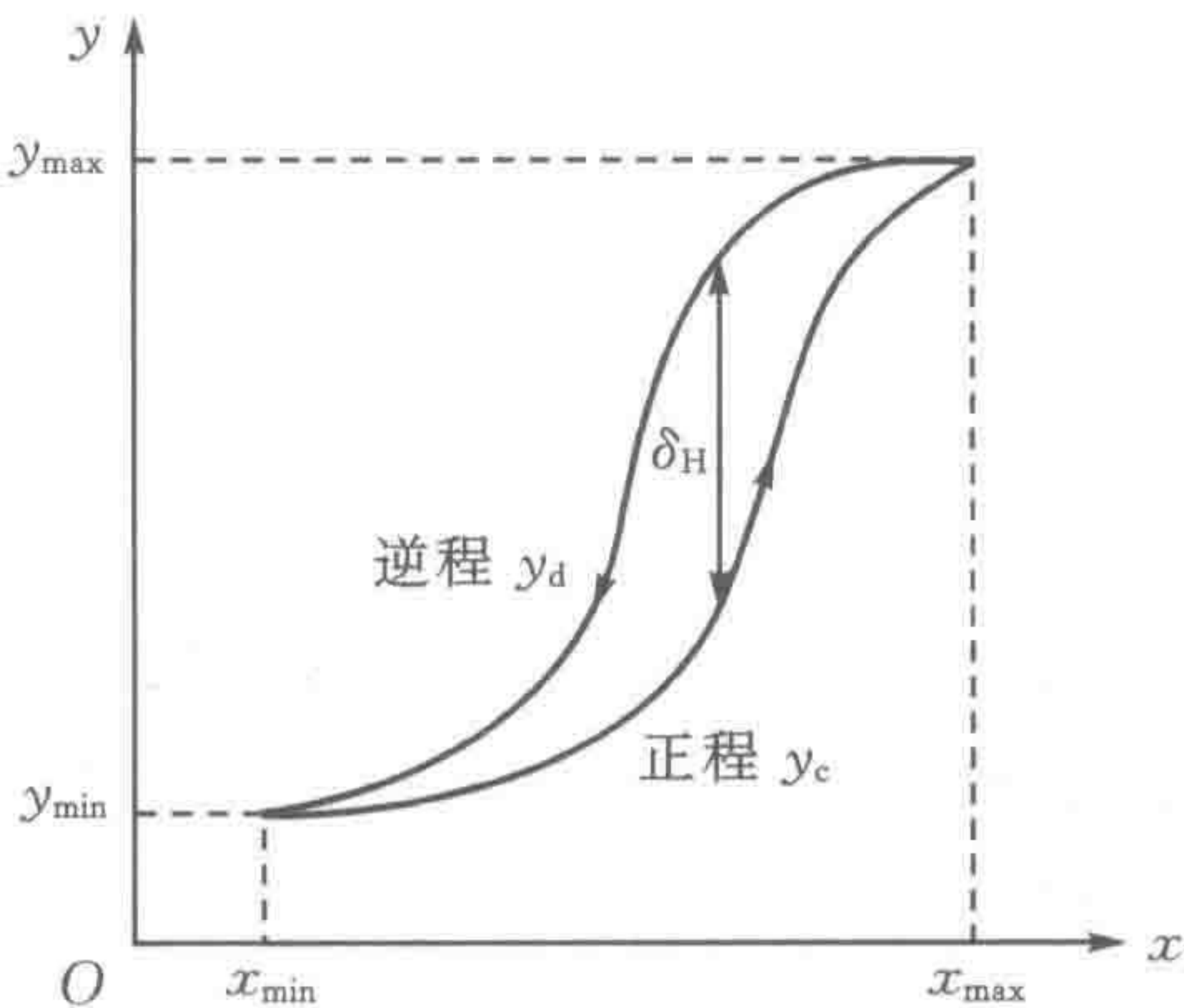


图 3-5 迟滞特性

6. 精度和精度等级

传感器的精度是指测量的可靠程度,是测量中各类误差的综合反映,测量误差越小,精度越高。精度是传感器的一个重要静态特性指标。

一次测量的示值记为 $\hat{x}$,被测量的真值记为 x ,一次测量的绝对误差定义为

$$\delta = \hat{x} - x \tag{3-10}$$

一次测量的相对误差定义为

$$\epsilon = \frac{\delta}{x} \times 100\% \tag{3-11}$$

在规定的 work 环境中,正常工作情况下,测量系统量程内允许的绝对误差最大值记为 $\delta_{\max}$ 。一个测量系统的精度定义为

$$\text{精度} = \frac{\delta_{\max}}{x_{\max} - x_{\min}} \times 100\% \tag{3-12}$$

工程技术中为简化传感器精度的表示方法,引入了精度等级的概念,式 3-12 右边略去正负号和百分号就称为该测量系统的精度等级,常简称为精度。国家质量监督部门和标准化管理机构规定了若干个精度等级,常见的一般工业测控产品多为 0.1 级~4.0 级。一个工业测控产品的精度通常在产品目录和说明书中给出,往往还标识在产品的刻度盘、标尺或铭牌上。科学研究和工程实际中,为了评估测量的误差,通常用 A 和 B 两个测量系统同时进行同一测量,系统 B 的精度比系统 A 的精度至少高两个等级,系统 A 是实际测量中使用的被评估系统,系统 B 是作为标准的系统,系统 B 的示数被视为该具体情况下的“真值”。通过实测获得测量系统静态特性。实际上是用 A 和 B 两个测量系统同时进行一系列相同测量,得到系统 A 的分度值,如果系统 B 是符合国家有关规定的高精度系统,就称为对系统 A 标定的过程。标定是传感器及测量系统研究开发的重要环节。

传感器还有其他静态性能指标,例如,重复性,与工作环境有关的指标如工作环境温度、温度引起的零点漂移、温升、贮存环境温度;与供电有关的指标如电源电压允许范围、功率消耗;与使用有关的指标如过载能力、输出驱动能力等。此外还有重量、外形尺寸及安装尺寸等。

3.3.2 传感器的动态特性

传感器的动态特性是指输入随时间变化时,输入和输出的关系。为使传感器的输出信号及时准确地反应输入信号的变化,不仅要求传感器有良好的静态特性,更希望它有好的动态特性。如图3-6所示的单位阶跃信号 1_x 作为测试动态性能指标的输入信号。

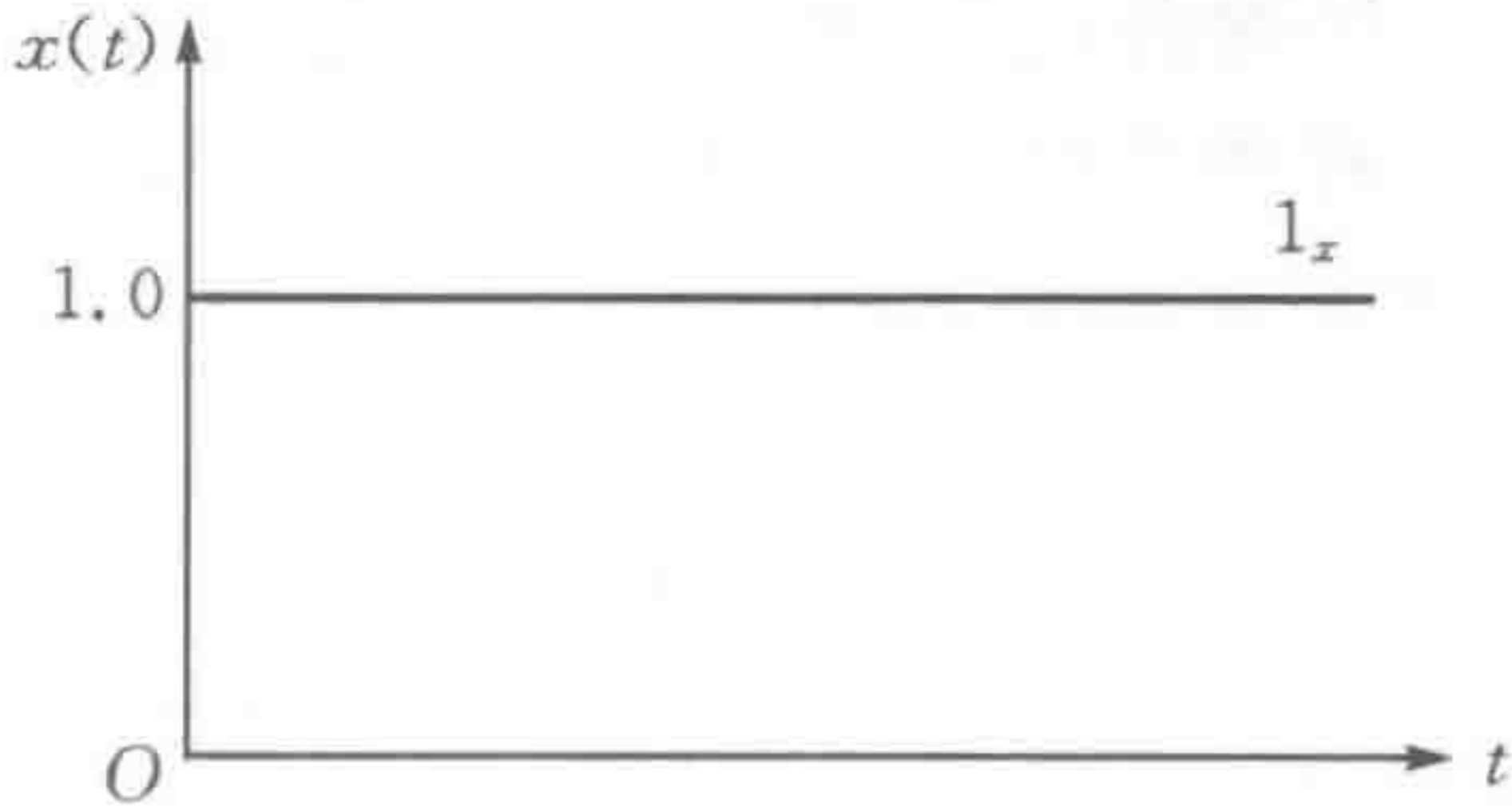


图3-6 单位阶跃信号

设初始时刻前 ($t < 0$) x 和 y 均不随时间变化, $x(t)$ 是单位阶跃信号 1_x , $y(t)$ 称为系统的单位阶跃响应, $0 \leq t < \infty$ 。如果一个测量系统在 1_x 作用下有一个静态值 1_y , 这个系统的单位阶跃响应 $y(t)$ 波形如图3-7所示。单位阶跃响应波形 $y(t)$ 上定义的诸项特征统称为动态性能指标,主要有以下几项。

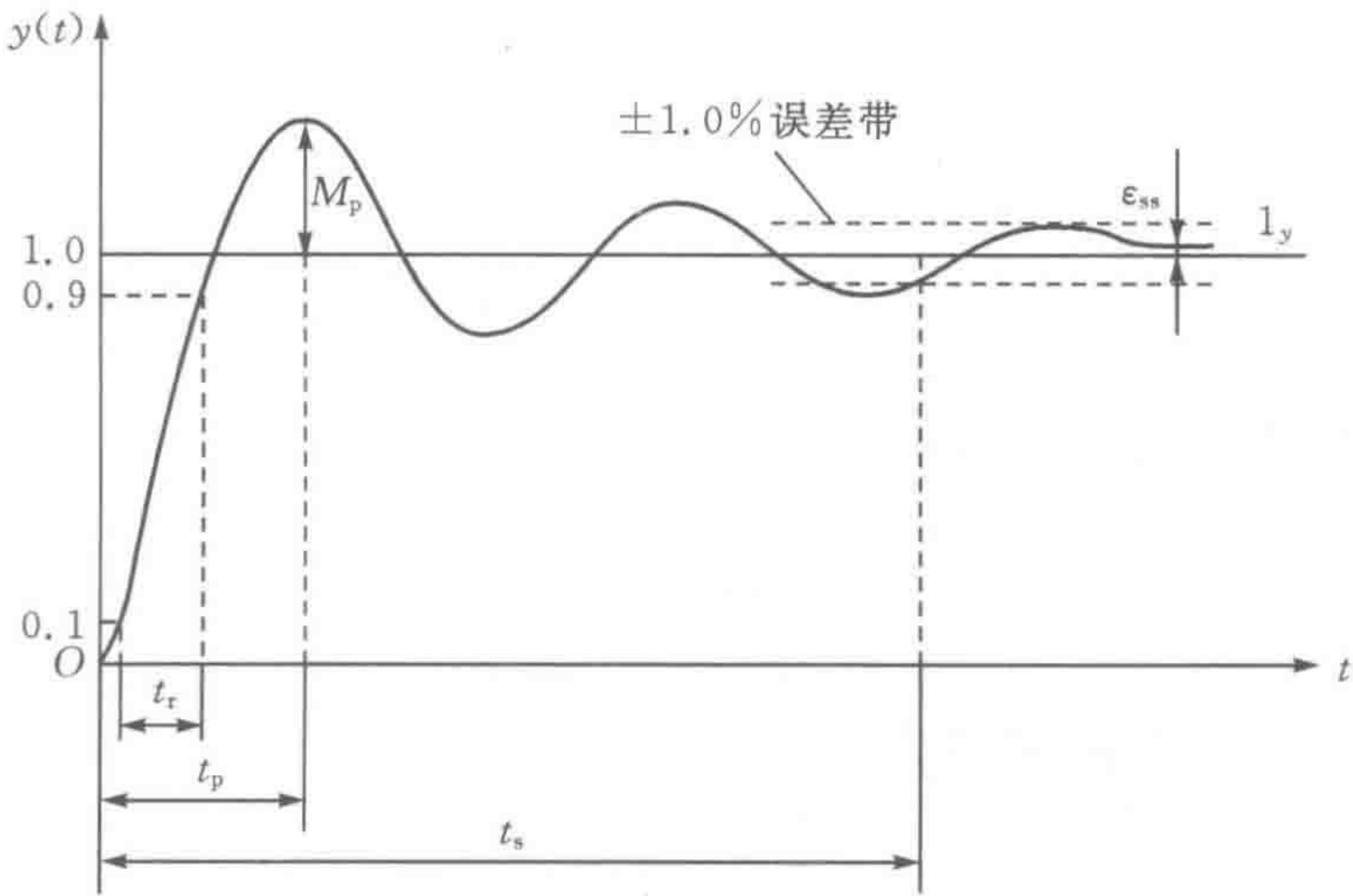


图3-7 主要动态性能指标

- ①上升时间 t_r : 单位阶跃响应 $y(t)$ 从 1_y 的 10% 上升到 1_y 的 90% 所需的时间。
- ②峰值时间 t_p : 单位阶跃响应 $y(t)$ 从起始时刻到第一个峰值时刻所需的时间。
- ③调整时间 t_s : 单位阶跃响应 $y(t)$ 进入规定的误差带而不再离开所需的最少时间。误差带常规定为 $\pm 0.1\%$ 、 $\pm 0.2\%$ 、 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1.0\%$ 、 $\pm 2.0\%$ 等。

④超调量 M_p :

$$M_p = y(t_p) - 1_y \tag{3-13}$$

⑤百分比超调量 σ_p :

$$\sigma_p = \frac{y(t_p)}{1_y} \times 100\% \tag{3-14}$$

⑥ 稳态误差 ϵ_{ss} : 若 $y(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} y_{\infty}$

$$\epsilon_{ss} = y_{\infty} - 1_y \quad (3-15)$$

⑦ 百分比稳态误差 σ_{ss} :

$$\sigma_{ss} = \frac{\epsilon_{ss}}{1_y} \times 100\% \quad (3-16)$$

⑧ 振荡次数: 单位阶跃响应 $y(t)$ 在到达 t_s 前振荡的周期个数。

有些系统没有超调现象, 无需使用峰值时间和超调量指标, 如图 3-8 所示。

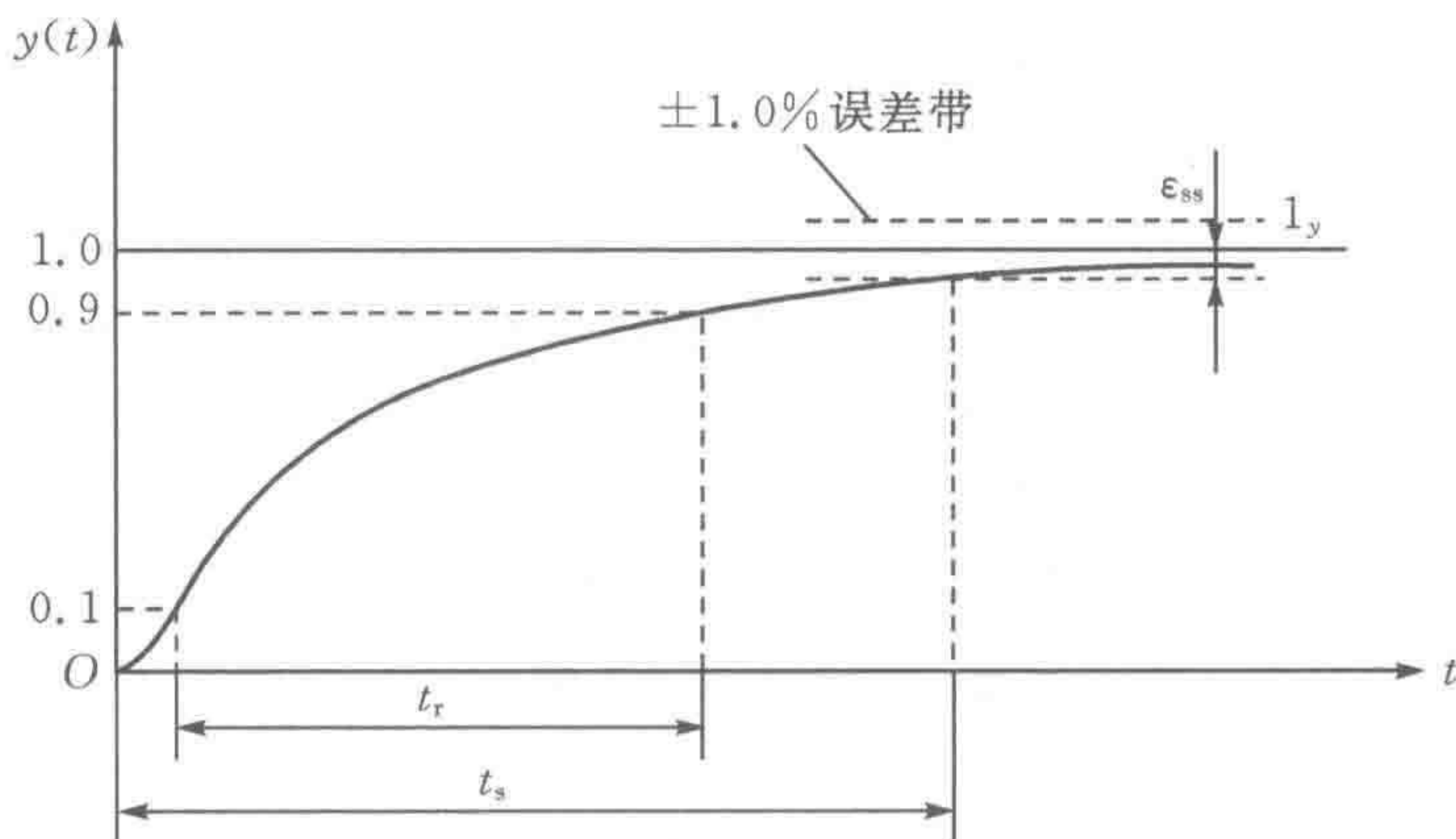


图 3-8 无超调系统的主要动态性能指标

科学研究和工程实际中, 还将动态特性归结为“快、准、稳”三个方面的品质, 对于单位阶跃测试信号, 分别表现为以下指标。

- “快”: 上升时间、峰值时间和调整时间小。
- “准”: 稳态误差小。
- “稳”: 没有超调, 或超调量很小, 振荡能很快消除。

3.4 几种常用传感器

3.4.1 弹性体-应变片式力传感器

在工程实际中, 力传感器的应用非常广泛, 在公路、铁路、桥梁建筑工程领域, 常要进行大型构件的力学检测试验。材料试验机、测力机工作中要对力进行测量。在工业中, 物料的精确称重是稳定生产工艺、保证产品质量的重要手段之一。各种配料系统、包装系统、装卸系统等现场用自动衡器称重越来越普遍。机床切削中要测量切削力, 机械产品装配中对于关键部位的螺栓组装配预紧力提出了严格的测试需求。生物组织工程中要测量组织材料的力学性能。弹性体是测量力的基本敏感元件, 而应变元件则将形变转换成电量, 改变弹性体形状设计、应变元件的装配方式, 配合传感器安装位置, 弹性受力体-电阻应变片原理可以用于测量扭矩、加速度。

固体受到力时会发生一定的形变, 不超出弹性形变范围的形变在力撤除后可以恢复, 这种

形变称为应变。如果受力物体具有一定的导电能力,发生应变时,因长度、截面积改变而导致电阻值改变,电阻值的变化量与应变量有关,而应变量与弹性系数和力的大小有关,于是电阻值变化量与所受力大小有关,这一现象就是电阻应变现象,利用电阻应变现象可以测量力。应变电阻材料有金属和半导体两大类,金属电阻常用镍铜合金(康铜)、镍铬合金、镍铬铝合金(卡玛合金)、铁铬铝合金、铂、铂钨合金等。金属电阻有箔式、丝式和薄膜式。

在弹性良好的片基上制成厚度为 0.003~0.101 mm 的金属电阻箔,就成为如图 3-9 所示的箔式电阻应变片。电阻应变片能承受的力很小,并且难以安装固定,必须贴附在另一受力体上,实用中的力传感器产品用弹性良好的合金钢或铍青铜作受力体,将电阻应变片贴在受力体上,制成“弹性受力体-电阻应变片”式力传感器。被测力 f 作用于受力体时,电阻应变片的电阻值变化量 ΔR_s 与被测力 f 引起的长度变化量 ΔL 和 ΔS 有关,图 3-9 中 b 点电压变化量 Δu_b 可以表示被测力 f 。

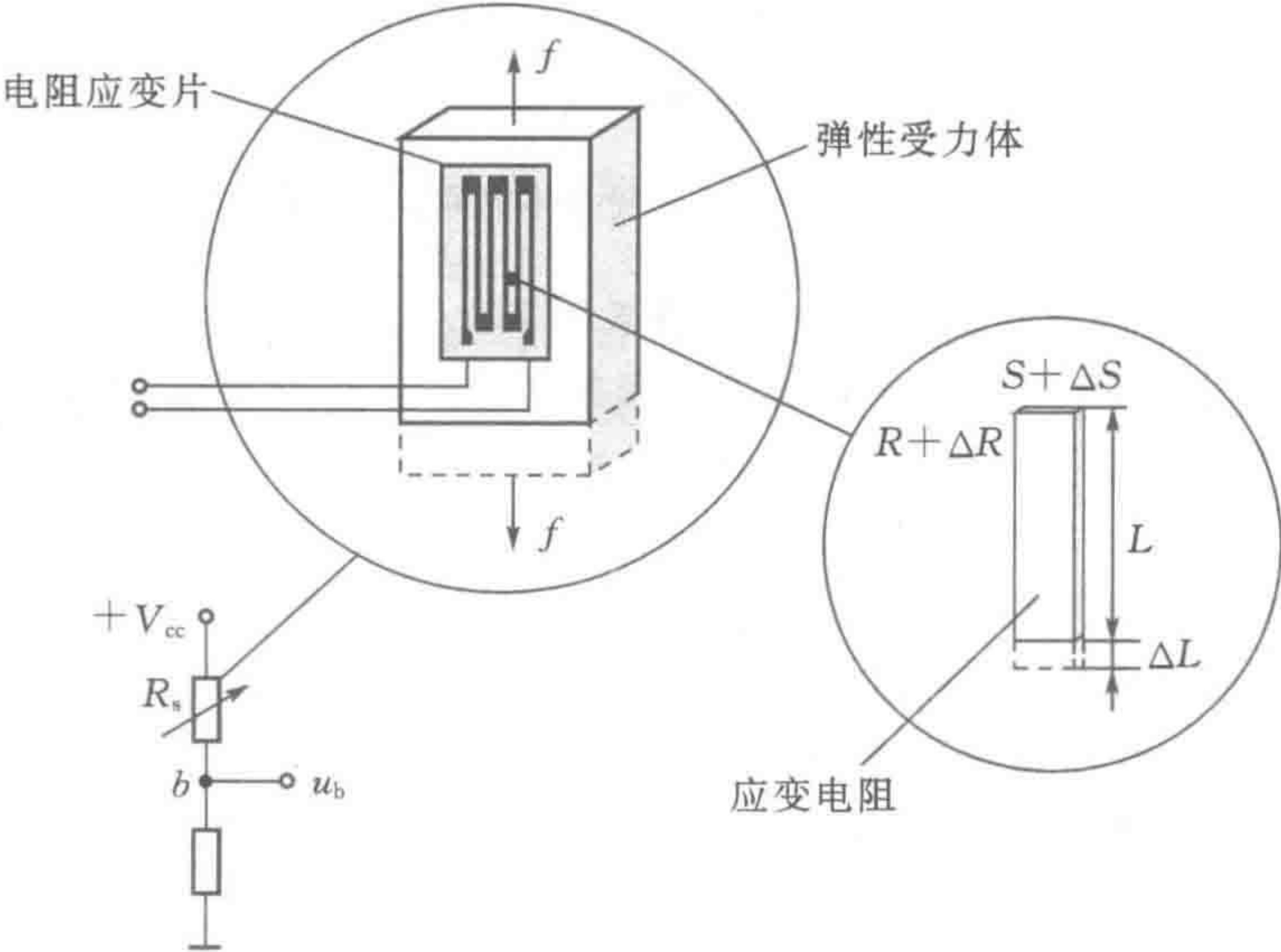


图 3-9 弹性受力体和箔式金属电阻应变片构成的力传感器

还可以用一个电阻应变片 R_s 与另外三个电阻构成电桥,如图 3-10 所示。当被测力为零时,四个电阻选择合适的阻值,可以使电桥处于平衡状态即

$$u_{ab} = u_a - u_b = 0 \tag{3-17}$$

当传感器受力时,应变电阻 R_s 因受力而发生变化,引起 b 点电位 u_b 变化,电桥失衡。

$$u_{ab} = u_a - u_b \neq 0 \tag{3-18}$$

u_{ab} 称为差动电压。差动电压 u_{ab} 的变化可以表示被测力 f 的变化。

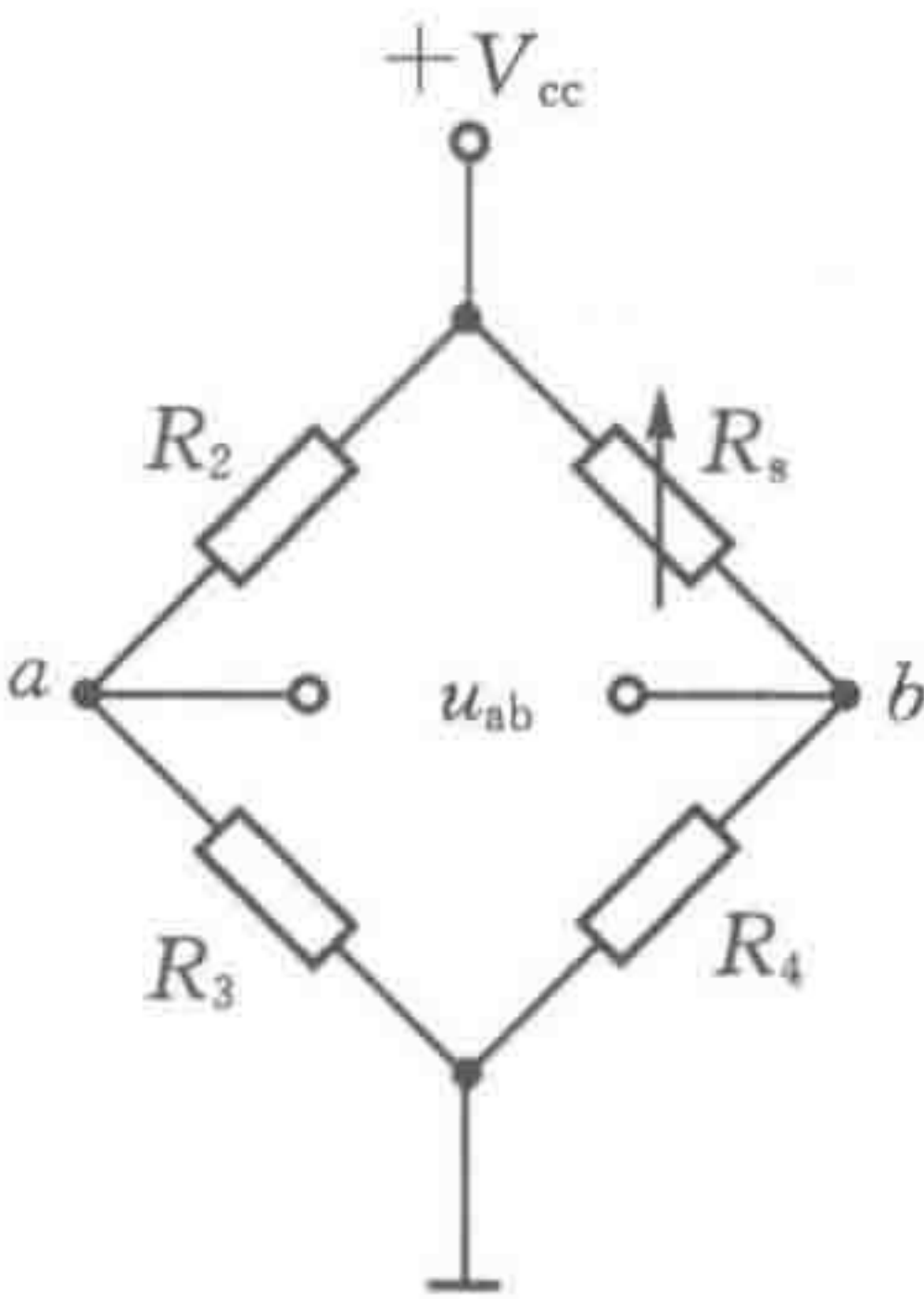


图 3-10 应变电阻构成电桥

XYL-1 型称重传感器如图 3-11 所示,是一种“弹性受力体-电阻应变片”式的力传感器,它用合金钢弹性体制成 S 形,关于几何中心的对称性精度很高,力加载方式可以是拉方式,也可以是压方式。安全过载

能力为 120%，极限过载能力为 150%。

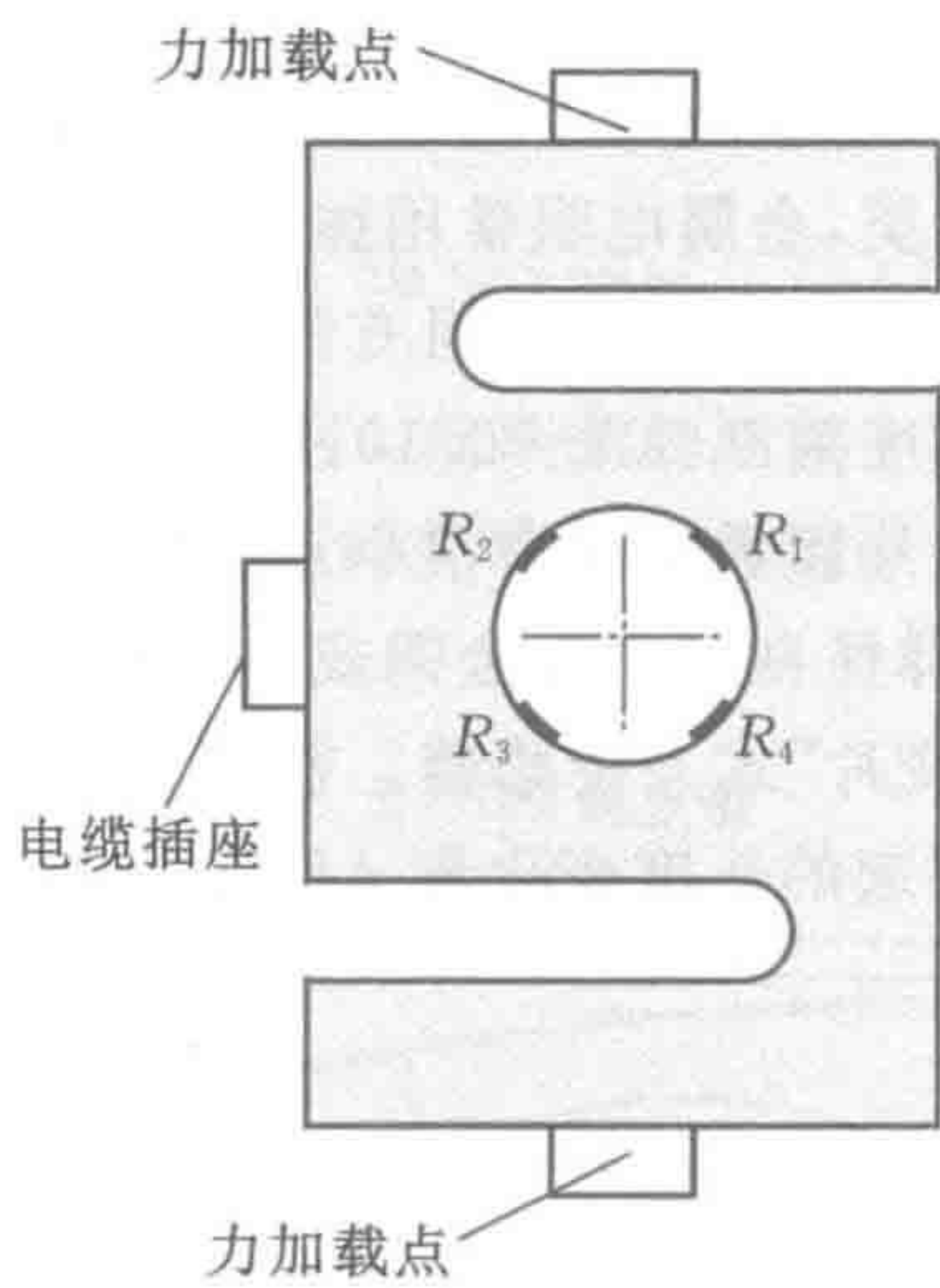


图 3-11 一种 S 形受力体的称重传感器

XYL-1 型称重传感器的电桥的四个桥臂采用了参数相同的电阻应变片，粘贴位置的对称性要求很高，如图 3-12 所示，图中省略了初始调零和温度补偿电路。传感器受力时，对边的两个电阻应变片阻值变化分别相等。根据产品说明书，XYL-1 型称重传感器的工作电压 5~12 V(DC)，最大工作电压 15 V(DC)，推荐 10 V(DC) 工作电源和电桥输出信号通过电缆插座引出，电缆有屏蔽层。能在 -10~+60℃ 环境下工作。输出电阻为 $350\pm 1\ \Omega$ ，非线性误差为 0.05%。

该产品系列中一种规格的量程标称值为 200 kg（换算成重力应乘以 $9.8\ \text{m/s}^2$ ，单位为 N）。如果加直流 10 V 工作电压，在 0~200 kg 量程内，被测力引起的电桥失衡输出电压 u_{ab} 为 0~20 mV，输出电压与重力成正比。请读者写出这个称重传感器的静态特性表达式，被测量的单位为 kg，输出电压的单位为 mV。

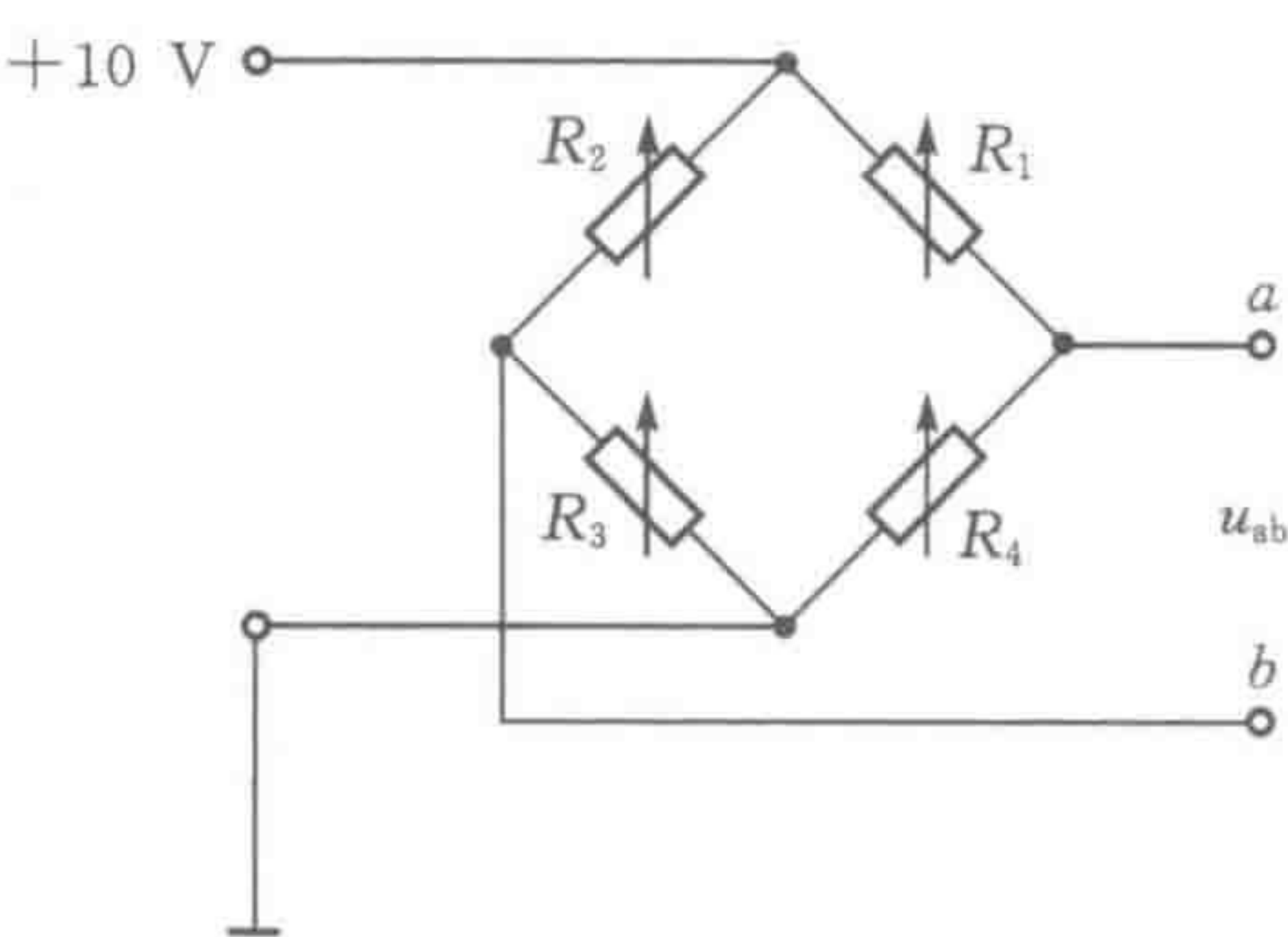


图 3-12 四个桥臂均为应变电阻的直流电桥

3.4.2 温度传感器

在微电子器件制造、化工、核工业、生物、冶炼、农作物栽培、金属零件热处理、材料制备等工业过程中，温度是至关重要的工艺条件，温度监测及控制是工艺条件的重要保证。材料制备及加工中，温度是重要的变量之一。精密机床加工过程中，工件和床身的热稳定性是影响精度的重要因素之一。随着集成度的提高，超大规模集成电路器件和高密集多层印制电路板的温升很严重，散热及热保护变得十分重要。太空舱、潜艇舱内需要温度控制，空调、冰箱、厨具中也广泛应用温度控制。有时不仅要测量一点的温度，还要测量两点间的温度差，甚至测量温度场中多点的温度。本节将介绍两种温度传感器。

1. 半导体集成温度传感器

PN 结伏安特性与热力学温度之间有以下关系

$$i = i_s (e^{\frac{qu}{kT}} - 1)$$
 (3-19)

式(3-19)中, i 是 PN 结正向电流, u 是 PN 结正向压降, i_s 是反向饱和电流, 与温度有关, T 是绝对温度, q 是电子电荷量常数, k 是玻尔兹曼常数。利用这一关系可以制成半导体温度传感器。采用半导体集成电路工艺技术, 在芯片上集成了作为感温元件的 PN 结和部分信号调理电路, 使得输出信号仅与温度有关。半导体集成温度传感器感温范围宽, 线性度好。输出信号有电压型、电流型, 也有以信号的频率或时间参数表示温度的; 有的型号还集成了模/数转换电路, 输出数字信号可直接输入微处理器数据通道; 有的型号内部程序甚至能完成一定的温度控制; 有的型号则以输出电平的高、低变化发出超温报警信号, 这种传感器也称为温度开关。

AD590 是一种半导体集成温度传感器, 有两脚扁平、三脚 TO-52 和八脚 SOIC 三种封装。产品说明书给出的图形符号和三脚 TO-52 封装底视图如图 3-13 所示, 伏安特性与温度的关系如图 3-14 所示。AD590 系列集成温度传感器的主要静态指标表见 3-1。AD590 以电流形式输出信号, 根据产品说明书, 两端加的工作电压可以为 4~30 V, 灵敏度为 1 $\mu\text{A}/\text{K}$, K 是热力学温标的单位, 非线性误差为 $\pm 0.3\text{ }^\circ\text{C}$ 。在量程 $-50\sim+150\text{ }^\circ\text{C}$ 范围内, AD590 输出电流为 223~423 μA , 忽略非线性误差, 请读者写出这种传感器的近似线性静态特性表达式, 即输出电流 $i(T)$ 与被测温度 T 的关系式, 电流的单位为 A, 温度的单位为 $^\circ\text{C}$ 。



图 3-13 AD590 集成温度传感器

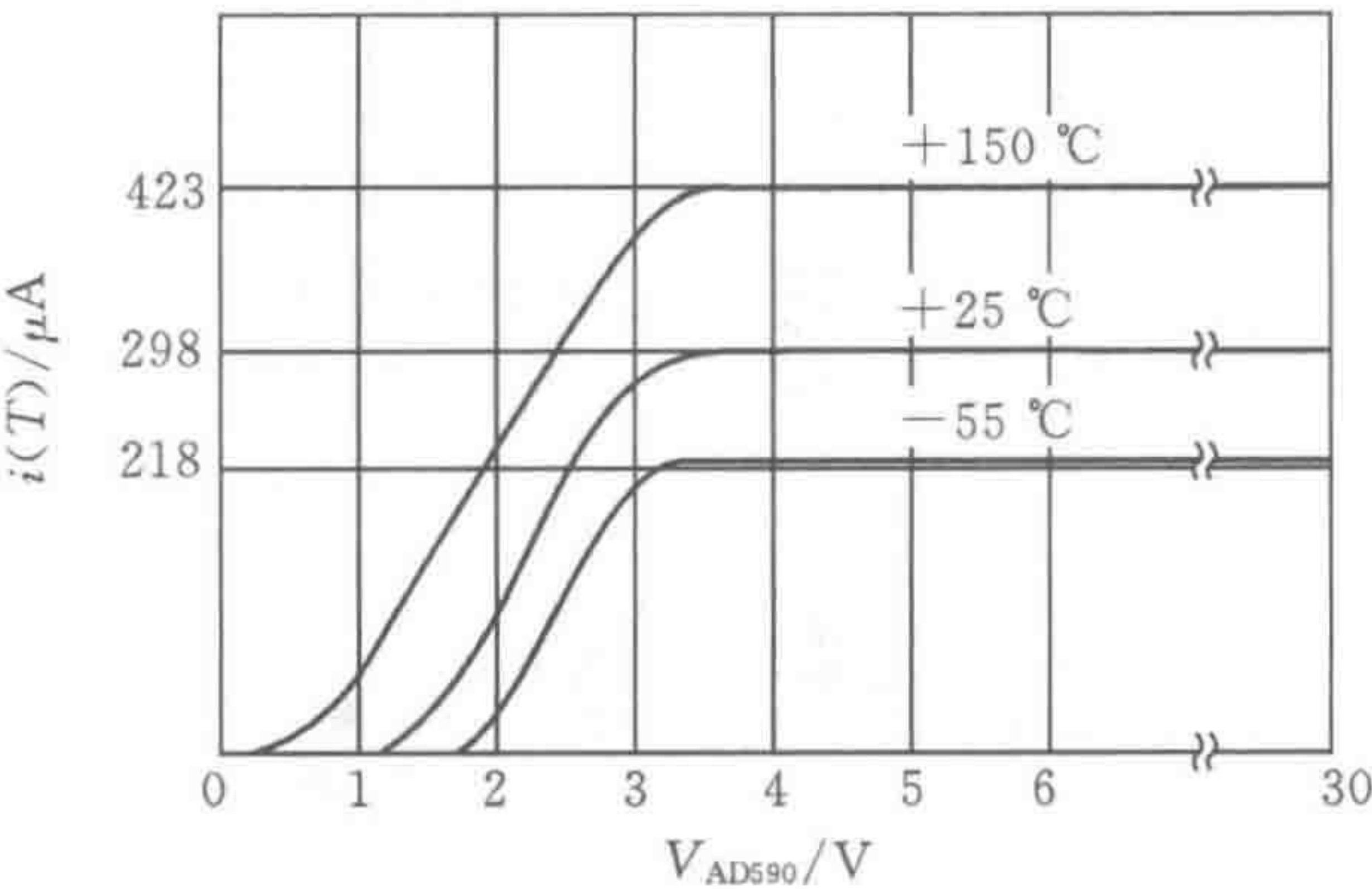


图 3-14 AD590 集成温度传感器的伏安特性

表 3-1 AD590 系列集成温度传感器的主要静态指标

	AD590I	AD590J	AD590K	AD590L	AD590M
非线性误差/℃	±0.3	±1.5	±0.8	±0.4	±0.3
灵敏度/(μA/K)			1.0		
25℃输出电流/μA			298.15		
长期温度漂移/(℃/月)			±0.1		
工作电压/V			4~30		

热容和热阻对传感器的动态快速性有重要影响,可以用时间常数表示。如果测量中传热过程是线性的,且 AD590 的热容和热阻都是常数,在阶跃时刻 t_0 之前,热力学系统已达到热平衡,当被测温度从初值 T_{initial} 阶跃变化到终值 T_{final} ,测到的温度变化近似是

$$T(t) = T_{\text{initial}} + (T_{\text{final}} - T_{\text{initial}})(1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}), t \geq t_0$$

(3-20)

式(3-20)中, τ 是时间常数,单位为 s, $T(t)$ 是测量到的温度读数, T_{initial} 是被测温度的阶跃初值, T_{final} 是被测温度的阶跃终值,温度的单位为 K 或℃,测得的信号波形如图 3-15 所示。

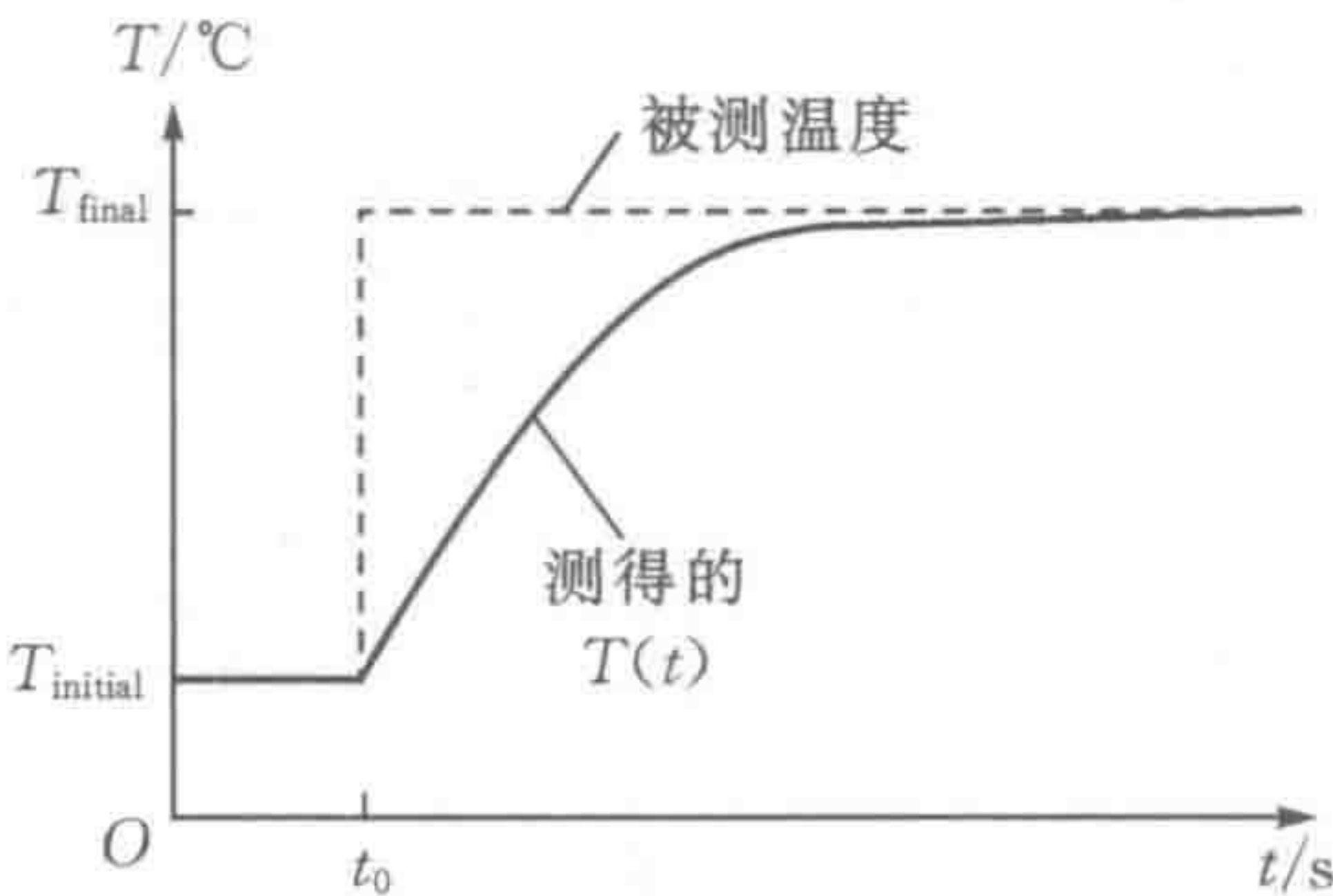


图 3-15 温度测量系统的阶跃响应

2. 半导体热敏电阻

半导体热敏电阻是温度传感器的一种,它体积小、结构简单,利用对温度变化极为敏感的半导体材料制成,其阻值随温度变化而发生极为明显的变化。温度特性是半导体热敏电阻的基本特性,按温度特性,热敏电阻可分为两种,随温度上升电阻值增加的为正温度系数热敏电阻(PTC),反之为负温度系数热敏电阻(NTC)。大多数半导体热敏电阻阻值与温度不是线性的。由于其灵敏度高,被广泛的应用于温度测量、温度控制、温度补偿、过载保护以及时间延长等方面。实物如图 3-16 所示。

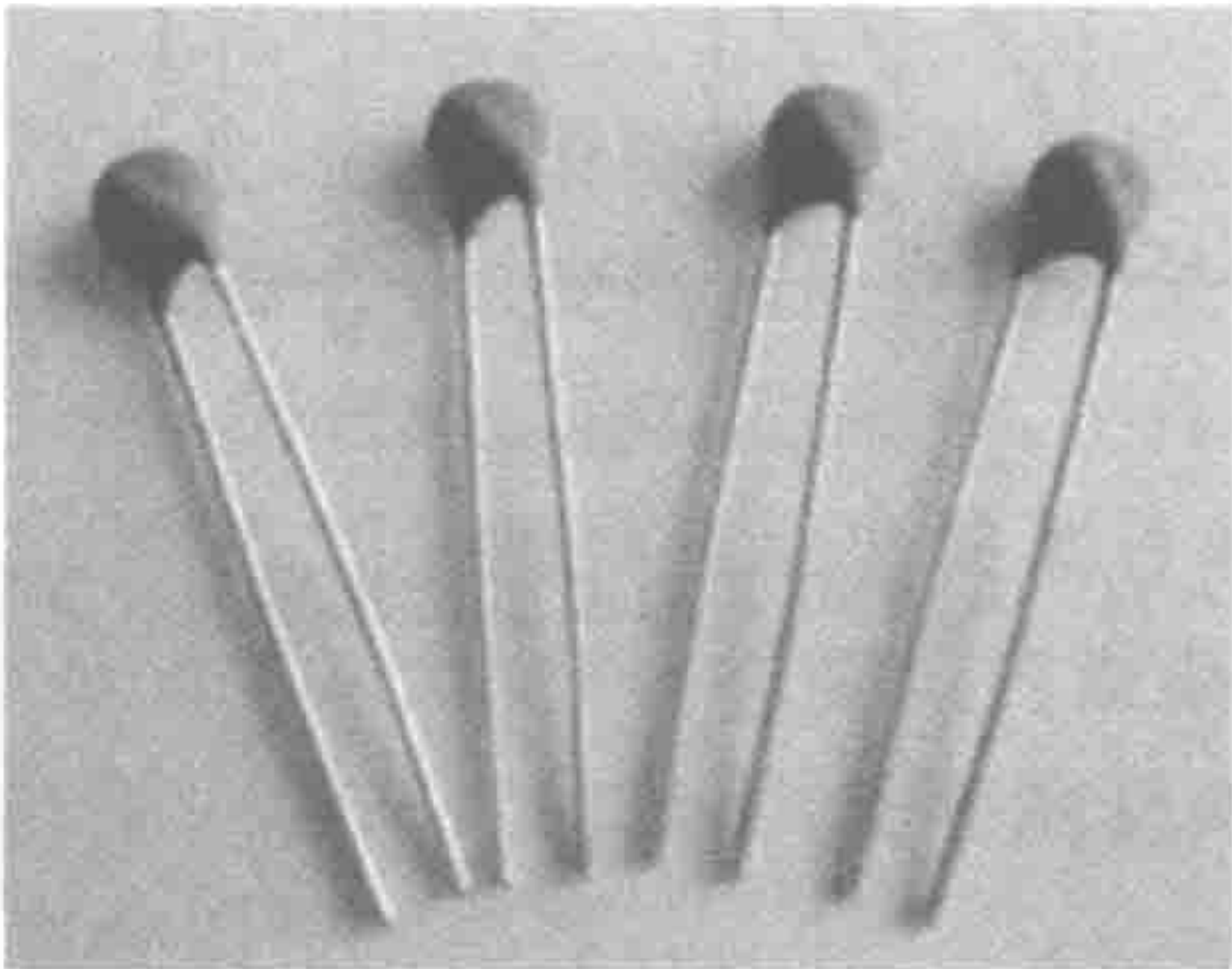


图 3-16 半导体热敏电阻

3.4.3 光电码盘式转速传感器

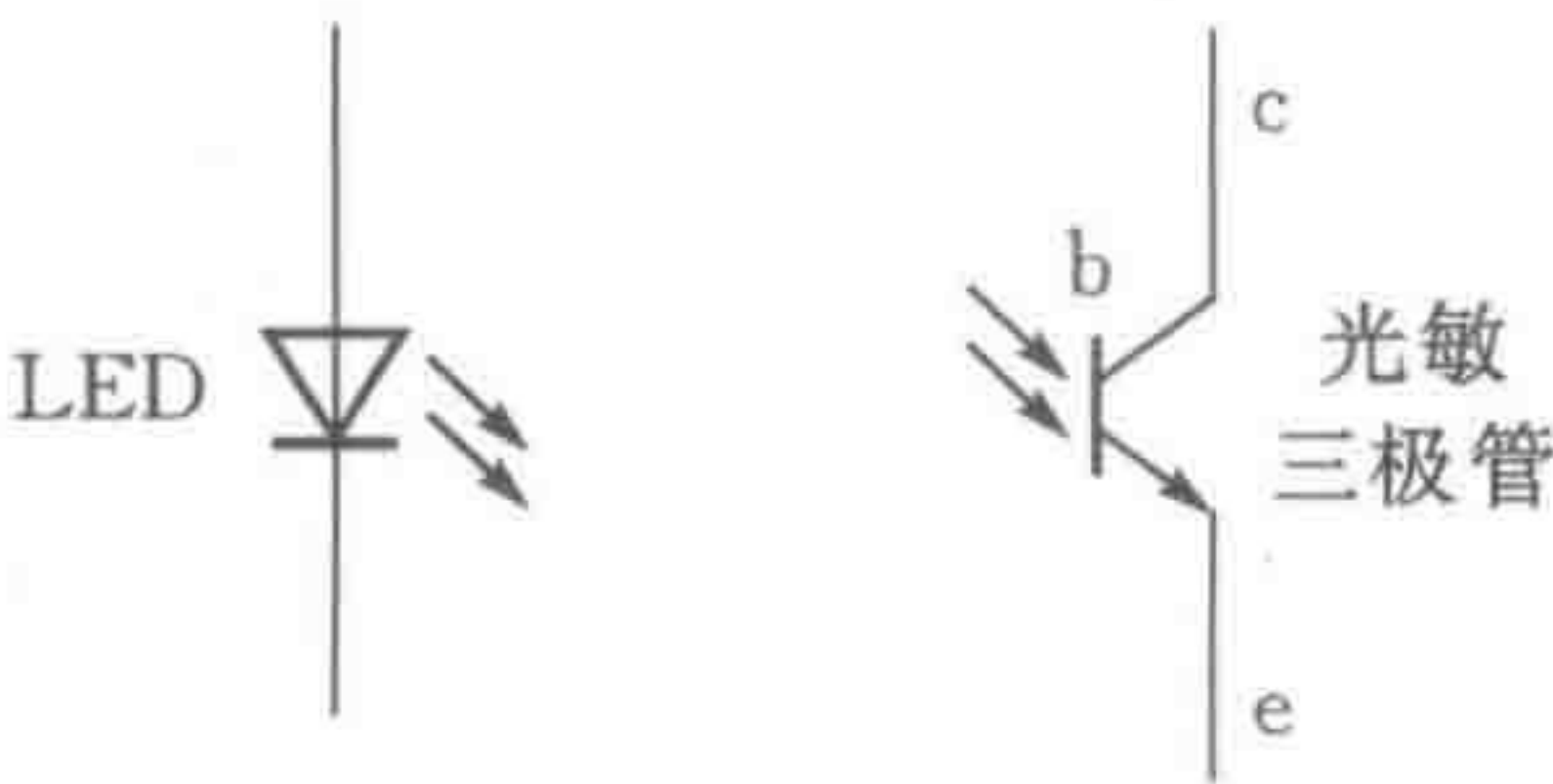
风力发电和风洞都需要测量风速，风速仪实际上是测量转速。轧钢机的多级轧辊、长网造纸机的长网拖动、光导纤维、尼龙绳索等线缆制造中的拉拔机和绞缆机、数控机床的工件或刀具旋转、轮式或履带式行走机器人、智能车、磁盘机、磁带机、警戒雷达、火炮等系统中的主要动力是各种电机或液压马达输出的，都需要控制转速，因而需要测量转速。蒸汽轮机、燃气轮机、内燃机、风机、压缩机等动力机械的控制中也需要对主轴转速进行测量。有些线速度的测控要通过转速测控间接实现。

测量转速的一种实现方案便是遮断式(光栅式)光电测量方案，需要利用光电传感器，即把光信号转换为电信号的器件。光电器件的工作原理是利用光电效应。光照射在某些物质上，使该物质吸收光能后，电子的能量和电特性发生变化，这种现象称为光电效应。光电传感器的种类繁多，有光敏二极管、光敏三极管、红外光电对管、集成式光电传感器等。光电码盘式转速传感器的核心器件是红外光电对管和码盘。

1. 红外光电对管

一定电流的作用能使发光二极管(LED, light emitting diode)导通时发射出红外线不可见光或可见光，光的波长与 LED 的材料有关。光敏三极管是一种光电传感器，与普通三极管不同的是，它具有基极接收一定光照可使集电极和发射极导通的特性。图 3-17 是 LED 和光敏三极管的图形符号。常将红外 LED 和红外光敏三极管成对使用，利用 LED 的光线能否照射到光敏三极管上，来控制光敏三极管的通断。

红外光电对管是由一个红外 LED 和一个红外光敏三极管组成的器件，如图 3-18 所示。采用发出红外线的 LED 是为了消除可见光的干扰，红外光电对管常用于光电开关、光电耦合器、光传感器、光遥控器、光通信等。



3-17 LED 和光敏三极管图形符号

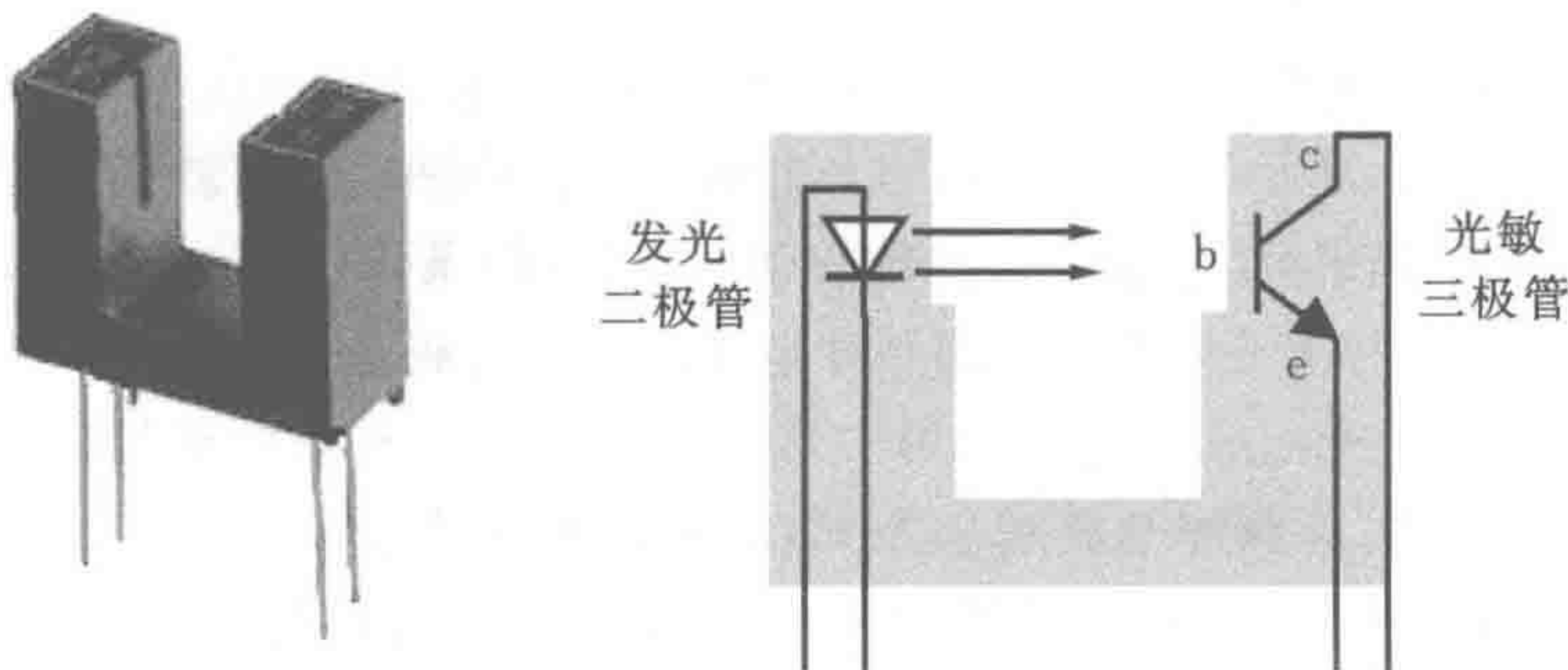


图 3-18 光电对管及其内部结构示意图

MOC70T3 红外光电对管采用图 3-19 所示的一体化封装,发射窗口与入射窗口相对,注意外壳上印的引脚标识。红外 LED 发射红外光,红外光敏三极管只对红外光敏感。红外 LED 发射的红外光束通过两个窗口穿过中槽入射红外光敏三极管的基极。MOC70T3 红外 LED 的正向电压典型值为 1.25 V,电流为 20 mA,红外光敏三极管最小工作电流为 0.25 mA,饱和压降最大为 0.4 V,应据此选用红外 LED 限流电阻值和红外光敏三极管集电极电阻值。

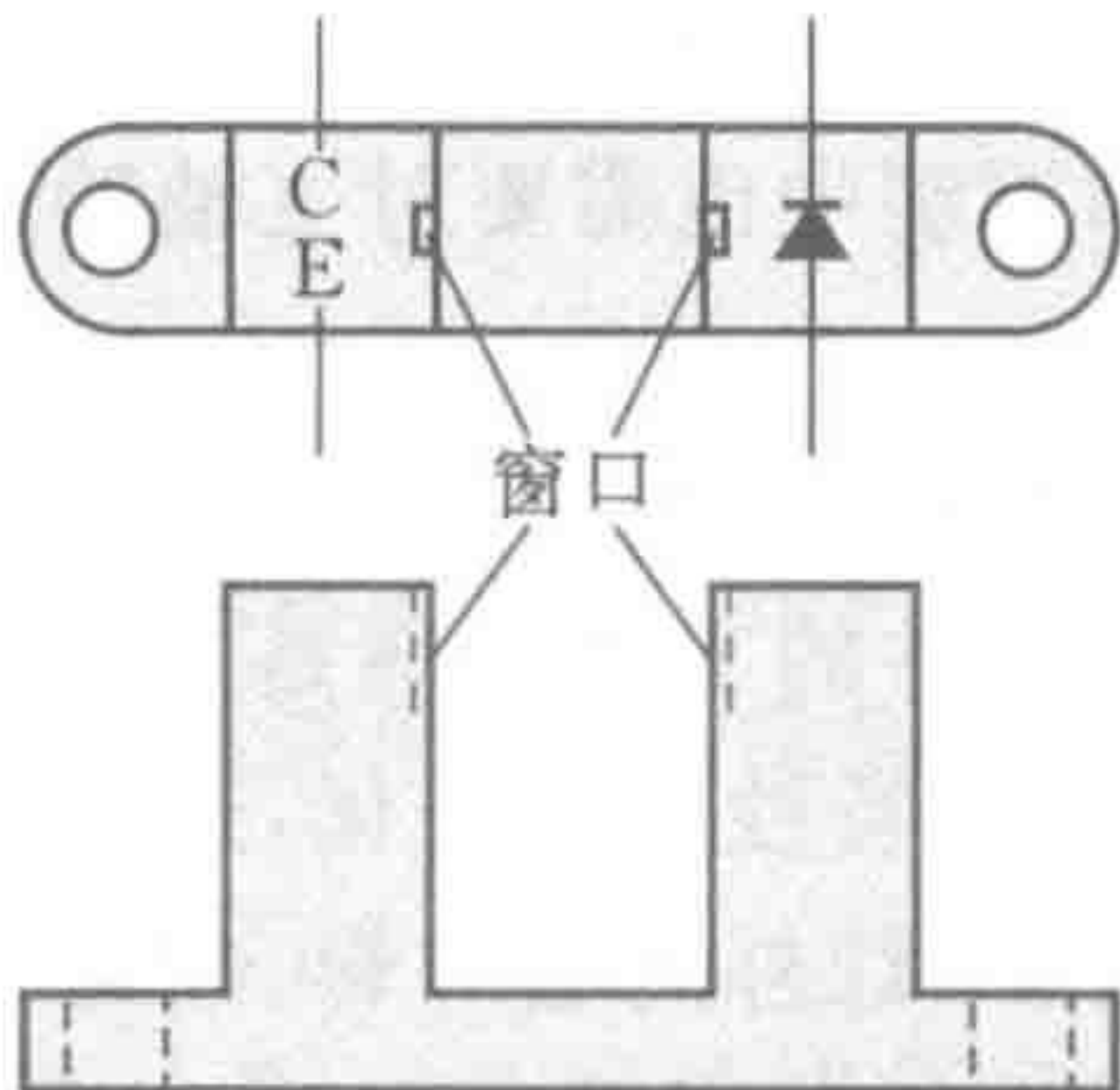


图 3-19 MOC70T3 光电对管外形

图 3-20 是红外光电对管的一种工作电路。红外 LED 电路工作时始终导通,此时正向压降一般为 1.0 V 左右。当红外 LED 和光敏三极管之间光路畅通时,如图 3-20(a)所示,LED 发射的红外光入射红外光敏三极管的基极 b,使红外光敏三极管的集电极 c 和发射极 e 之间导通, u_{ce} 约 0.3 V, $u_o = u_{ce}$;当光路被遮断时,如图 3-20(b)所示,没有红外光入射红外光敏三极管的基极 b 上,使其集电极 c 极和发射极 e 之间截止, u_o 处于高电平,接近 $+V_{cc}$ 。

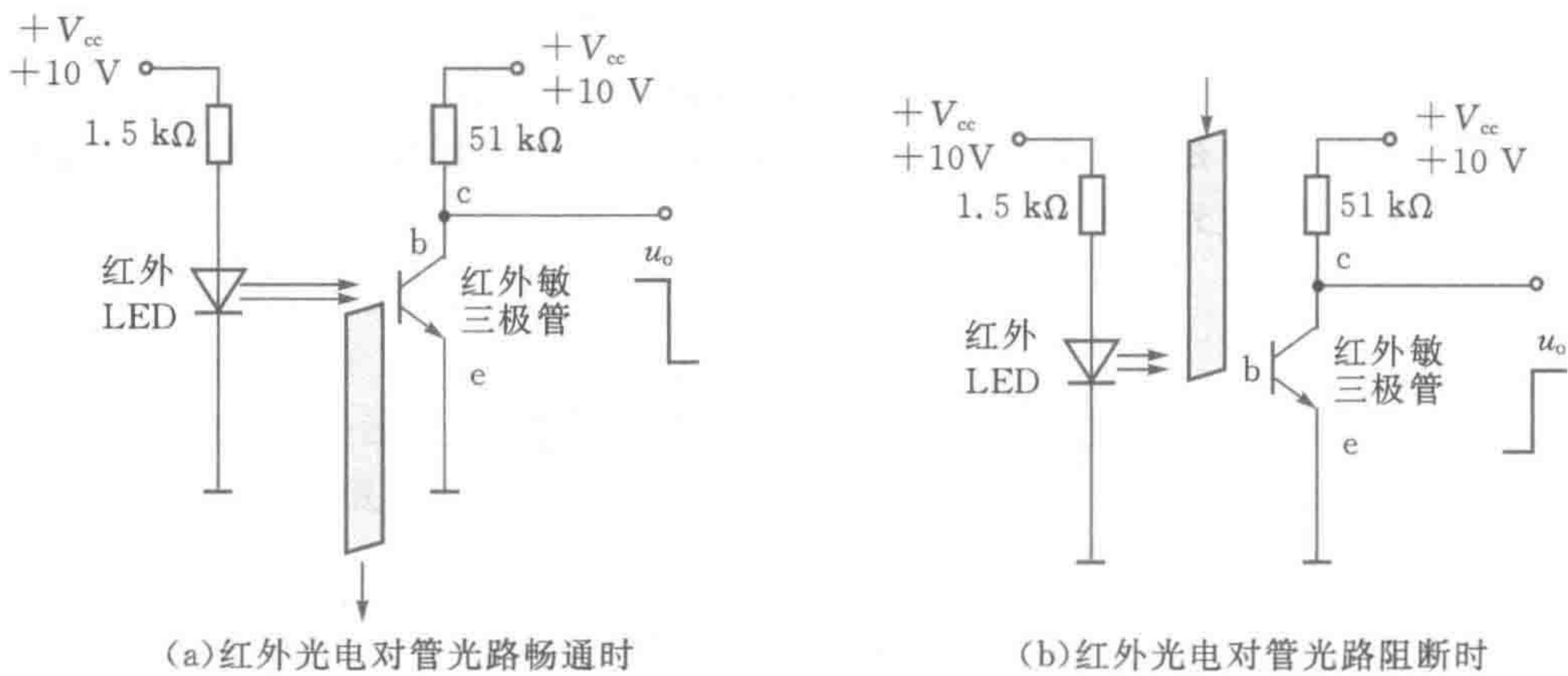


图 3-20 红外光电对管的工作电路

2. 光电码盘式转速传感器

码盘圆周被等分、等宽的透光和遮光的条码相间,成为一种光电码盘也叫作光栅。红外光电对管与光电码盘按图 3-21 所示的结构装配,将光电码盘与被测轴同轴安装,条码置于光电对管的两个窗口之间,可组成一种转速传感器。被测轴转动时,码盘的条码交替地透光和遮光,光路交替地畅通和遮断,红外光敏三极管会输出一连串脉冲电压信号。若码盘条码数 m 一定,脉冲电压信号的频率 f 与被测轴的转速 n 成正比。实用中常以 r/min 作为转速的单位。请读者写出这种传感器的静态特性表达式,即频率与转速关系式,频率段单位为 Hz,转速的单位为 r/min。

红外光电对管的光束有一定的直径,当码盘上的条码交替地遮光和透光时,遮光和透光不是瞬间交替的,而是每一次交替都存在一个渐变的过程。因此,光电对管输出信号上升沿和下

降沿不陡峭,如果条码数很多,严重时将难以分辨信号的周期。

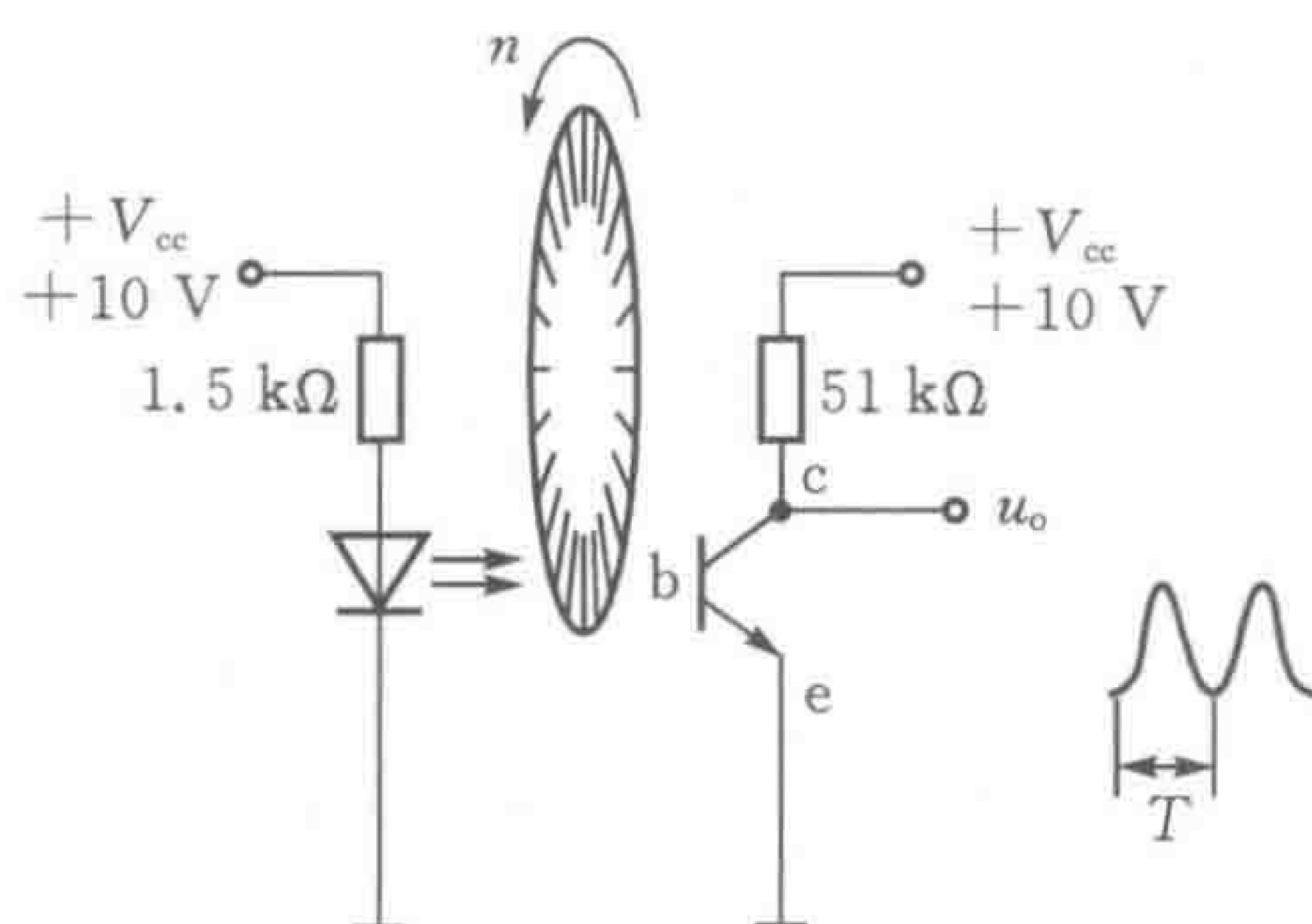


图 3-21 码盘-红外光电对管组成的转速传感器

3.4.5 行程开关

行程开关又称为限位开关或者位置开关,应用中,将行程开关安装在预先安排的位置,当运动部件碰撞行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换。

如图 3-22 所示是家用电冰箱中的行程开关,关上冰箱门时行程开关被门压紧使冰箱灯控制电路断开,冰箱灯熄灭;打开门时行程开关松开,自动闭合电路使灯点亮。

如图 3-23 所示是工业系统中的行程开关,用来限制丝杠螺母机构运动的位置或行程,当螺母左右移动到位触碰行程开关时,控制电路作用使螺母自动停止或反向运动。

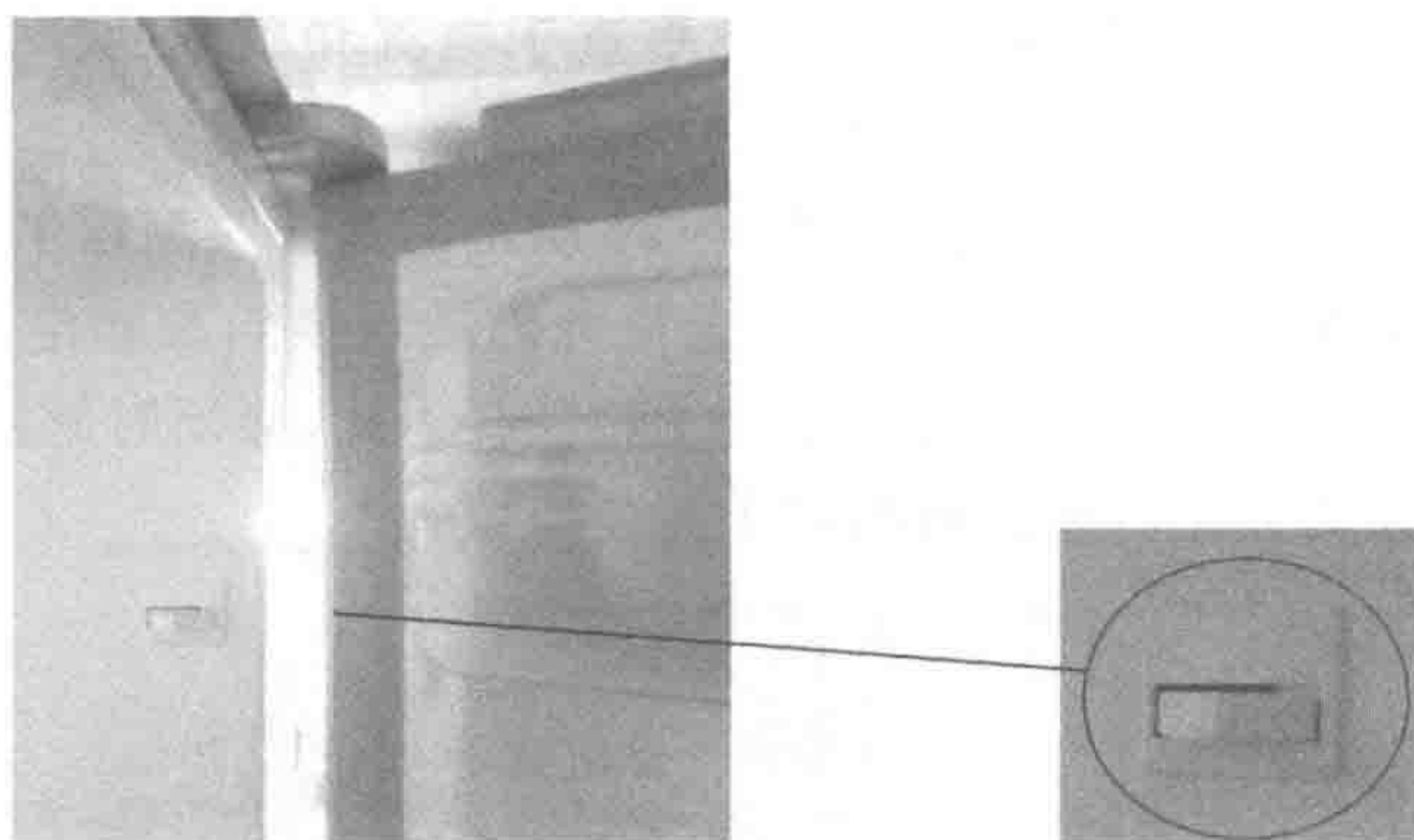


图 3-22 电冰箱中的行程开关

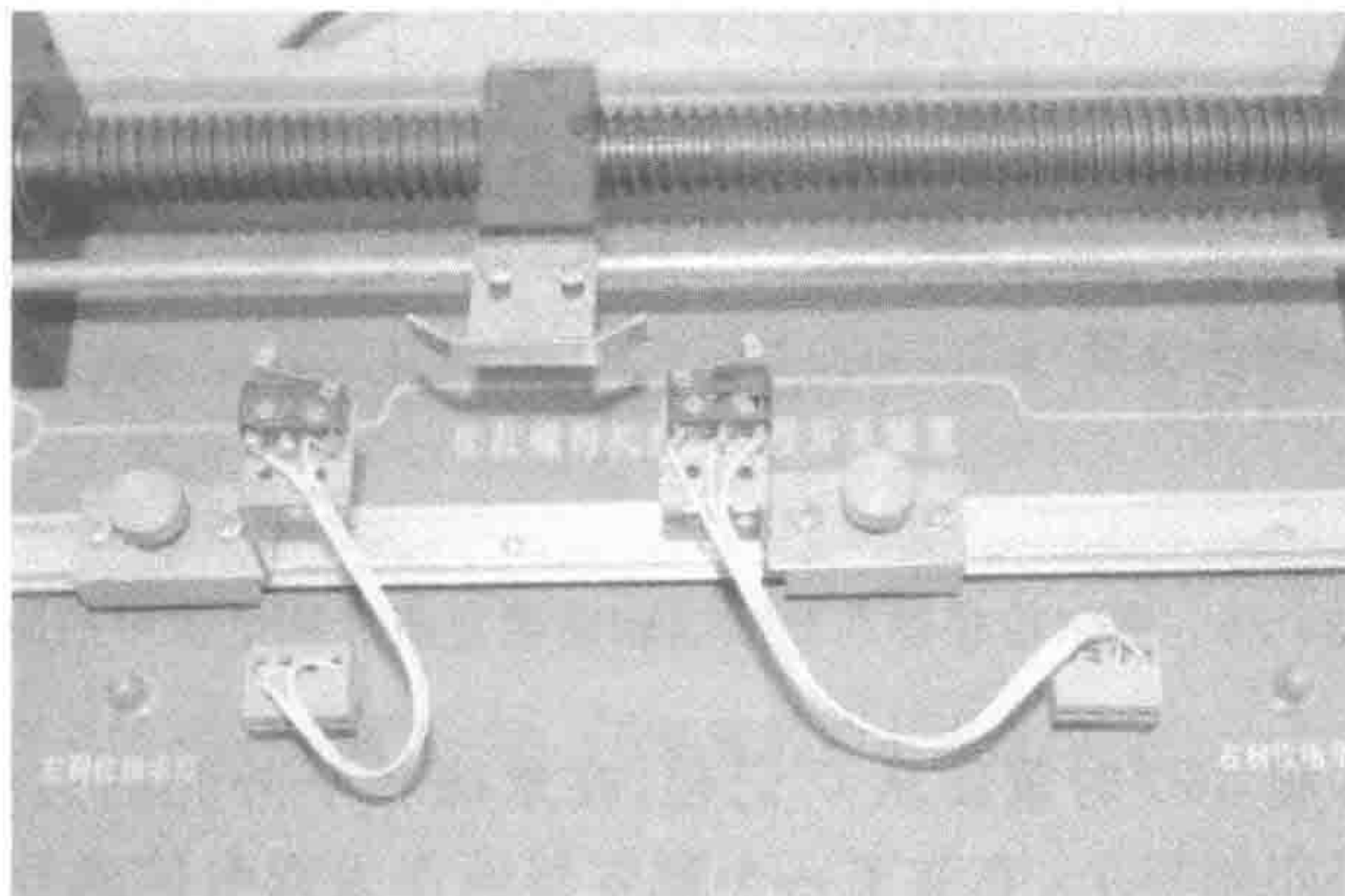


图 3-23 工业系统中的行程开关

因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。行程开关的电气符号如图 3-24 所示。



(a)常开触点 (b)常闭触点 (c)复合触点

图 3-24 行程开关的图形符号

3.4.6 霍尔开关

有一种位移传感器对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。这种传感器不需要接触到被检测物体,当有物体移向位移传感器,并接近到一定距离时,位移传感器就会有所“感知”,通常把这个距离叫“检出距离”。利用位移传感器对接近物体的敏感特性制作的开关,就是接近开关。不同的传感器检出距离也不同。不同的传感器元件,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。

霍尔传感器是一种位移传感器。它是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是指:在半导体薄片两端加控制电流 i ,并在薄片的垂直方向施加磁感应强度为 B 的匀强磁场,则在垂直于电流和磁场的方向上,将产生电势差为 u_H 的霍尔电压,如图 3-25 所示。

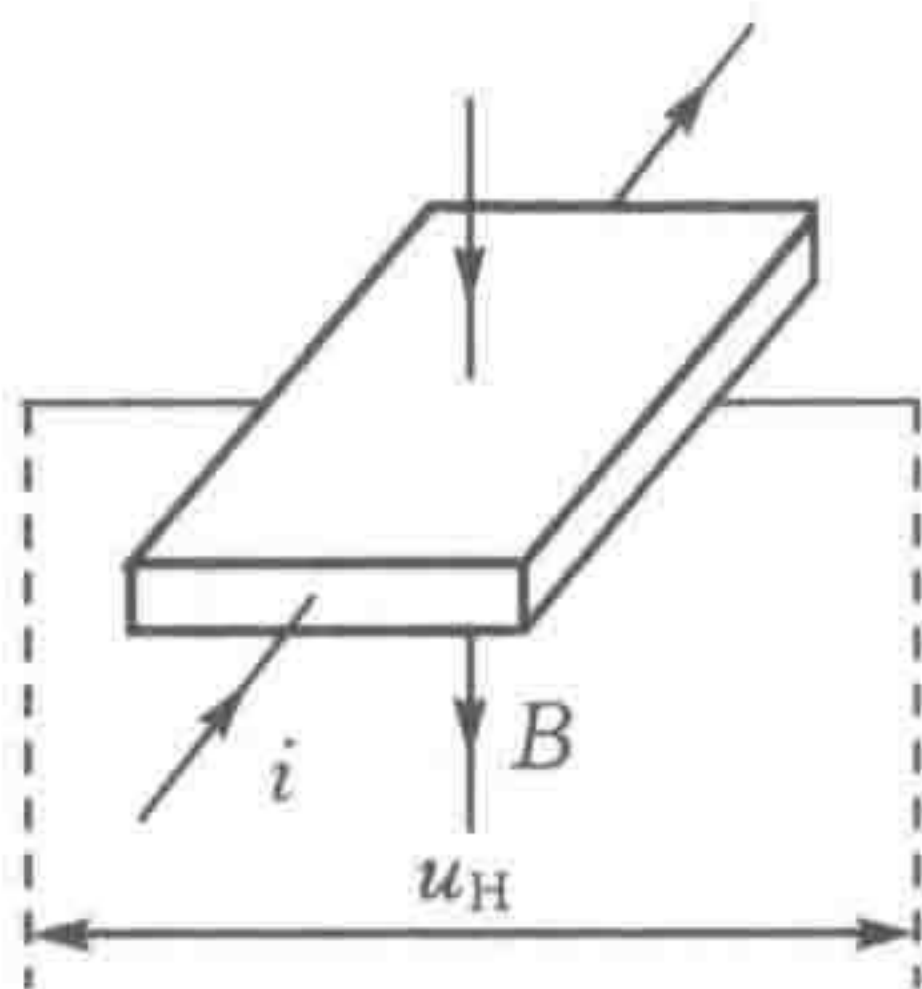


图 3-25 霍尔效应

霍尔开关是输出开关量的霍尔传感器。图 3-26 所示的是开关型霍尔传感器在磁盘驱动器中的应用。磁盘驱动器中使用直流无刷电机,直流电源通过换向控制电路向直流无刷电机的定子绕组供电。定子电流产生的电磁转矩使转子转动。为此,必须时刻检测转子的角位置。用三个霍尔器件作转子位置传感器随时检测转子的角位置。

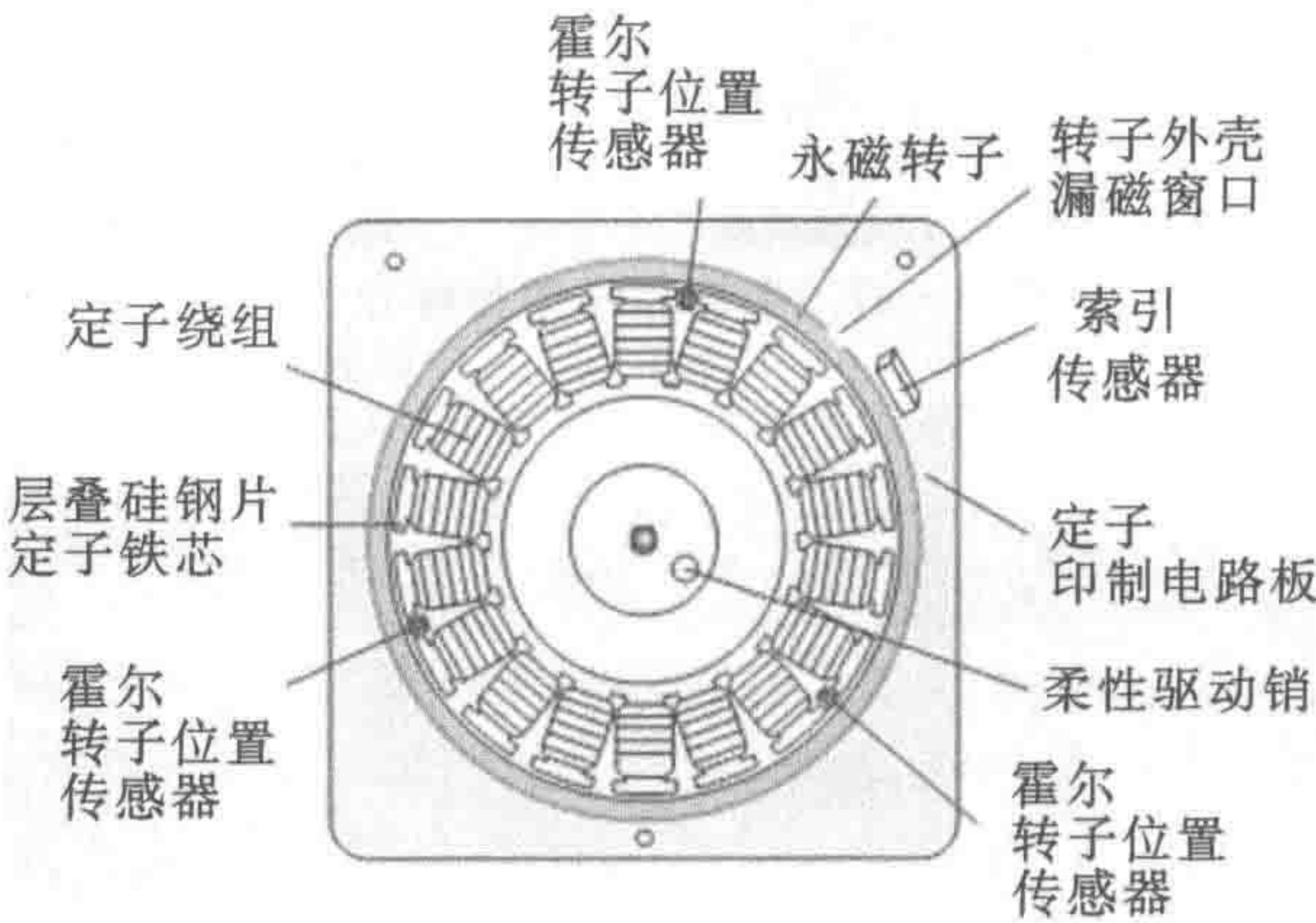


图 3-26 霍尔传感器在软磁盘驱动器直流无刷电机中的应用

为了使转子角位移满 360° 时重新从 0° 记起,在永磁转子外壳的边缘开了一个漏磁窗口,在转子外壳附近的定子印制板上,安装了一个霍尔器件作为索引传感器。转子每转一周,窗口

的漏磁使传感器产生一个索引脉冲。两个索引脉冲之间,转子运动了 360° 的角位移。

3.4.7 干簧管

干簧管是一种磁敏的特殊开关,也称干簧继电器、磁簧开关、舌簧开关及磁控管,是一种气密式密封的磁控性机械开关,可以作为磁接近开关、液位传感器、干簧继电器使用。在手机、程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、电磁继电器中都得到了很好的应用,电子电路中只要使用自动开关,基本上都可以使用干簧管。干簧管比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长;而与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,工作可靠性很高。干簧管外形如图 3-27 所示。

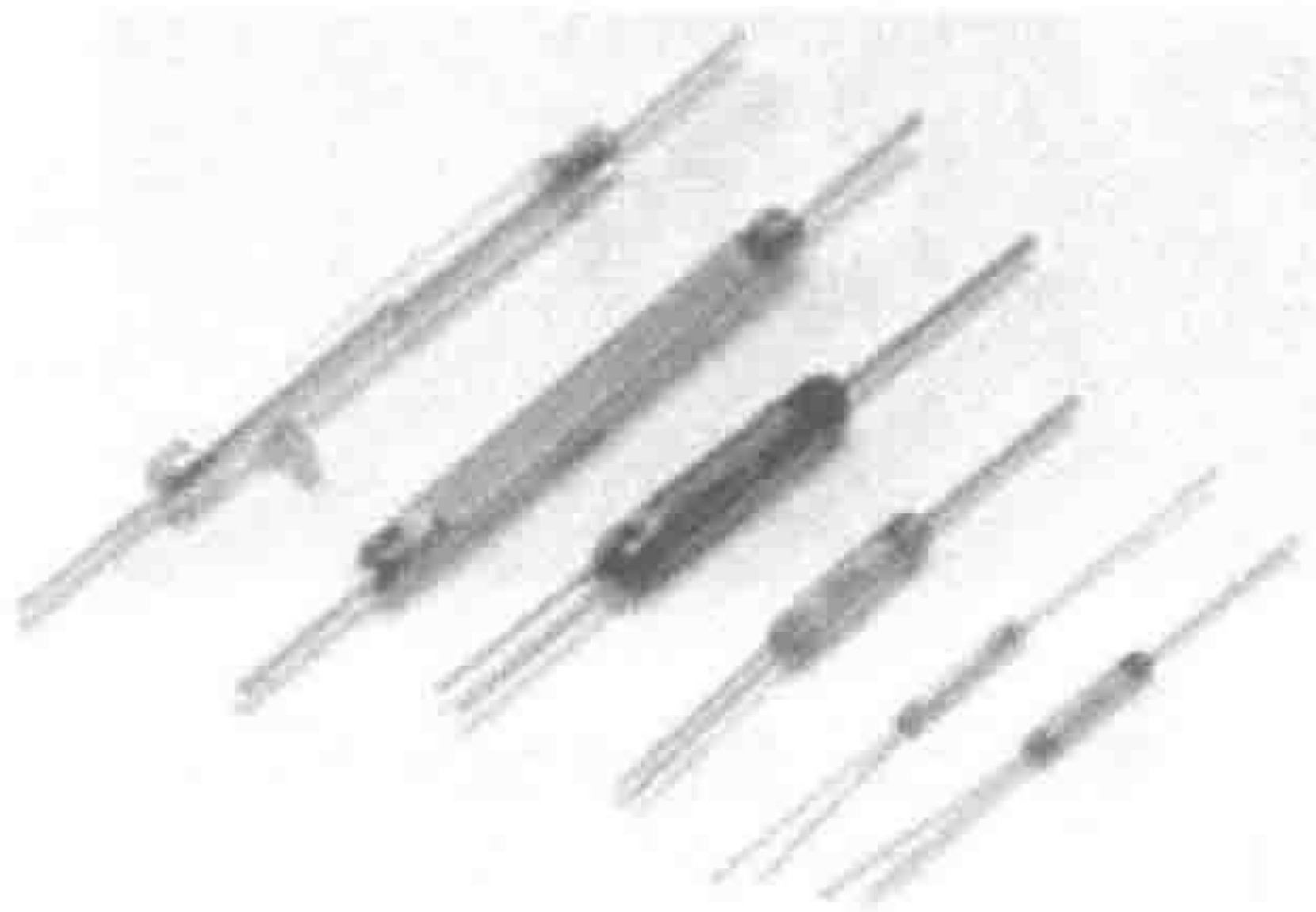


图 3-27 干簧管

干簧管通常由两个或三个软磁性材料做成的簧片触点,被封装在充有惰性气体(如氮、氩等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。如图 3-28 所示。

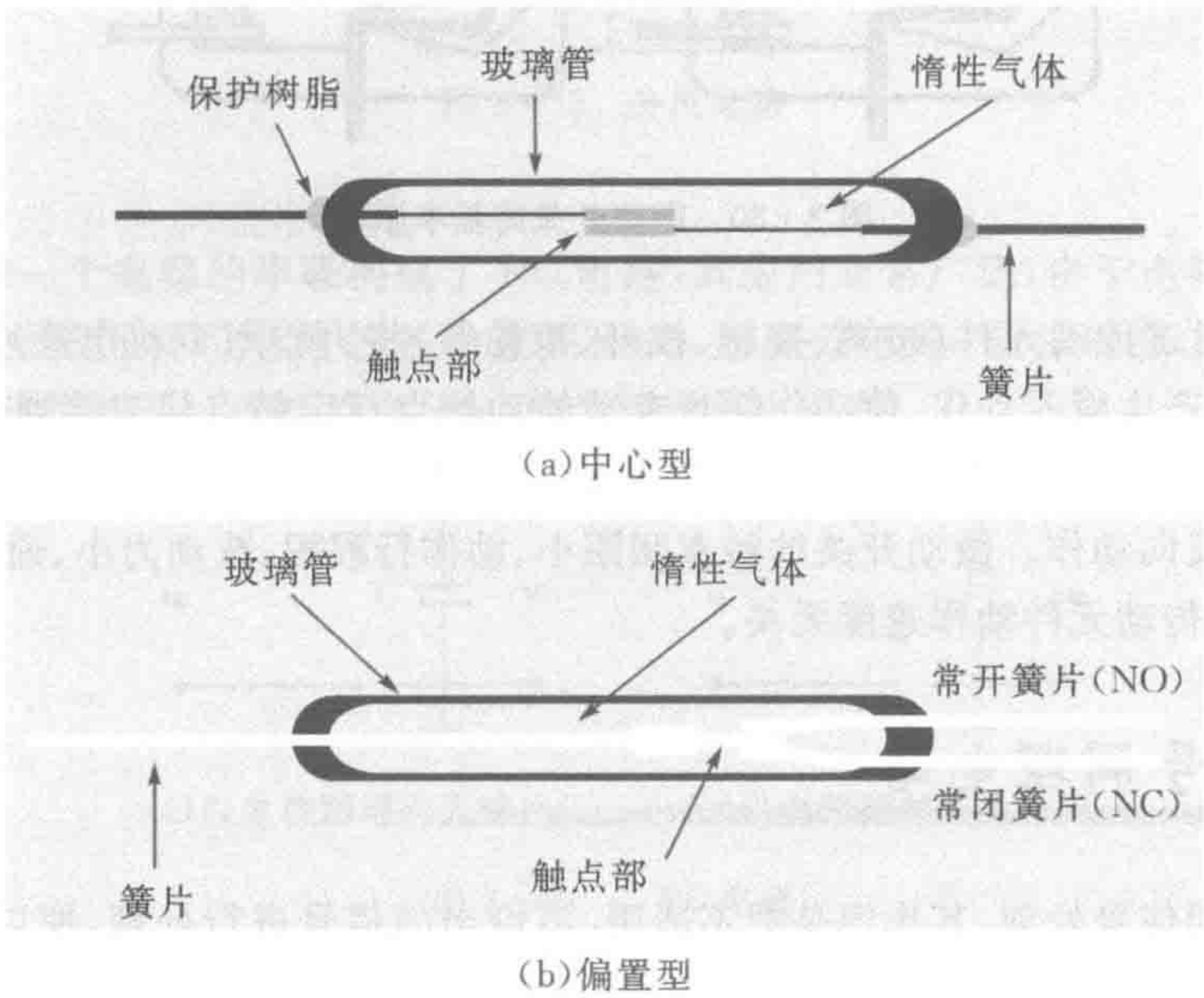


图 3-28 干簧管的基本构造

当永久磁铁靠近干簧管或绕在干簧管上的线圈通电形成的磁场使簧片磁化,从而簧片的

触点部分被磁力吸引。当吸引力大于弹簧的弹力时,接点就会吸合;当磁力减小到一定程度时,接点被弹簧的弹力打开。

3.4.8 微动开关

使用鼠标时,鼠标左右按键对应两个微动开关。如图 3-29 所示。

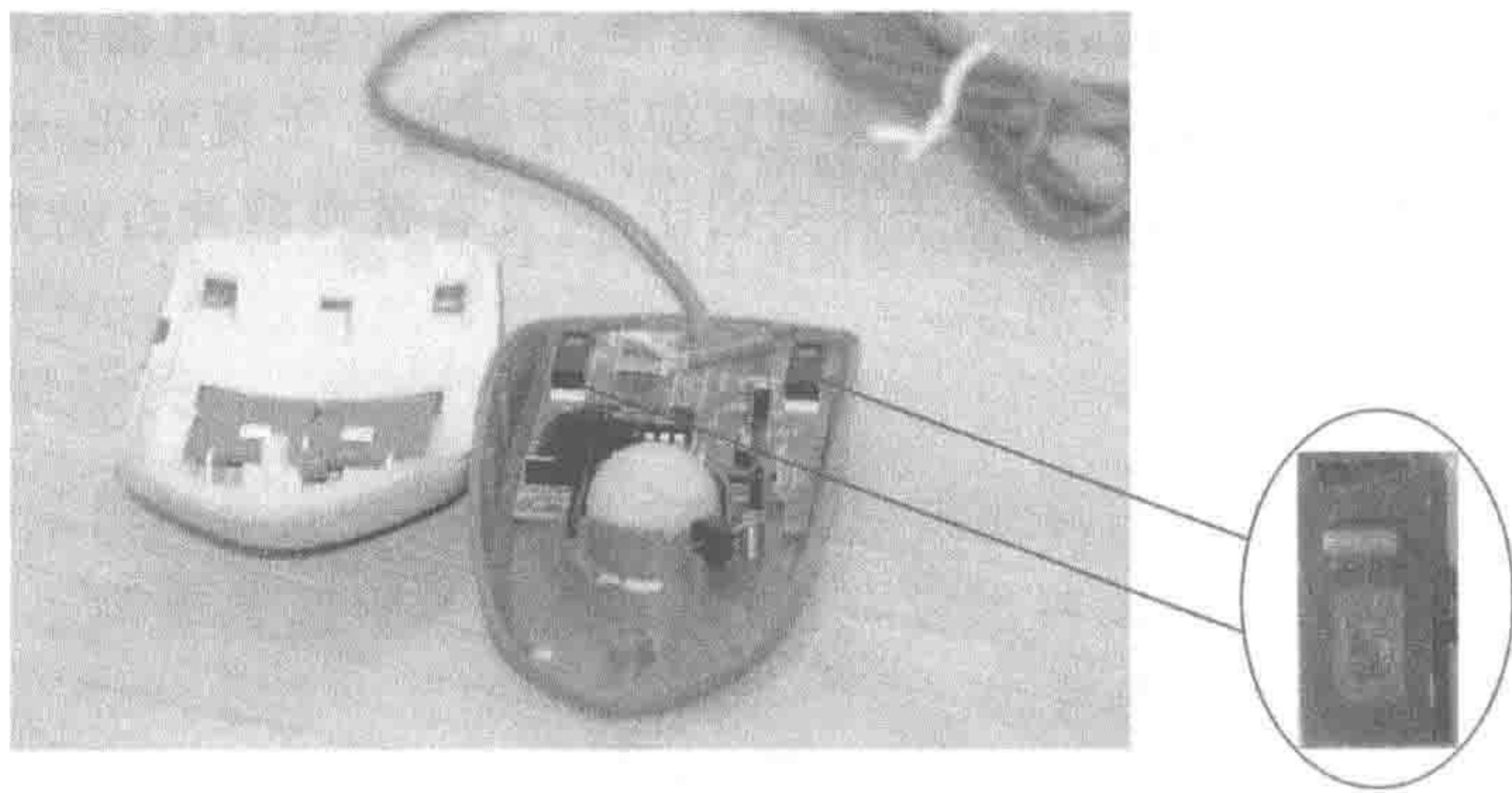


图 3-29 鼠标中的微动开关

微动开关是一种施压促动的快速转换开关,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关。微动开关的基本原理如图 3-30 所示。

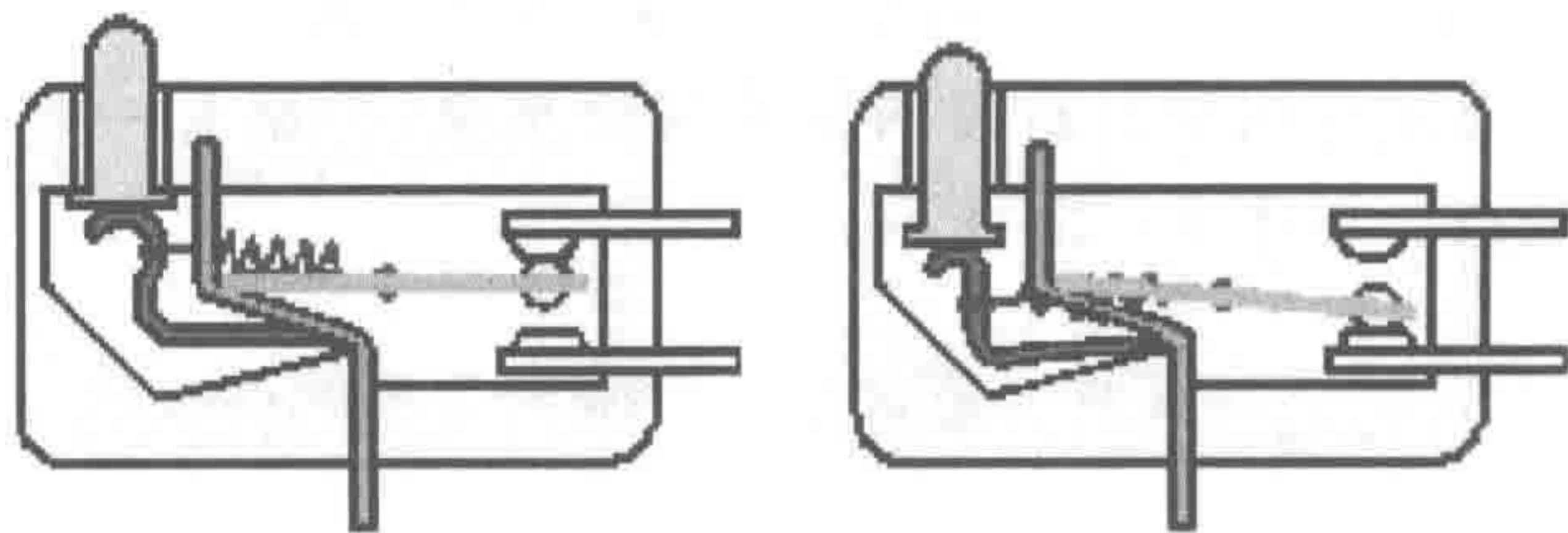


图 3-30 微动开关的基本原理

外机械力通过传动元件(按销、按钮、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上,当动作簧片位移到临界点时产生瞬时动作,使动作簧片末端的动触点与定触点快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后,动作簧片产生反向动作力,当传动元件反向行程达到簧片的动作临界点后,瞬时完成反向动作。微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速。其动触点的动作速度与传动元件动作速度无关。

3.5 信号调理电路

信号调理,即信号处理,其作用是把不适用、不恰当的信号进行处理,使以适当的形式、合适的数值范围和功率输出,以符合显示、记录装置或控制装置的输入端的要求。常用的信号调理电路有放大、衰减、隔离、过滤、激励等作用。实现信号调理的除了由电阻、电容、二极管等这些基本元器件之外,还有很大一部分都是由运算放大器作为核心器件实现的。下面将介绍一些信号调理电路。